ANÁLISES DE SOLO, PLANTAS E OUTROS MATERIAIS

MARINO JOSÉ TEDESCO

CLESIO GIANELLO

CARLOS ALBERTO BISSANI

HUMBERTO BOHNEN

SÉRGIO JORGE VOLKWEISS†

BOLETIM TÉCNICO Nº 5
(2ª edição revisada e ampliada)

DEPARTAMENTO DE SOLOS
FACULDADE DE AGRONOMIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

PORTO ALEGRE

1995

Tiragem : 300 exemplares

CIP - CATALOGAÇÃO INTERNACIONAL NA PUBLICAÇÃO

A532 Análises de solo, plantas e outros materiais / Marino José Tedesco... [et al.] — 2. ed rev. e ampl. — Porto Alegre: Departamento de Solos, UFRGS.

174p. : il. (Boletim Técnico [de Solos] / UFRGS. Departamento de Solos; n. 5)

Co-autoria: Clesio Gianello, Carlos Alberto Bissani, Humberto Bohnen, Sérgio Jorge Volkweiss

1. Solo : - Análise química. 2. Solo : análise física. 3. Adubos orgânicos : Análise química. 4. Água : Análise química. 5. Planta : Análise química. I. Tedesco, Marino José. II. Gianello, Clesio. III Bissani, Carlos Alberto. IV Bohnen, Humberto. V.Volkweiss, Sérgio Jorge. VI. Título. VII. Série.

CDD 631.4

Catalogação na publicação:
Biblioteca Setorial da Faculdade de Agronomia da UFRGS

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO 5

1 – INTRODUÇÃO 9

2 – ANÁLISES DE SOLO 13

2.1 – Preparação das amostras 15

2.2 – Determinação da umidade do solo 65
2.3 – Avaliação da acidez ativa e potencial do solo 17
2.4 – Avaliação de fósforo e potássio "disponíveis" e sódio no solo 20
2.5 – Avaliação da matéria orgânica do solo 25
2.6 – Avaliação da argila do solo 28
2.7 – Alumínio, cálcio, magnésio e manganês no solo 30
2.8 – Zinco e cobre no solo 36
2.9 – Ferro (amorfo) no solo 40
2.10 – Boro no solo 42
2.11 – Enxofre no solo 45
2.12 – Cloro no solo 48
2.13 – Capacidade de troca de cátions no solo 51
2.14 – Nitrogênio total no solo 54
2.15 – Nitrogênio mineral no solo 62
2.16 – Carbono orgânico do solo 68
2.17 – Molibdênio no solo 71
2.18 – Outros metais no solo 72
2.19 – Condutividade elétrica do solo 73
2.20 – Análise granulométrica do solo 77

3 – ANÁLISES DE PLANTAS E RESÍDUOS ORGÂNICOS 83

3.1 – Introdução 84
3.2 – Preparo das amostras 85
3.3 – Teor de umidade de plantas e resíduos orgânicos 87
3.4 – Determinação do pH em resíduos orgânicos 88
3.5 – Macronutrientes (N, P, K, Ca e Mg) em plantas e resíduos orgânicos 89
3.6 – Micronutrientes (Zn, Cu, Mn e Fe), enxofre e sódio em plantas e resíduos orgânicos 98
3.7 – Carbono orgânico em plantas e resíduos orgânicos 106
3.8 – Nitrogênio mineral em plantas e resíduos orgânicos 109
3.9 – Boro em plantas e resíduos orgânicos 111
3.10 – Molibdênio em plantas e resíduos orgânicos 114

4 – ANÁLISES DE ÁGUA 117

4.1 – Coleta e tratamento das amostras 118
4.2 – Determinações de pH e condutividade elétrica 120
4.3 – Determinações de sódio e potássio 121
4.4 – Determinações de cálcio e magnésio 122
4.5 – Determinação de sulfato 123
4.6 – Determinações de carbonato e bicarbonato 124
4.7 – Determinação de cloreto 126
4.8 – Determinação de boro 127
4.9 – Determinação de carbono orgânico 128
4.10 – Determinação de fósforo 131
4.11 – Determinações de amônio e nitrito + nitrato 133

5 – ANÁLISES DE CORRETIVOS DE ACIDEZ 135

5.1 – Determinação da eficiência relativa 137
5.2 – Determinação do valor de neutralização 138
5.3 – Determinação dos teores de cálcio e magnésio 140
5.4 – Determinação do poder de neutralização 143

6 – OUTRO METAIS 145

6.1– Metais para determinação em forno de grafite 147
6.2 – Mercúrio 150

7 – BIBLIOGRAFIA 153

8 – ANEXOS 159

8.1 – Qualidade da água 162
8.2 – Fórmulas para cálculo da molaridade de ácidos 162
8.3 – Expressão dos resultados de análises de resíduos orgânicos 163
8.4 – Necessidade de calcário para correção do solo 164
8.5 – Interpretação das análises de solo 165
8.6 – Determinação de P, K, Ca e Mg em solos utilizando resinas de troca em lâminas 167
8.7 – Nem só de análise se vive 172

APRESENTAÇÃO

O laboratório de análises da Faculdade de Agronomia da UFRGS iniciou suas atividades de prestação de serviços à comunidade em 1966, com os programas de melhoramento da fertilidade do solo (Operação Tatu), adotando a metodologia de análises rápidas, com equipamento automatizado.

O mapeamento e a classificação dos solos de determinada região possibilita a escolha dos métodos mais adequados para a caracterização dos mesmos sob o aspecto de sua fertilidade e necessidade de adubação. Um laboratório de análise de solos com esta finalidade utiliza portanto um número mínimo de determinações (de fácil execução) para atingir seus objetivos.

Nos estados do RS e SC os solos são em geral ácidos, com baixos teores de fósforo, níveis médios a altos de potássio, com quantidade variável de matéria orgânica (DRESCHER et al., 1995), e suprimento adequado de enxofre e micronutrientes. Para a avaliação da fertilidade destes solos são necessárias portanto as determinações de pH, necessidade de calcário para a correção do pH a níveis adequados para as culturas, fósforo e potássio "disponíveis" e matéria orgânica.

A correção dos solos ácidos com calcário dolomítico, necessária na maior parte dos casos, supre as quantidades de cálcio e magnésio absorvidos pelas culturas, neutralizando ao mesmo tempo o Al^{3+} trocável (tóxico).

A necessidade de uniformização da metodologia analítica proporcionou a criação da Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solos dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina (ROLAS) em 1969, com reuniões anuais em que são discutidos: metodologia de análise, interpretações de resultados analíticos, recomendações de adubação e controle de qualidade intra e inter laboratórios por amostras padrão. Com a criação do Núcleo Regional Sul da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo as Reuniões da ROLAS passaram à seção de Fertilidade do referido Núcleo.

A metodologia adotada para a caracterização da fertilidade do solo foi padronizada para os laboratórios que constituem a ROLAS conforme a ata da V Reunião Anual dos Laboratórios integrantes da mesma (julho de 1973), com base na proposição de métodos de análise de MIELNICZUK et al. (1969).

Alguns anos mais tarde foi introduzida a avaliação da textura do solo (pelo tato) para interpretação da análise de fósforo "disponível". A partir de 1987 esta determinação foi automatizada (TEDESCO, 1984).

Os teores de cálcio e magnésio trocáveis foram incluídos nos laudos de análise dos laboratórios integrantes da ROLAS a partir de 1995.

Devido às características dos solos da região sul do Brasil, outras determinações (enxofre, cobre, zinco, cálcio, magnésio, etc) eram pouco solicitadas, sendo restritas a trabalhos de pesquisa. A demanda destas análises entretanto cresceu, face à intensidade de uso dos solos e à expansão da área cultivada. A análise de tecido de plantas também está sendo utilizada em maior escala no diagnóstico do estado nutricional de plantas frutíferas e perenes.

O laboratório de análises da Faculdade de Agronomia da UFRGS em decorrência desta demanda ampliou suas atividades incluindo análises de elementos secundários e micronutrientes no solo, macro e micronutrientes em plantas, em adubos orgânicos e em compostos, análises de água (de lixiviação e escorrimento) e avaliação da qualidade de calcário.

Os métodos adotados neste laboratório, descritos a seguir, foram previamente testados e adaptados (em alguns casos) da bibliografia para atender às possibilidades e equipamentos disponíveis no laboratório.

Detalhes como curvas de calibração, limites de detecção, faixa de trabalho, dígitos significantes e diluições foram incluídos com fins didáticos.

Neste boletim são utilizadas unidades do **Système International d'Unités** proposto pela Conferência Geral de Pesos e Medidas de 1960 e oficializado no Brasil (Resolução nº 11/88 de 12/10/88).

Na análise para fins de diagnóstico da fertilidade são medidos volumes de solo, sendo então utilizadas unidades em massa por volume (mg dm^{-3}, g dm^{-3}, % (m v^{-1}), $cmol_c$ dm^{-3}). No caso de análises de tecido de plantas, em que a amostra para análise é pesada, as unidades são expressas em massa por massa (mg kg^{-1}, g kg^{-1}, % (m m^{-1}), $cmol_c$ kg^{-1}).

Palavras freqüentemente repetidas são abreviadas neste texto. As abreviaturas utilizadas são:

≈ aproximadamente (≈ 40 mL de ...)

AA = espectrofotômetro de absorção atômica

abs = absorbância

ac = ácido

am = amostra (s)

aprox = aproximadamente

aut = automático (a)

br = (prova em branco)

calib = calibrada (o)

CE = condutividade elétrica

cent = centésimo

cf = conforme

conc = concentrado (a)

determ = determinação

d = densidade

des = descartável (eis)

deion = deionizada (água)

dest = destilada (água)

dil = diluído (a)

erl = erlenmaier (frasco de)

fc = fator de concentração

fd = fator de diluição

inox = inoxidável

L = litro

ℓ = caminho ótico

λ = comprimento de onda

M = molar

μg = micrograma

$\mu g\ dm^{-3}$ = micrograma por decímetro cúbico (ppb)

$\mu g\ kg^{-1}$ = micrograma por kilo (ppb)

$\mu g\ L^{-1}$ = micrograma por litro (ppb)

$mg\ L^{-1}$ = miligrama por litro (ppm)

$mg\ kg^{-1}$ = miligrama por kilo (ppm)

$mg\ dm^{-3}$ = miligrama por decímetro cúbico (ppm)

$cmol_c\ L^{-1}$ = centimol de carga por litro

$cmol_c\ dm^{-3}$ = centimol de carga por decímetro cúbico

$mmol_c\ L^{-1}$ = milimol de carga por litro ($cmol_c\ L^{-1} \times 10^{-1}$)

mil = milésimo

mL = mililitro

min = minuto

mm = milímetro

MO = matéria orgânica

mpp = malhas por polegada

nm = nanômetro

obs = observação

osc por min = oscilação por minuto

p.a. = pró-análise (reativo)

PRNT = poder relativo de neutralização total

rpm = rotações por minuto

ser = seringa

sol = solução

vol = volumétrico (a) ou volume

T = transmitância

un = unidade

UFRGS = Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Ø = diâmetro

% = percentagem ($m\ m^{-1}$, $m\ v^{-1}$, $v\ v^{-1}$, conforme especificação)

Os autores expressam seus agradecimentos aos alunos do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, curso Ciência do Solo e aos técnicos de laboratório pelas sugestões e correção do texto.

1 - INTRODUÇÃO

Na organização de um laboratório devem ser considerados fatores como tipo de análises, métodos analíticos empregados, equipamentos disponíveis, número de amostras, custo, etc.

Laboratórios de análises com a finalidade de caracterização da fertilidade do solo para efetuar recomendações de adubação necessitam de equipamentos simples como balanças, fotômetro de chama, espectrofotômetro, medidor de pH entre outros. Caso sejam incluídas análises de micronutrientes em solo e de plantas é exigido um investimento maior, com a aquisição de equipamentos de espectrofotometria de absorção. Estimativas de custo de análises de solo considerando-se aquisição e depreciação de equipamentos, pessoal, reagentes e materiais diversos foram apresentadas por TEDESCO & GIANELLO (1988).

Laboratórios mais especializados (e com maior investimento) podem dispor de auto-analisadores, equipamento de injeção em fluxo e espectrômetro de plasma (seqüencial ou multicanal). Estes equipamentos não garantem por si uma análise melhor e mais barata. O analista deve portanto saber escolher o equipamento mais adequado a sua necessidade, com garantia de assistência técnica.

O laboratório de análises químicas do Departamento de Solos da UFRGS cresceu a partir de equipamento essencial para análise básica do solo por metodologia automatizada, com adaptações para possibilitar a utilização do material auxiliar (conjuntos de frascos de extração, diluição e leitura) nas análises de micronutrientes e de tecido de plantas. A automatização nestas determinações é limitada, utilizando-se em geral seringas calibradas para a diluição das amostras.

Serão abordados a seguir alguns aspectos importantes na metodologia analítica e procedimentos utilizados no laboratório de análises químicas do Departamento de Solos da UFRGS.

A - Água destilada

O cuidado na purificação da água para as análises depende de vários fatores como: impurezas na água de suprimento do laboratório (torneira), elementos a ser analisados, métodos de análise empregados, limites de detecção dos métodos, etc. Estes fatores devem ser considerados antes da aquisição do equipamento de purificação da água, para evitar gastos desnecessários. Em regiões de solos ácidos, a água geralmente contém baixos teores de sais. Neste caso, um destilador de boa qualidade, com limpeza periódica (no mínimo a cada 15 dias) pode suprir água de qualidade adequada às determinações de macro e micronutrientes no solo e no tecido de plantas, como pode ser observado no Anexo 8.1. A utilização de água bi-destilada ou destilada-deionizada é necessária nas determinações que requerem sensibilidade na faixa de $\mu g\ L^{-1}$.

B – Vidraria e frascos de diluição e leitura

Automatização total ou parcial é necessária para aumentar a eficiência. No laboratório do Departamento de Solos, UFRGS, são utilizados lotes de 40 provas, em conjuntos de 8 unidades. É possível desta forma compatibilizar os materiais e procedimentos de análises de tecido de plantas (cuja digestão ácida é feita em bloco digestor com 40 provas) com as análises de solo. Outra vantagem é o menor tamanho das bandejas, facilitando seu manuseio no laboratório.

Nas análises de solo são processadas 38 amostras por bandeja, sendo as provas nº 1 e 2 destinadas à prova em branco (para ajuste do espectrofotômetro e fotômetro de chama) e ao padrão (para verificação da variância do valor analítico), respectivamente.

Nas extrações de solo são utilizados frascos de boca larga com tampa plástica de pressão (tipo "snap-cap") de 90 mL.

A extração é feita com os frascos deitados em agitador horizontal (tipo vaivém). Estes frascos podem também ser utilizados nas diluições.

Para a diluição final e/ou nas reações colorimétricas (ou turbidimétricas no caso do enxofre) são utilizados, na maior parte dos casos, copos plásticos descartáveis de 25-30 mL (tipo cafezinho), de baixo custo e reduzido risco de contaminação.

C – Utilização de pipetas automáticas ou seringas

A automação do procedimento analítico pode ser conseguida de diversas formas, desde o tradicional sistema de pipetas automáticas até o método de injeção em fluxo (ZAGATTO et al., 1981); a escolha do equipamento deve ser condicionada ao número e diversidade de análises previstas, custo do equipamento, manutenção, etc.

O sistema de pipetas automáticas (com aferição no tubo capilar e unidade de controle de vácuo e pressão) é de baixo custo, podendo ser construído no próprio laboratório, adquirindo-se a vidraria em casa especializada (p. ex., TECNOGLASS* – Porto Alegre-RS). A manutenção deste sistema pode ser feita pelos técnicos do laboratório, tendo-se o cuidado de estocar algumas pipetas para reposição.

As pipetas automáticas são especialmente úteis para adicionar soluções extratoras, com o mínimo de erro entre amostras. Na retirada de alíquotas do extrato entretanto deve-se ter o cuidado de evitar a contaminação das amostras. Após a retirada da alíquota de extrato, as pipetas devem ser lavadas pelo menos uma vez, seja com solução de diluição da alíquota ou com reagentes para a colorimetria. Por exemplo, se na determinação de fósforo (método 2.4.3) a pipeta retém 0,3 mL (2 gotas) de um extrato contendo 20 mg dm^{-3} de P, a contaminação para a amostra seguinte será de 1 mg dm^{-3} de P (a mais), se a pipeta não for lavada. Com uma lavagem entretanto (conforme o procedimento recomendado) a contaminação será de somente 0,17 mg dm^{-3}, que é aceitável

*A indicação de fabricantes ou marcas, neste boletim, é feita apenas para informação ao leitor, não indicando recomendação dos autores.

na determinação do P no solo por este método (com 2 lavagens a contaminação é reduzida para 0,03 mg dm^{-3}).

Na caracterização da fertilidade do solo e na determinação de micronutrientes neste laboratório são utilizadas pipetas automáticas na maioria dos passos analíticos. Nas outras determinações é adotado menor grau de automação. A retirada de alíquota e diluições são em geral feitas por seringas de vidro de diversas capacidades, com dispositivo limitador do movimento de êmbolo. Estas seringas podem ser calibradas pesando-se o volume contido de água destilada. Para as diluições em que tanto as amostras como os padrões são diluídos na mesma proporção utilizando as mesmas seringas, não há necessidade de calibração exata destas.

Em alguns casos é conveniente reduzir o volume morto da seringa pela utilização de um pequeno tubo de aço inoxidável (obtido de uma agulha hipodérmica) introduzido e fixo no orifício da seringa por cola epoxi. Recomendam-se 2 lavagens da seringa no processo de tomada de alíquotas e diluição.

D – Cálculos utilizando a curva padrão

Nos métodos espectrofotométricos, o cálculo do teor de elemento em análise é feito com base na absorbância de várias soluções de concentração conhecida, obtendo-se uma curva padrão (absorbância no eixo Y e concentração no eixo X). A faixa de trabalho útil para as análises é a porção reta deste gráfico, que em geral varia de zero até 0,5-0,8 unidades de absorbância, dependendo do método.

Alguns aparelhos possibilitam a leitura direta em concentração (na solução ou no solo, conforme o ajuste feito).

Nos casos de não se utilizar a leitura direta, é útil o cálculo do fator de concentração, isto é, o teor do elemento presente para determinada fração da absorbância da amostra. Por exemplo, se a absorbância da solução padrão de 1,75 mg L^{-1} de P é de 0,329, e este padrão estiver situado na parte reta da curva de calibração, o fator de concentração (multiplicando-se a absorbância lida no aparelho por 1.000) será:

fc = 1,75/331 = 0,00529 mg L^{-1} por mil abs (ver item 2.4.5a).

O fc poderá ser utilizado na fórmula do cálculo do teor do elemento no solo obtendo-se um fator total a ser multiplicado pelo valor da absorbância determinada no espectrofotômetro (multiplicada por 1.000) para a amostra, facilitando desta forma os cálculos.

Deve-se lembrar, entretanto, que tanto os métodos de leitura direta como o uso do fc podem ser utilizados somente na faixa situada na parte reta da curva de calibração, e se esta passa pela origem. Dentro de limites restritos, a parte não retilínea da curva de calibração pode ser utilizada pela equação (potencial) da mesma. Entretanto a sensibilidade da determinação diminui nesses casos.

E – Limite de detecção e concentração característica na determinação da absorbância

O limite de detecção de um aparelho de medição é a menor concentração de um elemento que pode ser medida. Este valor depende da amplitude do sinal e do ruído de fundo. A IUPAC (International Union of Pure and Applyed Chemistry) define o limite de detecção como "a concentração que produz um sinal de absorbância três vezes maior que o ruído de fundo". O ruído de fundo pode ser quantificado estatisticamente por 10 ou mais repetições da prova em branco, determinando-se o desvio padrão destas medidas. O limite de detecção é então a concentração que produz uma absorbância três vezes maior que o desvio padrão da prova em branco (BEATY & KERBER, 1993).

Como o limite de detecção assim calculado depende de vários fatores de difícil controle, utiliza-se usualmente a concentração característica (CC), definida como "a concentração de um elemento (em mg L^{-1}) necessária para produzir um sinal de absorção de 1% (0,0044 de absorbância)".

A CC pode se calculada pela absorbância de uma solução padrão (situada na parte reta da curva de calibração) pela fórmula:

$$CC\ (mg\ L^{-1}) = \frac{\text{conc do padrão}\ (mg\ L^{-1}) \times 0{,}0044}{\text{absorbância medida}}$$

A CC é útil para o operador verificar se as condições de operação do aparelho estão otimizadas e se este está operando conforme as especificações do fabricante. Valores de CC são geralmente especificados nos manuais dos aparelhos.

Devido à dificuldade de estabelecer limites de detecção, utilizamos neste manual o valor de 0,5% de absorção (0,0022 de absorbância) como limite de sensibilidade nos diferentes métodos de determinação.

As curvas padrão de potássio e sódio obtidas pelos fotômetros de chama em geral ajustam-se à equação potencial, devido à autoabsorção em altas concentrações, ionização na chama e perda de sensibilidade da fotocélula. Pode-se nestes casos utilizar a equação potencial para os cálculos (item 2.4.5.b1) ou gravar uma escala com os teores no solo (para leitura direta) no mostrador do aparelho, se este for do tipo analógico.

2 - ANÁLISES DE SOLO

Os solos agrícolas em geral contêm todos os elementos necessários ao crescimento das plantas, além de outros não essenciais ou tóxicos. Entretanto, o teor total destes elementos não reflete a disponibilidade para as plantas, pois grande parte dos nutrientes está em formas insolúveis ou de dissolução lenta (minerais primários, secundários e compostos de alta estabilidade).

Na avaliação da fertilidade do solo são portanto utilizados métodos de extração do solo que apresentam alta correlação com a absorção de nutrientes pelas plantas. A intensidade da extração pode variar desde a fração solúvel em água até o teor total. Para os nutrientes minerais (P, K, Ca, Mg, Cu, Zn, S, etc) são em geral utilizados extratores de intensidade média como sais diluídos, ácidos fortes diluídos, resinas trocadoras, etc.

A bibliografia que trata de métodos de análise de solos é muito extensa, podendo ser utilizados diferentes métodos, dependendo dos objetivos das análises, tipos de solos da região de atuação do laboratório, disponibilidade de equipamento etc. As revisões de PAGE et al. (1982), JACKSON (1958) e HESSE (1971), dentre outras, são muito úteis para o estudo da metodologia de análise dos solos.

Neste manual são apresentados os métodos atualmente em uso no laboratório de análises químicas do Departamento de Solos da Faculdade de Agronomia (UFRGS). A metodologia utilizada para a caracterização da fertilidade do solo (itens 2.3 a 2.7) é a adotada pelos laboratórios integrantes da ROLAS (RS e SC).

Nas determinações de disponibilidade de nutrientes para as plantas são utilizados volumes de solo (por medidas calibradas ou "cachimbos"). Os resultados são portanto expressos em teor do elemento em peso por volume de solo (mg dm^{-3}, % em peso por volume (no caso da MO) ou $cmol_c$ dm^{-3}). As medidas calibradas, após aferição e com uniformização do procedimento de amostragem, apresentam boa reprodutibilidade de medida (TEDESCO, 1985).

Para análises destinadas ao levantamento e classificação é utilizada a pesagem do solo.

Nos métodos descritos é dado também o número de dígitos significantes que deve constar no laudo de análise, de conformidade com a metodologia adotada.

Os principais equipamentos utilizados no laboratório de análise de solo são:

a) medidor de pH com eletrodo de vidro;
b) espectrofotômetro (λ 325 a 770 nm);
c) fotômetro de chama (não necessário se houver o equipamento d);
d) espectrofotômetro de absorção atômica de duplo feixe (com possibilidade de leitura em emissão);
e) balança de precisão (0,001 g);
f) agitador magnético para titulação;
g) destilador (5 a 10 litros por hora);
h) estufa (40-50°C) com ar forçado;

i) estufa (105°C);

j) moinho de solos com peneira de 2 mm;

k) banho-maria (90°C);

l) bomba de vácuo;

m) agitador horizontal com velocidade variável ou fixa de 110 osc por min;

n) microcomputador com impressora.

Os materiais diversos mais importantes, que em alguns casos podem ser confeccionados no laboratório são:

a) medidas calibradas (cachimbos) para amostragem de solo;

b) lavador de vidraria;

c) pipetas automáticas de várias capacidades;

d) suportes para copos descartáveis (40 mL), com 8 lugares;

e) caixas de papelão para secagem das amostras (7 x 8 x 9 cm) em bandejas de 40 unidades, com fundo de tela;

f) armários para estocagem de bandejas com amostras analisadas.

Os materiais específicos para as várias determinações serão indicados nos itens apropriados.

2.1 - PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS

A amostra de solo levada ao laboratório para análise deve ser representativa da área em que foi retirada. Devido à variabilidade natural do solo, grande número de sub-amostras devem ser utilizadas na constituição da amostra. Para solos não adubados e aparentemente uniformes (no aspecto físico, vegetação e uso), são suficientes 10 sub-amostras retiradas com trado de rosca (ou tubo). Utilizando-se trado holandês (com 7-8 cm de diâmetro) ou pá, este número pode ser menor. Em solos adubados a lanço, o número de sub-amostras deve ser pelo menos duplicado. No caso da adução em linha, deve-se observar o procedimento de amostragem sugerido nas "Recomendações de adubação..." (SBCS - NRS, 1995).

A secagem do solo para análises de disponibilidade de nutrientes deve ser feita à baixa temperatura (ao ar na sombra ou em estufa de circulação forçada a 40-45°C). Temperaturas altas podem alterar os valores de fósforo e potássio extraídos em alguns solos.

A moagem das amostras é geralmente feita em moinho com almofariz de porcelana e pistilo giratório de ferro ou em moinho de martelos. A contaminação das amostras por elementos contidos no material do moinho é desprezável, sendo a limpeza e durabilidade do equipamento facilitadas pela utilização do aço inoxidável.

2.2 – DETERMINAÇÃO DA UMIDADE DO SOLO

A umidade do solo é determinada secando-se o mesmo em estufa a 105°C por 2 horas, sendo expressa em base de peso seco. Esta determinação é utilizada para calcular o fator de correção nas análises para levantamento e classificação de solos.

A diferença no teor de umidade de solos minerais secos à baixa temperatura e a 105°C é de ≈ 1 a 2%.

2.2.1 – Material

a) Cápsulas com capacidade de 100 - 200 g.

2.2.2 – Procedimento

a) Pesar 50 a 150 g de solo úmido em cápsula adequada.

b) Secar a 105°C por 2 horas.

c) Retirar da estufa e pesar.

a) Tarar e identificar as cápsulas secas.

b) De preferência em estufa com circulação de ar.

c) É conveniente deixar as amostras esfriarem por 10-15 min em dessecador.

2.2.3 – Cálculos

a) Teor de umidade do solo:

$$\text{Umidade (\%)} = \frac{\text{(peso solo úmido)} - \text{(peso solo seco)}}{\text{peso solo seco}} \times 100$$

b) Expressar o resultado com um dígito decimal (% m m^{-1}).

2.3 – AVALIAÇÃO DA ACIDEZ ATIVA E POTENCIAL DO SOLO

A acidez ativa do solo é determinada pelo pH em água (na relação solo:água de 1:1).

A acidez potencial é avaliada pela mudança de pH de uma solução tamponada, conforme o método proposto por SHOEMAKER et al. (1961), obtendo-se o índice SMP; este é correlacionado com a quantidade de calcário necessária para atingir valores de pH compatíveis com as diversas culturas. Estes estudos de correlação foram feitos em diversos trabalhos, para solos da região Sul (SBCS - NRS. 1995). O índice SMP apresenta alta correlação com o valor de H+Al (acidez potencial), como é mostrado no item 2.13.

Em outros estados do Brasil este método também mostrou bons resultados (FREITAS et al., 1968; SOUZA et al., 1980). A metodologia de análise de solo utilizada pelo Instituto Agronômico de Campinas (RAIJ et al., 1987) também utiliza solução tamponada para avaliação da acidez potencial do solo (H + Al) que é considerada na recomendação de calcário para a correção da acidez do solo.

2.3.1 – Material

a) Medida de 10 mL.

b) Pipetas automáticas de 5 e 10 mL.

c) Conjuntos para copos plásticos fixos de 40 mL, com 8 unidades.

Caso seja utilizado eletrodo combinado, podem ser usadas embalagens de filme de 35 mm.

2.3.2 – Soluções

a) Solução tampão SMP (para 4 L):

a.1) pesar 14,58 g de p-nitrofenol e dissolver em ≈ 400 mL de água dest quente (50-60°C) em copo de becker de 1.000 mL;

a.2) colocar ≈ 500 mL de água dest em copo de becker de 4.000 mL e adicionar, agitando com um bastão de vidro ou agitador magnético e colocando água dest gradativamente entre um reagente e outro, na seqüência:

a) trietanolamina: 20,0 mL (com proveta);

b) cromato de potássio - K_2CrO_4 : 24,0 g;

c) acetato de cálcio - $Ca(CH_3COO)_2$: 8,0 g;

d) cloreto de cálcio - $CaCl_2.2H_2O$: 424,0 g;

e) a solução de p-nitrofenol preparada do item a.1;

f) água dest até ≈ 3.900 mL.

a.3) misturar bem com um bastão de vidro e ajustar o pH para 7,5 com NaOH 1,0M ou HCl 1,0M;

a.4) transferir para 2 balões vol de 2.000 mL;

a.5) completar o volume de cada balão e agitar;

a.6) transferir para um recipiente de plástico com capacidade para 4,0 L e agitar bem;

a.7) guardar esta solução por 7 a 10 dias antes do uso, agitando de vez em quando, e depois acertar novamente o pH.

b) Solução tampão de pH 4,0 (biftalato de potássio 0,05M): dissolver 10,21 g de biftalato de K (seco a 105°C por 2 horas) em água dest e diluir a 1 L. Pode-se adicionar 1 mL de clorofórmio ou um cristal de timol (1 cm de Ø) por L de sol, como conservante. Esta sol tem pH de 4,0 à temperatura de 15 a 30°C.

c) Solução tampão de pH 7,0 (KH_2PO_4 0,025M + Na_2HPO_4 0,025M): dissolver 3,44 g de KH_2PO_4 e 3,55 g de Na_2HPO_4 (secos a 105°C por 2 horas) em água dest e diluir a 2 L (adicionar conservante como para o padrão anterior). Esta solução tem pH 6,90 a 15°C, pH 6,88 a 20°C, pH 6,86 a 25°C e pH 6,85 a 30°C.

Podem ser também utilizadas soluções padrão adquiridas no comércio.

2.3.3 – Procedimento

a) Medir 10 mL de solo em copo plástico.	a) Utilizar medida calib.
b) Adicionar 10 mL de água destilada e agitar com bastão de vidro.	b) Com pipetas automáticas.
c) Deixar em repouso por 30 minutos.	
d) Agitar novamente e determinar o pH.	d) Logo após a agitação.
e) Adicionar 5 mL da solução SMP e agitar com bastão de vidro.	e) Utilizar pipetas automáticas.
f) Deixar em repouso por 20 minutos.	
g) Agitar novamente e determinar o pH (índice SMP).	g) Logo após a agitação. Lavar o eletrodo após cada leitura com uma jato de água.

2.3.4 – Observações

a) Deve-se ter o cuidado de não encostar o eletrodo medidor (de vidro) no fundo do copo com terra. Qualquer dano na membrana sensível do mesmo pode afetar seu desempenho. É aconselhável manter o eletrodo de referência um pouco abaixo do eletrodo de vidro.

b) O potenciômetro deve ser calibrado com os padrões de pH 4 e 7 antes de início do trabalho. Se o aparelho tem boa estabilidade, uma verificação na calibração a cada bandeja é suficiente.

c) Os eletrodos devem ser mantidos em água. O eletrodo de referência deve ser carregado periodicamente com solução saturada de KCl, com a presença de alguns cristais deste sal.

d) Quando fora de uso, o eletrodo de referência deve ser mantido em solução saturada de KCl. Se a junção (orifício com fibra de asbestos) secar, o eletrodo poderá ter sido danificado.

e) Quando fora de uso o eletrodo de vidro deve ser mantido em solução tampão de pH 7. Antes da utilização, um eletrodo novo (ou guardado seco) deve ser condicionado por 2-3 horas na solução tampão.

f) Manter sempre cristais de KCl no eletrodo de referência.

g) Os padrões e as soluções de leitura devem estar à mesma temperatura.

2.3.5 – Cálculos

a) A necessidade de calcário (com PRNT 100%) para elevar o pH do solo a 5,5, 6,0 ou 6,5, utilizando-se o índice SMP é dada no Anexo 8.4.

b) A correção da quantidade para o PRNT do calcário é:

$$\text{Quantidade a aplicar } (ha^{-1}) = \frac{\text{Quantidade recomendada } (t\ ha^{-1})}{\text{PRNT do calcário}} \times 100$$

c) Expressar os resultados com um dígito decimal.

2.4 – AVALIAÇÃO DE FÓSFORO E POTÁSSIO "DISPONÍVEIS" E SÓDIO NO SOLO

Nos estados do RS e SC predominam os solos ácidos, bastante intemperizados, contendo caulinita e óxidos de ferro e alumínio. Os extratores com ácidos fortes diluídos têm apresentado boa correlação com a absorção de fósforo e potássio pelas plantas (ANGHINONI & BOHNEN, 1974; GALRÃO & VOLKWEISS, 1981; BAHIA Fº & BRAGA, 1975; GIANELLO & MIELNICZUK, 1981; REIN, 1991). O método do extrator duplo ácido (Mehlich-1) tem a vantagem de fornecer extratos límpidos (condição essencial à colorimetria) por sedimentação, dispensando a filtração.

O extrator ácido solubiliza parte do fósforo adsorvido pelos constituintes de solo, e desloca a maior parte do potássio trocável, quantidades consideradas "disponíveis" pelos estudos de correlação; dissolve também minerais apatíticos, propiciando valores erroneamente elevados em solos adubados com fosfato natural. A extração do solo com resina de troca, conforme metodologia adotada no Instituto Agronômico de Campinas (RAIJ et al., 1987) não apresenta este inconveniente.

A extração com resina em forma de lâminas é um método muito promissor. O procedimento que está sendo atualmente testado no Departamento de Solos (UFRGS) é descrito no Anexo 8.6.

No extrato do duplo ácido pode também ser determinado o sódio trocável (em solos ácidos).

2.4.1 – Material

a) Medida de 3,0 mL.

b) Pipetas automáticas de 3 e de 30 mL.

c) Conjuntos com frascos de erl de 50 mL.

d) Suportes para copos plásticos (tipo "cafezinho").

2.4.2 – Soluções

a) Ácidos clorídrico e sulfúrico concentrados (p.a.):

a.1) HCl conc (d = 1,191; 37,7%; 12,31M);

a.2) H_2SO_4 conc (d = 1,840; 96,7%; 18,02M) – (se os ácidos não tiverem estas especificações, consultar o Anexo 8.2 para calcular a molaridade dos mesmos, e as quantidades a utilizar no item b, a seguir).

b) Preparo de 18,0 L de solução P-A (HCl 0,05M + H_2SO_4 0,0125M):

b.1) colocar ≈ 1.000 mL de água dest em balão vol de 2 L;

b.2) adicionar (com proveta ou pipeta de Mohr) 73,1 mL de HCl conc e 12,5 mL de H_2SO_4 conc;

b.3) completar o volume com água dest e agitar novamente;

b.4) transferir para um tambor plástico com capacidade de 20 L;

b.5) adicionar 16,0 L de água dest utilizando balões vol de 2.000 mL;

b.6) agitar bem o tambor para uma perfeita homogeneização da solução.

c) Preparo de 10,0 L de solução P-B (HCl 0,87M e $(NH_4)_6Mo_7O_{24}.4H_2O$ 0,38%):

c.1) dissolver 38,0 g de molibdato de amônio ($(NH_4)_6Mo_7O_{24}.4H_2O$) em ≈ 1.500 mL de água dest previamente aquecida a 60°C em copo de becker de 2.000 mL;

c.2) deixar esfriar e transferir para um balão vol de 2.000 mL e completar o volume com água dest;

c.3) transferir para um tambor plástico com capacidade de 10,0 L;

c.4) colocar ≈ 800 mL de água dest em balão vol de 2.000 mL;

c.5) adicionar 707,0 mL de HCl conc (d = 1,191; 37,7% e 12,31M) e agitar (se o ácido não tiver estas especificações consultar o Anexo 8.2 para a modificação da quantidade a usar);

c.6) completar o volume com água dest e agitar;

c.7) transferir para o tambor plástico de 10,0 L onde já se encontra a sol de molibdato de amônio e agitar;

c.8) adicionar 6,0 L de água dest utilizando balões vol de 2.000 mL e agitar bem o tambor para uma perfeita homogeneização da solução.

d) Preparo da solução P-C (ácido 1-amino-2-naftol-4-sulfônico, sulfito de sódio e metabissulfito de sódio):

d.1) preparar um estoque de pó redutor, misturando e triturando em um almofariz os seguintes reagentes:

a) ácido 1-amino-2-naftol-4-sulfônico: 2,50 g;

b) sulfito de sódio (Na_2SO_3): 5,0 g;

c) metabissulfito de sódio ($Na_2S_2O_5$): 146,0 g.

d.2) guardar o pó redutor em vidro fosco, envolto com folha de alumínio (no máximo 40 dias);

d.3) dissolver 32,0 g do pó redutor em 200 mL de água dest morna (50-60°C) em copo de becker;

d.4) transferir para um vidro escuro e deixar em repouso até cristalizar. A cristalização demora de 3 a 6 dias. Após cristalizado pode ser filtrado. Nova solução deve ser preparada a cada 3 semanas.

e) Padrão misto concentrado (1.000 mg L^{-1} de K^+; 1.000 mg L^{-1} de Na^+ e 500 mg L^{-1} de P): pesar 0,704 g de KCl, 2,542 g de NaCl e 2,196 g de KH_2PO_4 (secos a 105°C por uma hora) e dissolver a 1 L em balão vol com solução P-A.

f) Padrão misto diluído (200 mg L^{-1} de K^+ e Na^+ e 100 mg L^{-1} de P): diluir 100 mL do padrão misto conc a 500 mL em balão vol com solução P-A.

g) Padrões de trabalho: pipetar alíquotas de 0,0 -10 - 20 - 35 - 50 - 75 e 100 mL do padrão misto dil para balões vol de 1.000 mL. Completar o volume com sol P-A. Estes padrões contêm 0,0 - 2,0 - 4,0 - 7,0 - 10,0 - 15,0 e 20,0 mg L^{-1} de K^+ e Na^+ e 0,0 - 1,0 - 2,0 - 3,5 - 5,0 - 7,5 e 10 mg L^{-1} de P.

2.4.3 – Procedimento

a) Medir 3,0 mL de solo e colocar em frasco de erl de 50 mL.	a) Utilizar medida calibrada.
b) Adicionar 30 mL da sol P-A.	b) Utilizar pipetas automáticas.
c) Agitar 5 min em agitador horizontal.	c) Com 110-120 osc por min.
d) Deixar em repouso até o dia seguinte.	d) Por 15 a 18 horas.
e) Pipetar 3,0 mL do sobrenadante para copos des.	e) Para determinação do P.
f) Pipetar 6,0 mL para copos des.	f) Para determinação de K.

Para determinação do P

g) Adicionar 3,0 mL da sol P-B à alíquota do extrato.	g) Utilizar pipetas automáticas (ver obs 2.4.4c).
h) Adicionar 3 gotas da solução P-C e agitar.	
i) Após 15 min determinar a abs da sol em 660 nm.	i) Em temperaturas inferiores a 18°C, determinar a abs após 20-30 min.

Para determinação de K^+ (e Na^+)

j) Determinar a intensidade da emissão de K^+ (ou Na^+) da alíquota no fotômetro de chama.	j) Utilizar o filtro adequado. Diluir com solução P-A se necessário.

2.4.4 – Observações

a) Curva padrão de P: pipetar 3,0 mL dos padrões de trabalho (item 2.4.2g), adicionar 3,0 mL de P-B e 3 gotas de P-C. Agitar e determinar a abs a 660 nm após 15 minutos. Estes padrões contêm 0,0 - 0,5 - 1,0 - 1,75 - 2,5 - 3,75 e 5,0 mg L^{-1} de P (ignorando a diluição do P-C, igual para amostras e padrões).

b) Curvas padrão de K^+ e Na^+: determinar a emissão correspondente a estes íons dos padrões de trabalho. A concentração destes padrões é a dada no item 2.4.2g.

c) Lavar as pipetas com água dest antes de adicionar a solução P-B à alíquota do item 2.4.3c. Lavar também antes de tirar as alíquotas de outro conjunto de amostras.

d) Não há necessidade de fazer a curva de calibração de P todos os dias (ver os itens 2.4.5a.5 e 2.4.5a.6 a seguir).

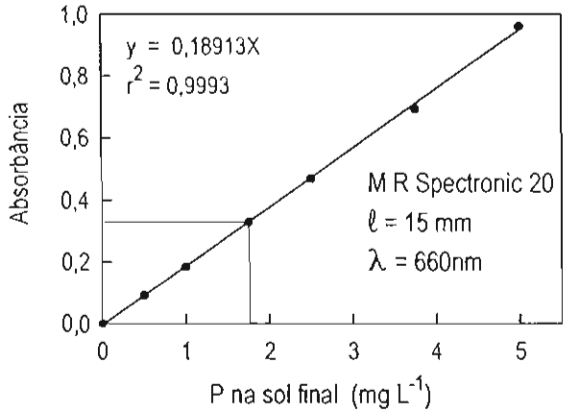
e) Os limites de sensibilidade são de 0,2 mg dm^{-3} de P no solo (abs = 0,002) e 2 mg dm^{-3} de K^+ e Na^+ no solo (para a leitura de uma unidade na escala de zero a 100). Pode-se obter maior sensibilidade para K^+ e Na^+ diminuindo-se os valores máximos da curva padrão (p. ex. ajustando-se o ponto 100 da escala com o padrão de 10 mg L^{-1}).

f) Os teores máximos de P, K^+ e Na^+ determinados por este método, sem diluição, são de 100 mg dm^{-3} de P e 200 mg dm^{-3} de K^+ e Na^+ no solo.

2.4.5 – Cálculos

a) Fósforo

a.1) Curva padrão de P:



a.2) fator de concentração para o ponto 1,75 mg L^{-1} na curva acima:

fc = 0,00529 mg L^{-1} por mil abs

a.3) fator de diluição:

$$fd = \frac{30}{3} \times \frac{6}{3} = \cancel{30}\ 20$$

(sem considerar a diluição pelo P-C)

a.4) teor de P no solo:

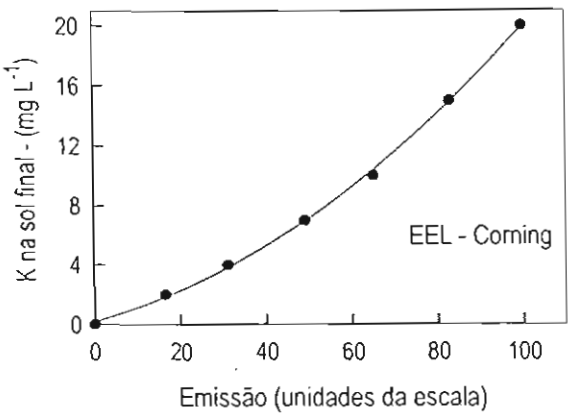
P(mg dm^{-3}) = leitura x fc x fd

a.5) em trabalho diário pode-se fazer uma tabela, plotando-se a curva padrão em papel semi-log com as leituras em % T no aparelho (valores de T na escala logarítmica). A curva entretanto deve ser verificada freqüentemente, pois pode ser alterada por variações no aparelho (ajustes, consertos, intensidade de lâmpada, etc);

a.6) pode-se fazer leitura direta, ajustando o aparelho para leitura de 0,50 de abs com o padrão de 5,0 mg L^{-1}. A leitura da absorbância x 100 dá o teor do P no solo, em mg dm^{-3}.

b) Potássio

b.1) curva padrão de K:



b.2) concentração na sol de leitura (cs) obtida pela curva padrão.

b.3) fator de diluição:

$$fd = \frac{30}{3} = 10$$

b.4) teor de K^+ no solo:

$$K^+ \text{ (mg dm}^{-3}) = cs \times fd$$

b.5) em trabalho diário, pode-se gravar uma escala de leitura direta no mostrador do galvanômetro (se este for tipo analógico), graduada de zero a 200, ajustando-se a leitura 100 no mostrador com o padrão de 10 mg L^{-1}. O erro devido à saturação nas concentrações mais altas de K^+ não tem importância na interpretação das análises, pois os teores de K^+ utilizados na separação de classes de disponibilidade (Anexo 8.5) situam-se abaixo de 100 mg dm^{-3} no solo (faixa de menor erro neste procedimento);

b.6) expressar o resultado em número inteiro (mg dm^{-3}).

c) Sódio

O cálculo do teor de Na^+ no solo é semelhante ao do K^+, aplicando-se as mesmas considerações.

2.5 – AVALIAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO

O teor de MO é um parâmetro de grande utilidade na avaliação da fertilidade do solo, sendo considerado na estimativa da disponibilidade de nitrogênio do solo (ANGHINONI, 1984) e na conseqüente recomendação de adubo nitrogenado.

O método de oxidação da MO do solo por solução sulfocrômica com calor externo e determinação espectrofotométrica do Cr^{3+} é de fácil execução e baixo custo.

2.5.1 – Material

a) Medida de 1,5 mL.

b) Pipetas automáticas de 3 e de 15 mL.

c) Conjuntos com frascos de erl de 50 mL.

d) Suportes para copos plásticos (tipo "cafezinho").

2.5.2 – Soluções

a) Preparação de 10,0 L da solução sulfocrômica ($Na_2Cr_2O_7$ 15% em H_2SO_4 5,0M):

a.1) usar 5 recipientes de vidro (Pyrex) com capacidade de 2,5 L;

a.2) colocar em cada recipiente 298 g de dicromato de sódio comercial ($Na_2Cr_2O_7$);

a.3) adicionar ≈ 1.000 mL de água dest e agitar até sua completa dissolução;

a.4) adicionar lentamente em cada recipiente 556,0 mL de ácido sulfúrico conc comercial (d = 1,840; 97,0% e 18M);

a.5) agitar cuidadosamente com o recipiente destampado e deixar esfriar:

a.6) transferir o volume de cada recipiente para balões vol de 2.000 mL e completar o volume com água dest;

a.7) transferir o volume de cada balão para um tambor plástico com capacidade de 10,0 L;

a.8) agitar bem o tambor para a perfeita homogeneização da solução.

2.5.3 – Procedimento

a) Medir 1,5 mL de solo e colocar em frascos de erl de 50 mL.	a) Utilizar medida calibrada.
b) Adicionar 15 mL de solução sulfocrômica.	b) Utilizar pipetas automáticas.

c) Aquecer em banho-maria por 30 minutos.	c) À temperatura de 75 - 80°C
d) Agitar por 5 minutos.	d) Em agitador horizontal.
e) Adicionar 15 mL de água.	
f) Deixar em repouso durante a noite.	f) Por 15 a 18 horas.
g) Pipetar 3,0 mL do sobrenadante para copos des.	g) Utilizar pipetas automáticas.
h) Adicionar 3,0 mL de água dest e agitar.	
i) Determinar a absorbância da solução em 645 nm.	

2.5.4 – Observações

a) Deve-se ter o cuidado para não turvar o extrato na retirada da alíquota, o que nem sempre pode ser observado facilmente devido à coloração do extrato. A turvação pode ser observada olhando-se o tubo de leitura contra a luz.

b) A sensibilidade do método (abs 0,002) é de 0,04%, podendo-se determinar teores de até 6% de MO sem necessidade de diluição.

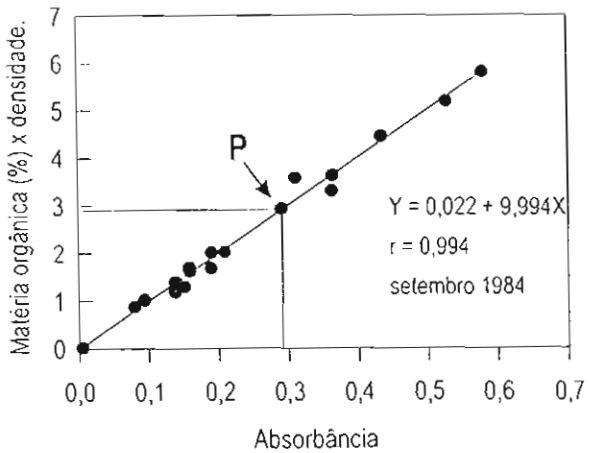
2.5.5 – Cálculos

2.5.5.1 – Utilizando o solo como padrão

a) O teor de MO do solo é obtido por cálculo de correlação entre a abs no método colorimétrico e o teor de carbono obtido pelo método de Walkley-Black (ou outro semelhante), descrito no item 2.16. Nesta correlação devem ser utilizados 15 a 20 solos com teor variável de MO. Os teores obtidos pelo método de Walkley-Black devem ser corrigidos para a densidade dos solos. Na correlação apresentada no item 2.5.5.1c foi utilizado o fator 1,72 para obter o teor de MO a partir do teor de carbono dos solos. Regular o colorímetro para 100% de T com a prova em branco e 0% sem a cubeta. Fazer a leitura das amostras em absorbância. Com a equação de correlação pode-se elaborar uma tabela para a determinação do teor de MO. Esta tabela deve, entretanto, ser verificada freqüentemente para detectar modificações na sensibilidade do aparelho.

b) Para a leitura direta, escolher um solo situado na curva padrão (assinalado por P na figura do item 2.5.5.1c) para ser utilizado como padrão, ajustando-se o colorímetro para a leitura em absorbância (x10) correspondente ao teor de MO do mesmo.

c) Correlação entre o método colorimétrico e o de Walkley-Black:



2.5.5.2 – Utilizando amido como padrão

a) Pesar diversas quantidades de amido (zero a 200 mg) e proceder de modo igual às amostras a partir do item 2.5.3b. Determinar a absorbância cf descrito no item 2.5.5.1a.

b) Calcular a equação de regressão entre abs e quantidade de amido pesada. Calcular a quantidade de amido a ser pesada para obter o mesmo valor de abs obtido na análise do solo padrão. Esta quantidade é então pesada e tratada da mesma forma que as amostras, servindo de padrão para regular o colorímetro em leitura direta (item 2.5.5.1b).

c) Este padrão se conserva indefinidamente em frasco tampado, podendo ser preparada quantidade suficiente para alguns anos.

d) Expressar o resultado com um dígito decimal (% m m^{-1}).

2.6 – AVALIAÇÃO DA ARGILA DO SOLO

O teor de argila do solo é necessário para a interpretação da análise de fósforo "disponível" (ANGHINONI & BOHNEN, 1974), separando-se os solos em 5 classes. Essa determinação é feita por densímetro, após dispersão do solo com solução de hidróxido de sódio (TEDESCO, 1984*).

2.6.1 – Material

a) Medida de 10 mL.

b) Frascos "snap-cap"de 90 mL.

c) Pipetas automáticas de 15 mL.

d) Tubos de leitura (canos de PCV branco) para determinação da densidade da suspensão do solo, com 275 mm de altura e 20 mm de Ø (medidas internas).

e) Densímetros (ARBA 1,000 a 1,100)

2.6.2 – Soluções

a) NaOH 0,167M: Pesar 6,68 g de NaOH e dissolver a 1 L com água dest.

2.6.3 – Procedimento

a) Colocar 15 mL de NaOH 0,167M em frasco "snap-cap" de 90 mL.	a) Utilizar pipetador de Kipp.
b) Medir 10 mL de solo e adicionar ao frasco.	b) Utilizar medida calib.
c) Deixar em repouso durante a noite.	c) Entre 15 a 18 horas.
d) Colocar no frasco uma bolita de vidro e 50 mL de água dest.	d) Com pipetas automáticas.
e) tampar os frascos e agitar por 2 horas.	e) Aproximadamente 120 osc por min.
f) Transferir imediatamente o sobrenadante para os tubos de leitura.	f) Não é necessário transferir a bolita de vidro e o solo que sedimenta.
g) Manter os tubos em repouso na posição vertical por 2:30 horas.	
h) Determinar a densidade, anotando o resultado (cf observações abaixo).	h) Com densímetro ARBA de 1,000 a 1,100.

*Este método foi aprovado na XVI Reunião anual da ROLAS - Florianópolis, setembro de 1984.

2.6.4 – Observações

a) É conveniente utilizar água à temperatura do laboratório (estocada em recipiente grande) para manter uniforme a temperatura das amostras.

b) Os resultados são anotados numa escala de zero a 100 (p.ex., para a leitura de 1,024 anota-se o teor de argila 24%, na temperatura de 15,5 a 20,5°C).

c) Ao anotar os resultados, adicionar o fator de correção adequado, conforme a faixa de temperatura da suspensão:

TEMPERATURA:	FATOR:
15,5 a 20,5°C	não necessário
20,6 a 25,5°C	somar uma unidade
25,6 a 30,5°C	somar duas unidades

d) O valor final para teor de argila é obtido na tabela seguinte (de correlações obtidas com 52 solos do RS):

LD*	% arg	LD	% arg	LD	% arg
0	— 3	23	— 27	46	— 56
1	— 4	24	— 28	47	— 57
2	— 5	25	— 29	48	— 59
3	— 6	26	— 30	49	— 60
4	— 7	27	— 31	50	— 62
5	— 8	28	— 32	51	— 64
6	— 9	29	— 33	52	— 65
7	— 10	30	— 34	53	— 67
8	— 12	31	— 35	54	— 69
9	— 13	32	— 36	55	— 70
10	— 14	33	— 38	56	— 72
11	— 15	34	— 39	57	— 74
12	— 16	35	— 40	58	— 75
13	— 17	36	— 42	59	— 77
14	— 18	37	— 43	60	— 79
15	— 19	38	— 44	61	— 81
16	— 20	39	— 46	62	— 83
17	— 21	40	— 47	63	— 85
18	— 22	41	— 48	64	— 86
19	— 23	42	— 50	65	— 88
20	— 24	43	— 51	66	— 90
21	— 25	44	— 53	67	— 92
22	— 26	45	— 54		

*LD = leitura no densímetro, em fração de 1,000 (p. ex.: a leitura 1,021 corresponde ao teor de 25% de argila).

2.7 – ALUMÍNIO, CÁLCIO, MAGNÉSIO E MANGANÊS NO SOLO

O cálcio e o magnésio são os principais componentes da capacidade de troca de cátions na maioria dos solos. A determinação destes nutrientes é feita após a extração do solo com sais neutros ou soluções tamponadas a pH pré-fixado, obtendo-se os teores "trocáveis" (ver as considerações do item 2.13). O Instituto Agronômico de Campinas utiliza a extração com resina de troca (RAIJ et al., 1987), obtendo valores comparáveis à extração com cloreto de potássio.

O cloreto de potássio é um sal neutro, que extrai do solo, por mecanismo de troca, íons como sódio, cálcio, magnésio, amônio, manganês, hidrogênio, alumínio, etc.

Pela extração com KCl são obtidos os teores "trocáveis" dos diversos cátions com o K^+ 1M, a pH em geral uma unidade inferior ao do solo, devido ao efeito da concentração do sal.

Em solos ácidos, os teores de cálcio e magnésio extraídos por KCl 1M são em geral inferiores a 12 e 6 $cmol_c\ dm^{-3}$, respectivamente. Os teores de Mn extraídos com KCl 1M são inferiores aos extraídos por $Mg(NO_3)_2$.

Como o Al^{3+} é determinado por titulação ácido-base, os componentes ácidos do solo extraídos com KCl 1M são referidos como Al^{3+} trocável, indistintamente de sua natureza (em alguns casos, parte desta acidez pode ser constituída de hidrogênio, principalmente em solos com alto teor de MO).

A metodologia descrita é adaptada do SNLCS (BR-MA-EMBRAPA-SNLCS, 1979), com titulação do Al^{3+} por NaOH com indicador de fenolftaleína, e determinação dos outros íons por espectrofotometria de absorção. O indicador azul de bromotimol pode também ser utilizado (ver observação 2.7.3.2.1c)

2.7.1 – Material

a) Medida de 2,5 mL.

b) Suportes para frascos "snap-cap" de 90 mL.

c) Microbureta de carga automática, de 10 mL.

d) Suportes para copinhos plásticos.

e) Pipetas automáticas de 5, 25 e 50 mL.

2.7.2 – Soluções

a) KCl 1M: diluir 74,6 g de KCl a 1 L com água dest.

b) Estrôncio a 0,3% em HCl 0,2M: diluir 5,42 g de $SrCl_2$ e 16,7 mL de HCl conc a 1 L com água dest.

c) Azul de Bromotimol: fazer uma pasta com 0,1 g de azul de bromotimol e 1,6 mL de NaOH 0,1M (em gral de ágata), misturando até a coloração ficar verde, adicionando mais NaOH se necessário. Diluir a 100 mL de água dest.

d) Fenolftaleína 1%: dissolver 1,0 g de fenolftaleína em 50 mL de etanol 95%. Diluir a 100 mL.

e) NaOH 0,0125M: pesar 0,50 g de NaOH e dissolver a 1 L com água dest. Titular com ácido padronizado e ajustar a conc. Conservar em frascos de vidro com armadilha para CO_2 do ar.

f) Padrão primário de Ca e Mg (1.200 mg L^{-1} de Ca e 360 mg L^{-1} de Mg): pesar 0,360 g de Mg metálico e dissolver com 20 mL de HCl 50% em copo de becker de 100 mL. Transferir quantitativamente para balão vol de 1.000 mL. Adicionar 2,997 g de $CaCO_3$ (seco a 105°C por 2 horas) e dissolver. Completar o volume.

g) Padrão secundário de Ca e Mg: diluir 100 mL do padrão primário a 1 L com a sol de Sr 0,3% em HCl 0,2M. Esta sol contém 120 mg L^{-1} de Ca e 36 mg L^{-1} de Mg.

h) Padrões de trabalho (Ca e Mg): diluir 0 - 2,5 - 5 - 10 - 20 e 30 mL do padrão secundário a 100 mL (em balões vol), com a sol de Sr 0,3% em HCl 0,2M. Estes padrões terão 0,0 - 3,0 - 6,0 - 12,0 - 24,0 e 36,0 mg L^{-1} de Ca e 0,0 - 0,9 - 1,8 - 3,6 - 7,2 e 10,8 mg L^{-1} de Mg, respectivamente.

i) Solução padrão de 200 mg L^{-1} de Mn: dissolver 0,200 g de Mn metálico em 10 mL de HNO_3 50%. Diluir a 1 L com HCl 0,1M.

j) Padrões de Mn: diluir 0 - 0,5 - 1,0 - 2,0 - 4,0 e 8,0 mL da sol de 200 mg L^{-1} de Mn a 200 mL com HCl 0,1M. Estas sol contêm 0,0 - 0,5 - 1,0 - 2,0 - 4,0 e 8,0 mg L^{-1} de Mn^2, respectivamente.

Podem também ser utilizadas soluções padrão (primário) obtidas no comércio.

2.7.3 – Procedimento

2.7.3.1 – Extração

a) Medir 2,5 mL de solo.	a) Usar medida calib e frasco de erl de 100 mL.
b) Adicionar 50 mL de KCl 1M.	b) Utilizar pipetas automáticas.
c) Tampar os frascos e agitar 1/2 hora.	c) Com movimento horizontal.
d) Deixar decantar até o dia seguinte.	d) Por 15-18 horas.
e) Retirar 25 mL do sobrenadante para determ do Al^{3+}.	e) Utilizar pipetas automáticas e frasco "snap-cap" de 90 mL.
f) Retirar 5 mL do sobrenadante para determ de Ca e Mg.	f) Utilizar pipetas automáticas e frascos "snap-cap" de 90 mL.
g) Retirar 5 mL do sobrenadante para determ de Mn.	g) Utilizar pipetas automáticas e copo des de 30 mL.

2.7.3.2 – Determinação do Al^{3+} trocável

a) Titular o extrato do item 2.7.3.1e com NaOH 0,0125M, após a adição de 3 gotas de fenolftaleína, (até a cor rosa claro persistente por 10 segundos). No caso de ser utilizado o indicador de azul de bromotimol a coloração muda de amarelo-citrico para azul.

2.7.3.2.1 – Observações

a) Se o NaOH for exatamente 0,0125M, o nº de mL de NaOH gastos menos o branco (só com KCl 1M) é o nº de $cmol_c\ dm^{-3}$ de Al^{3+} troc no solo.

b) O KCl deve ser de boa qualidade, livre de impurezas que alterem seu pH (p. ex.: carbonatos).

c) Os valores obtidos com a utilização do indicador de azul de bromotimol são, em geral, mais baixos ($\approx$ 0,3 $cmol_c\ dm^{-3}$) que os obtidos com fenolftaleína devido à diferença do ponto de viragem desses indicadores.

2.7.3.2.2 – Cálculo

a) Teor de Al^{3+} no solo:

$$Al^{3+}(cmol_c\ dm^{-3}) = \frac{(mL\ NaOH_{am} - mLNaOH_{br}) \times M\ NaOH \times 100 \times 2}{2,5}$$

b) Expressar o resultado com 1 digito decimal ($cmol_c\ dm^{-3}$).

2.7.3.3 – Determinações de Ca e Mg

a) Adicionar 25 mL de água dest à alíquota retirada no item 2.7.3.1f.	a) Utilizar pipetas automáticas .
b) Retirar 5 mL para copos des.	b) Utilizar pipetas automáticas.
c) Adicionar 5 mL da sol de Sr 0,3% em HCl 0,2M.	c) Utilizar a mesma ser.
d) Determinar a abs do Ca no fotômetro de absorção.	
e) Retirar uma alíquota de 5 mL e descartar o excesso de líquido.	e) Utilizar a mesma ser.
f) Retornar ao copo des os 5 mL do extrato.	
g) Adicionar 10 mL de água dest.	g) Utilizar a mesma ser.
h) Determinar a abs do Mg no fotômetro da absorção.	

2.7.3.3.1 – Observações

a) Curvas padrão de Ca e Mg: em copos des contendo 5 mL da sol em branco (solução de KCl 1M utilizada para extração das amostras, diluida 6 vezes) adicionar 5 mL de cada padrão (em Sr 0,3% e HCl 0,2M). Estes padrões terão 0,0 - 1,5 - 3,0 - 6,0 - 12,0 e 18,0 mg L^{-1} de Ca, respectivamente. Após a diluição (3x) para determinação de Mg, o teor deste será de 0,0 - 0,15 - 0,3 - 0,6 - 1,2 e 1,8 mg L^{-1}, respectivamente.

b) Em serviço cotidiano, não há necessidade de repetir a curva completa todos os dias, desde que sejam usadas as mesmas sol e vidraria. Usar só os pontos zero mais os 1º e 3º padrões.

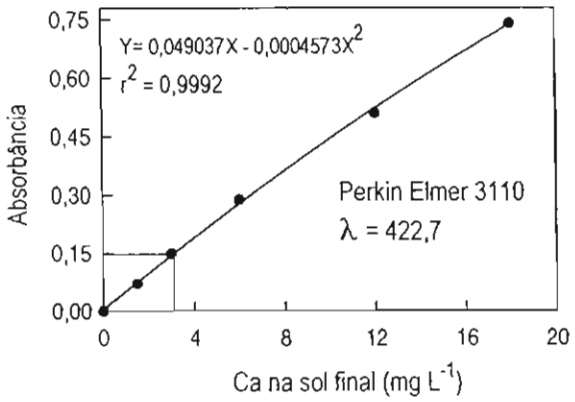
c) A abs do padrão de 3 mg L^{-1} de Ca, na curva padrão mostrada abaixo, é de ≈ 0,143. A sensibilidade do método (abs = 0,002) neste ponto da curva corresponde a 0,05 $cmol_c\ dm^{-3}$.

d) A abs do padrão de 0,3 mg L^{-1} de Mg, no exemplo de curva padrão do item 2.7.3.3.2b, é ≈ 0,129. A sensibilidade do método (abs = 0,002) neste ponto da curva, corresponde a 0,027 $cmol_c\ dm^{-3}$.

2.7.3.3.2 – Cálculos

a) Cálcio

a.1) curva padrão de Ca:



a.2) fator de concentração calculado para o ponto 3 mg L^{-1}:

fc = 0,0213 mg L^{-1} por mil abs

a.3) fator de diluição:

$$fd = \frac{50}{2,5} \times \frac{30}{5} \times \frac{10}{5} = 240$$

a.4) cálculo de teor de Ca no solo:

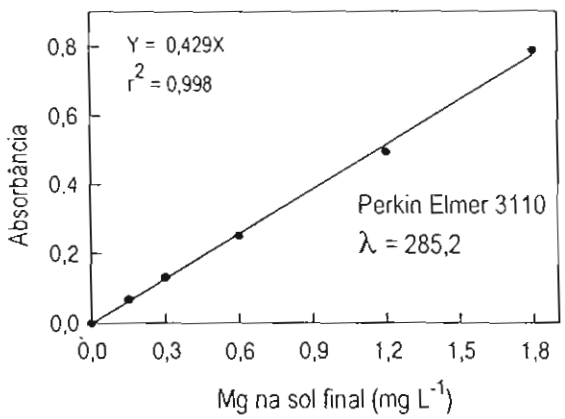
$$Ca\ (cmol_c\ dm^{-3}) = \frac{leitura \times fc \times fd}{200}$$

a.5) o fotômetro de absorção pode ser utilizado em leitura direta, ajustando-se o valor de 7,20 $cmol_c\ dm^{-3}$ com o padrão de 6 mg L^{-1} de Ca (após a diluição). Testar os outros padrões para verificar a curva padrão. Pode-se também calibrar o fotômetro de absorção com todos os pontos da curva, se o equipamento permite este ajuste.

a.6) expressar o resultado com 1 dígito decimal ($cmol_c\ dm^{-3}$).

b) Magnésio

b.1) curva padrão do Mg:



b.2) fator de concentração para o ponto 0,3 mg L^{-1} na curva acima:

fc = 0,00229 mg L^{-1} por mil abs

b.3) fator de diluição:

$$fd = \frac{50}{2,5} \times \frac{30}{5} \times \frac{10}{5} \times \frac{15}{5} = 720$$

b.4) cálculo de teor de Mg no solo:

$$Mg\ (cmol_c\ dm^{-3}) = \frac{leitura \times fc \times fd}{121,5}$$

b.5) o fotômetro de absorção pode ser utilizado em leitura direta, ajustando-se o valor de 3,56 $cmol_c\ dm^{-3}$ com o padrão de 0,6 mg L^{-1} de Mg. Testar os outros padrões para verificar a curva padrão.

b.6) expressar o resultado com 1 dígito decimal ($cmol_c\ dm^{-3}$).

2.7.3.4 – Determinação de Mn

a) Adicionar 5 mL de HCl 0,1M ao extrato do item 2.7.3.1g.	a) Utilizar pipetas automáticas.
b) Determinar a abs de Mn no fotômetro de absorção.	b) Se necessário, diluir com HCl 0,1M as amostras e os padrões.

2.7.3.4.1 – Observações

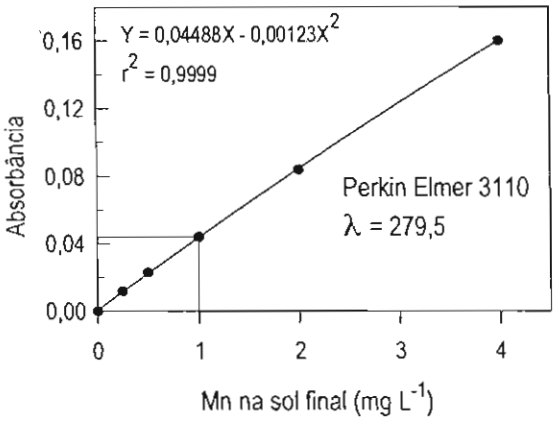
a) Curva padrão de Mn: em copo des contendo 5 mL da sol em branco (KCl utilizado para extração das amostras) adicionar 5 mL de cada padrão. Estas sol contêm 0,0 - 0,25 - 0,5 - 1,0 - 2,0 e 4,0 mg L^{-1} de Mn^{2+}, respectivamente.

b) Caso haja necessidade de diluir as amostras, retirar 5 mL do extrato preparado cf o item 2.7.3.4b e adicional 5 mL de HCl 0,1. Para preparar os padrões, misturar 2,5 mL de solução extratora (KCl 1,0M), 2,5 mL de HCl 0,1M e 5 mL de cada padrão.

c) A abs do padrão de 1,0 mg L^{-1} de Mn, para o exemplo de curva padrão mostrado abaixo, é ≈ 0,044. A sensibilidade do método (abs = 0,002) para o ponto 1,0 mg L^{-1} corresponde a 1,8 mg dm^{-3}.

2.7.3.4.2 – Cálculos

a) Curva padrão de Mn:



b) Fator de concentração para o ponto 1,0 mg L^{-1} no exemplo de curva acima::

fc = 0,0227 mg L^{-1} por mil abs

c) Fator de diluição:

$$fd = \frac{50}{2,5} \times \frac{10}{5} = 40$$

d) Cálculo do teor de Mn no solo:

Mn (mg dm^{-3}) = leitura x fc x fd

e) Para leitura em mg dm^{-3}, ajustar o valor de 40 no aparelho para o padrão de 1,0 mg L^{-1}.

f) Expressar os valores de Mn em nº inteiro (mg dm^{-3}).

2.8 - ZINCO E COBRE NO SOLO

Cobre, zinco, níquel e cádmio apresentam vários aspectos semelhantes em relação às reações no solo. Ocorrem nos minerais primários e precipitam com hidróxido, fosfato, carbonato e silicato, sendo constituintes da fração amorfa do solo. Podem formar complexos insolúveis com compostos orgânicos. Estas formas não são disponíveis para as plantas.

A parte disponível destes metais é constituída pelas frações: solúvel na solução do solo (na faixa de $\mu g\ kg^{-1}$ em solos não tratados com materiais contendo estes elementos), adsorvida por minerais da fração argila e complexada com compostos orgânicos solúveis.

A disponibilidade para as plantas diminui com o aumento do pH. Deficiências de cobre e zinco são freqüentemente observadas em solos alcalinos. Solos ácidos arenosos ou muito intemperizados (p.ex. na região do cerrado, no Brasil Central) podem também apresentar deficiências.

A extração de cobre e zinco das formas disponíveis pode ser feita por soluções de sais, ácidos ou quelantes. Nesta última categoria está sendo bastante utilizada a extração com DTPA (ac dietileno-triamino-pentaacético) tamponado a pH 7,3 (LINDSAY & NORVELL, 1978), que apresenta boa correlação com a absorção pelas plantas, sendo muito adequada a solos alcalinos, especialmente quando é considerado o efeito do pH. BATAGLIA & RAIJ (1994) também obtiveram boa correlação entre o zinco absorvido pelas plantas de milho e o extraído por DTPA. A extração de Zn com solução de EDTA (ac etileno-diamino-tetraacético) tamponado a pH 6,0 também apresentou boa correlação com a absorção pelas plantas em solos ácidos (LANTMANN & MEURER, 1982).

A extração com HCl 0,1M, proposta inicialmente por NELSON et al. (1959), também apresenta boas correlações com a absorção pelas plantas (LANTMANN & MEURER, 1980 e 1982; BATAGLIA & RAIJ, 1994), com a vantagem de extrair quantidades maiores, facilitando a determinação do cobre por espectrofotometria de absorção (MISSIO, 1995).

Os teores de cobre e zinco do solo extraídos por HCl 0,1M podem variar de frações de mg dm^{-3} até valores muito altos, no caso de adições de fertilizantes, resíduos ou pesticidas (p.ex. pela aplicação de calda bordaleza). Os teores mais comuns em solos do Sul do Brasil variam de 0,1 a 5 mg dm^{-3} de cobre e de 0,1 a 15 mg dm^{-3} de zinco.

Na determinação destes metais, a contaminação pela água pode ser evitada observando-se os cuidados da observação 2.8.4e.

2.8.1 - Material

a) Frascos de erl de 100 mL.

b) Espectrofotômetro de absorção.

2.8.2 – Soluções

a) Solução extratora de HCl 0,1M: medir 83,3 mL de HCl conc p.a. e dissolver a 10 L com água dest.

b) Padrão de 1.000 mg L^{-1} de Zn: pesar 1,000 g de Zn metálico e dissolver com 20 mL com HCl a 50%. Diluir a 1 L.

c) Padrão de 1.000 mg L^{-1} de Cu: pesar 1,000 g de Cu metálico e dissolver com 20 mL de HNO_3 a 50%. Diluir a 1 L com HCl 0,1M.

d) Padrão misto de 100 mg L^{-1} de Zn e 400 mg L^{-1} de Cu: pipetar 50 mL da solução de 1.000 mg L^{-1} de Zn e 200 mL da solução de 1.000 mg L^{-1} de Cu. Diluir a 500 mL com HCl 0,1M, utilizado como extrator do solo.

e) Soluções padrão de trabalho: pipetar 0 - 2,5 - 5 - 10 - 15 e 25 mL da solução padrão mista de Zn e Cu (100 mg L^{-1} de Zn e 400 mg L^{-1} de Cu) para balões de 1 L e completar o volume com HCl 0,1M utilizado para a extração das amostras. Estes padrões contêm 0 - 0,25 -0,5 - 1,0 - 1,5 e 2,5 mg L^{-1} de Zn e 0,0 - 1,0 - 2,0 - 4,0 - 6,0 e 10,0 mg L^{-1} de Cu, respectivamente.

2.8.3 – Procedimento

a) Medir 10 mL de solo.	a) Usar frasco de erl de 100 mL.
b) Adicionar 40 mL de HCl 0,1M.	b) Com pipeta aut.
c) Agitar 1/2 hora.	c) A 120 osc por min.
d) Deixar decantar por uma noite.	d) 15 a 18 horas.
e) Retirar 10 mL do sobrenadante.	e) Usar ser.
f) Determinar a abs de Cu e Zn no fotômetro de absorção.	

2.8.4 – Observações

a) Curvas padrão: determinar a abs dos padrões de trabalho no fotômetro de absorção.

b) Para a leitura direta (em concentração), o padrão com 1,0 mg L^{-1} de Zn e 4,0 mg L^{-1} de Cu representa um teor de 4,0 mg dm^{-3} de Zn e 16,0 mg dm^{-3} de Cu no solo, respectivamente.

c) A abs do padrão de 1 mg L^{-1} de Zn, na curva padrão mostrada a seguir, é ≈ 0,122. A sensibilidade do método (abs = 0,002) para este ponto, é de 0,016 mg L^{-1} na solução de leitura ou 0,064 mg dm^{-3} no solo.

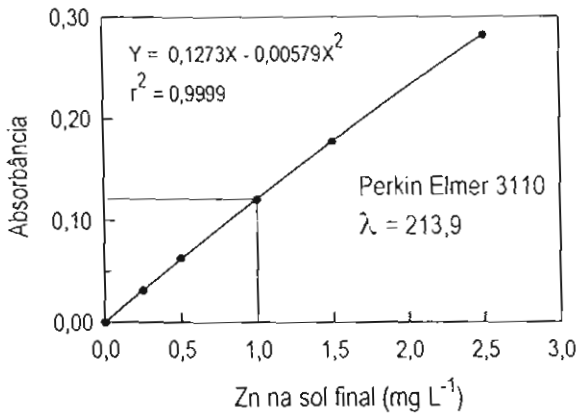
d) A abs do padrão de 4 mg L^{-1} de Cu, na curva padrão mostrada a seguir, é ≈ 0,140. A sensibilidade do método (abs = 0,002) para este ponto é de 0,057 mg L^{-1} na solução de leitura, ou 0,23 mg dm^{-3} no solo.

e) Novas soluções padrão de trabalho e padrão misto devem ser preparadas quando a solução extratora é renovada, para compensar uma possível contaminação por água dest ou pelo ácido.

2.8.5 – Cálculos

a) Zinco

a.1) curva padrão:



a.2) fator de concentração para o ponto 1,0 mg L^{-1}:

fc = 0,00820 mg L^{-1} por mil abs

a.3) fator de diluição:

$$fd = \frac{40}{10} = 4$$

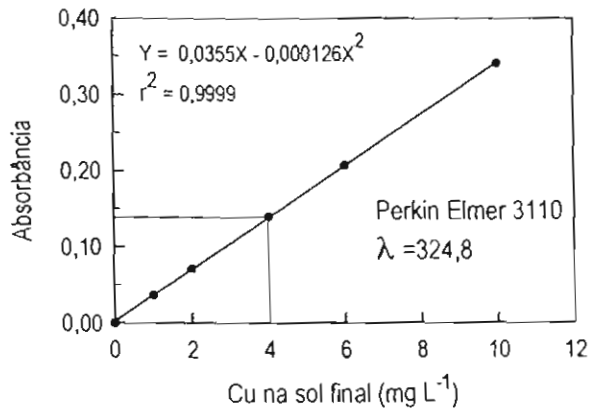
a.4) teor de zinco no solo:

Zn (mg dm^{-3}) = leitura x fc x fd

a.5) expressar o resultado com um dígito decimal (em mg dm^{-3}).

b) Cobre

b.1) curva padrão:



b.2) fator de concentração para o ponto 4 mg L^{-1} na curva anterior:

$fc = 0{,}0288$ mg L^{-1} por mil abs

b.3) fator de diluição:

$$fd = \frac{40}{10} = 4$$

b.4) teor de cobre no solo:

Cu (mg dm^{-3}) = leitura x fc x fd

a.5) expressar o resultado com um digito decimal (em mg dm^{-3}).

2.9 – FERRO (AMORFO) NO SOLO

O Fe é um dos principais constituintes de muitos solos, podendo estar presente em formas altamente insolúveis (p.ex. em solos alcalinos) provocando deficiência para as plantas ou em forma solúvel (Fe^{2+}), às vezes em concentrações tóxicas (em condições de redução); solos ácidos muito arenosos podem também apresentar deficiência de Fe.

O Fe "disponível" para as plantas é o Fe^{2+}. Sua determinação entretanto é dificultada devido à oxidação a Fe^{3+} que ocorre na preparação da amostra para análise. A disponibilidade para as plantas depende principalmente das condições de oxi-redução e pH do solo. Alguns laboratórios avaliam o Fe "disponível" com o agente complexante DTPA (ac dietileno-triamino-pentaacético). Esta extração é entretanto um processo de não-equilíbrio (OLSON & ELLIS, 1982), devendo as condições de análise ser rigorosamente estabelecidas, mantidas e calibradas (em casa de vegetação inicialmente).

A extração de Fe amorfo (freqüentemente na forma de óxidos que ocorrem livremente, em cobertura ou cimentante entre partículas de solo) além de avaliar alguns processos de formação de solo (p.ex. podzolização e laterização) indica a quantidade de Fe recém-precipitado, que potencialmente pode ser solubilizado (na forma de Fe^{2+}) em condições favoráveis de pH e oxi-redução. O método a seguir descrito foi proposto por SCHWERTMANN (1964).

2.9.1 – Material

a) Frascos "snap-cap" de 50 mL.

2.9.2 – Soluções

a) Solução extratora (oxalato de amônio 0,2M, pH 3,0): pesar 28,4 g de oxalato de amônio ($(NH_4)_2C_2O_4.H_2O$) e dissolver para 1 L com água dest. Ajustar o pH para 3,0 com ac oxálico ($\approx$18 g L^{-1}).

b) Solução padrão de 650 mg L^{-1} de Fe: pesar 0,650 g de Fe metálico e dissolver em 25 mL de HNO_3 1:1 (na capela). Completar o volume a 1 L com água dest.

c) Soluções padrão de trabalho: pipetar 0,0 - 2,0 - 4,0 - 8,0 - 16,0 e 32,0 mL da sol de 650 mg L^{-1} de Fe e diluir a 100 mL com sol extratora. Estas soluções contêm 0,0 - 13,0 - 26,0 - 52,0 - 104,0 e 208,0 mg L^{-1} de Fe.

2.9.3 – Procedimentos

a) Medir 1,5 mL de solo e colocar em frascos "snap-cap" de 50 mL.

b) Adicionar 30 mL de sol extratora.

b) Utilizar ser calib ou repipetador. Tampar os tubos.

c) Cobrir os frascos com papel escuro.

d) Agitar 2 horas.

e) Deixar decantar por 10 a 15 min.

f) Retirar imediatamente 1 mL do sobrenadante.

g) Adicionar 25 mL de água dest.

h) Determinar a abs em fotômetro de absorção.

c) Individualmente ou em conjunto (em caixa de papelão).

f) Pode-se usar ser calib e copos descartáveis.

g) Usar ser ou repipetador.

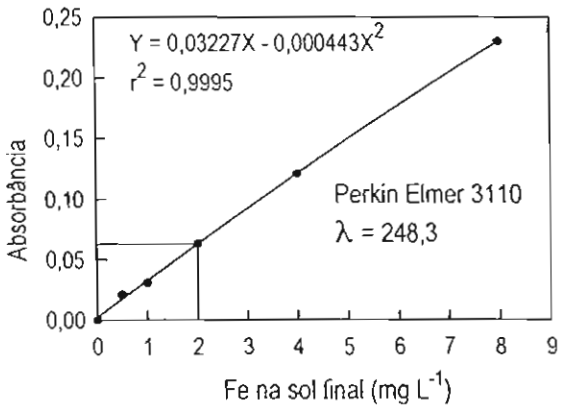
2.9.4 – Observações

a) Para a curva padrão, pipetar 1 mL de cada solução padrão de trabalho (com a mesma seringa utilizada nas amostras). Seguir o procedimento a partir do item 2.9.3g. Após a diluição final os padrões terão 0,0 - 0,5 - 1,0 - 2,0 - 4,0 e 8,0 mg L^{-1} de Fe.

b) A sensibilidade do método (abs = 0,002) é de 0,01% (m v^{-1}) de Fe no solo.

2.9.5 – Cálculos

a) Curva padrão:



b) Fator de concentração para o ponto 2 mg L^{-1} no exemplo de curva acima:

fc = 0,0323 mg L^{-1} por mil abs

c) Fator de diluição:

$$fd = \frac{30}{1,5} \times \frac{26}{1} = 520$$

d) Teor de ferro:

$$Fe(\%) = \frac{\text{leitura} \times fc \times fd}{10.000}$$

e) Expressar o resultado com 2 dígitos decimais (em % m v^{-1}).

2.10 – BORO NO SOLO

O boro ocorre na forma de borato nos minerais silicatados. Nos solos, as formas "disponíveis" para as plantas são principalmente o ânion borato e o ac bórico. Solos ácidos bem intemperizados apresentam valores muito baixos de boro, enquanto solos salinos podem conter teores tóxicos.

A extração de B "disponível" com água quente é muito utilizada, determinando-se o B extraído por colorimetria com curcumina (JOHNSON & ULRICH, 1969). A padronização do procedimento analítico é fundamental nesta análise. A metodologia descrita a seguir foi proposta por JOHN (1973), utilizando um bloco digestor para controle da temperatura de extração (140°C), com alguns cuidados sugeridos no trabalho de GUTERRES (1986).

2.10.1 – Material

a) Bloco digestor com controle eletrônico de temperatura.

b) Tubos de 25 x 250 mm.

c) Banho-maria ou estufa com temperatura controlada (55 ± 3°C).

d) Funis de vidro (para condensação de 30 mm de Ø na parte mais larga, com 45 mm de comprimento e 5 mm de Ø externo na base).

e) Centrífuga (2.000 rpm).

2.10.2 – Soluções

a) Etanol 96% (produto técnico, de boa qualidade).

b) Curcumina: pesar 0,04 g de curcumina e 5,0 g de ac oxálico e dissolver a 100 mL com etanol 96%. Manter em refrigerador e preparar solução nova a cada 15 dias.

c) Padrão de 50 mg L^{-1} de B: dissolver 0,286 g de H_3BO_3 (seco a 105°C por 2 horas) a 1 L com água dest.

d) Padrões de trabalho: diluir 0 - 0,5 - 1,0 - 1,5 e 2,0 mL da sol padrão de 50 mg L^{-1} de B a 100 mL em balões vol. Estes padrões terão 0,0 - 0,25 - 0,50 - 0,75 e 1,0 mg L^{-1} de B, respectivamente.

2.10.3 – Procedimento

a) Medir 5,0 mL do solo em tubos de ensaio de 25 x 250 mm.	a) Usar medida calib.
b) Adicionar 12,5 mL de água dest.	b) Usar ser calib.
c) Agitar manualmente alguns segundos.	
d) Colocar no bloco digestor a 140°C.	d) O bloco já deve estar a esta temperatura.
e) Cobrir os tubos com um funil de vidro (cf especificação no item 2.10.1d) e manter no bloco exatamente 9 min.	e) Para reduzir a evaporação da água.
f) Retirar os tubos e esfriar rapidamente.	f) Usar uma cuba com água fria. Retirar os funis após esfriar.
g) Agitar manualmente e transferir para tubos de centrífuga de 25 ou 50 mL.	g) Balancear os tubos, retirando extrato do que estiver mais pesado.
h) Centrifugar a 2.000 rpm por 15 min.	
i) Retirar 0,5 mL do sobrenadante para copo plástico des.	i) Usar ser calib. O copo plástico não deve ter ranhuras verticais.
j) Adicionar 2 mL de curcumina e secar a 55°C ± 3°C.	j) O controle e a uniformidade da temperatura são fatores críticos, devendo ser muito bem controlados.
k) Adicionar 10 mL de etanol 96% e agitar manualmente para dissolver o precipitado.	k) Usar ser calib. Manter os copos cobertos com uma folha de polietileno.
l) Determinar a abs em 540 nm.	l) Entre 5 min e 2 horas (obs 2.10.4e).

2.10.4 – Observações

a) Para a curva padrão, retirar 0,5 mL de cada sol padrão de trabalho (com a mesma ser utilizada para as amostras) e conduzir cf o procedimento a partir do item 2.10.3j. Após a adição de 10 mL de etanol, estes padrões terão 0,00 - 0,0125 - 0,025 - 0,0375 e 0,05 mg L^{-1} de B, respectivamente.

b) A curva de calibração apresenta uma parte reta até ≈ 0,0375 mg L^{-1} (abs ≈ 0,48) equivalente a 1,9 mg dm^{-3} de B no solo.

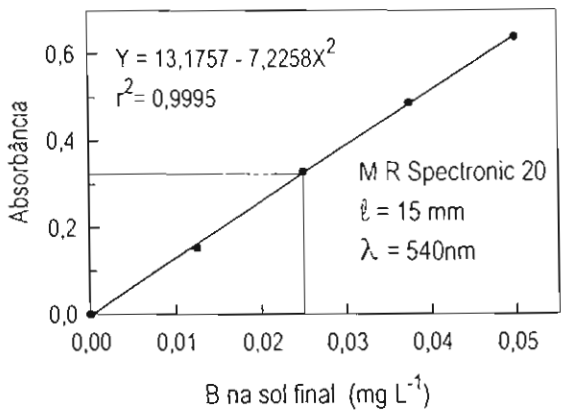
c) A sensibilidade do método (para abs = 0,002) é de 0,00016 mg L^{-1} na sol ou 0,008 mg dm^{-3} no solo.

d) Se a amostra apresentar teor de boro maior que o determinado na parte reta da curva de calibração, diluir o extrato convenientemente com água dest.

e) Antes da leitura da abs, deixar os extratos em repouso alguns minutos e decantar parte do sobrenadante com cuidado para o frasco de leitura, evitando assim transferir qualquer precipitado que às vezes se forma.

2.10.5 – Cálculos

a) Curva padrão de B:



b) Fator de concentração para o ponto 0,025 mg L^{-1} no exemplo de curva acima:

fc = 0,000077 mg L^{-1} por mil abs

c) Fator de diluição:

$$fd = \frac{12,5}{5} \times \frac{10}{0,5} = 50$$

d) Teor de boro no solo:

B (mg dm^{-3}) = leitura x fc x fd

e) Expressar os resultados com um dígito decimal (em mg dm^{-3}).

2.11 – ENXOFRE NO SOLO

Em solos bem drenados, o S "disponível" está na forma de sulfato, adsorvido às argilas e óxidos ou ligado à MO. Dentre as soluções extratoras utilizadas na determinação de S "disponível" do solo, o fosfato de Ca (500 mg L^{-1} de P) apresenta as vantagens de fornecer extratos de fácil decantação e com boa correlação com a absorção pelas plantas (FOX et al., 1964). Os teores extraídos de solos ácidos do Sul do Brasil por esta solução variam em geral de zero a 20 mg dm^{-3} de SO_4^{2-}.

A determinação de SO_4^{2-} na solução é comumente feita por turbidimetria. Influenciam nessa determinação a acidez da solução, temperatura, outros íons presentes, matéria orgânica solúvel, etc. Por este motivo deve-se conduzir uma curva padrão para cada batelada de amostras.

No método descrito a seguir, a extração é feita com fosfato de Ca, deixando-se o solo decantar para retirar uma alíquota da solução sobrenadante limpa. Como nesta estão presentes compostos organo-minerais solúveis, adotou-se a seguir um tratamento com HNO_3–$HClO_4$ (BEATON et al., 1968), determinando-se o SO_4^{2-} após precipitação com solução de gelatina-$BaCl_2$ (TABATABAI & BREMNER, 1970).

2.11.1 – Material

a) Bloco digestor com temperatura regulável até 200°C, para tubos com 25 mm de diâmetro.

b) Tubos de ensaio de 25 mm de diâmetro com 85 mm de comprimento, para secagem.

c) Colorímetro com possibilidade de leitura em 440 nm.

2.11.2 – Soluções

a) Solução extratora (500 mg L^{-1} de P): Pesar 2,02 g de $Ca(H_2PO_4)_2.H_2O$ e dissolver a 1 L com água destilada. Pode-se também, alternativamente, dissolver 2,16 mL de H_3PO_4 conc (d = 1,71; 85%) em 90 mL de água dest. Adicionar 0,71 g de $Ca(OH)_2$ e dissolver. Completar o volume a 1900 mL. Ajustar o pH a 3,0 com HCl ou $Ca(OH)_2$ 0,1M. Diluir a 2 L.

b) HNO_3-$HClO_4$ 3:1: misturar 30 mL de HNO_3 conc com 10 mL de $HClO_4$ conc.

c) $BaCl_2$-gelatina: dissolver 0,6 g de gelatina (pode-se usar produto comercial incolor) em 200 mL de água dest aquecida a 60-70°C. Colocar em geladeira (≈4°C) por 16-18 horas. Trazer à temperatura ambiente (20-25°C), e adicionar 2,0 g de $BaCl_2$. Dissolver. Esta solução deve ser guardada em geladeira à temperatura entre 4-8°C (se mantém estável por ≈ 10 dias). Antes de usar, trazer à temperatura ambiente e agitar.

d) Padrão de 500 mg L^{-1} de S: dissolver 2,717 g de K_2SO_4 (seco a 105°C por 2 horas) a 1 L com água dest.

e) Padrão de 50 mg L^{-1} de S: diluir 100 mL de sol de 500 mg L^{-1} a 1 L com água dest.

2.11.3 – Procedimento

a) Medir 10 mL de solo seco.	a) Colocar em frasco de vidro "snap-cap" de 90 mL com tampa.
b) Adicionar 50 mL de solução extratora.	
c) Agitar 1/2 hora.	c) Em agitador horizontal.
d) Decantar até o dia seguinte.	d) Retirar as tampas.
e) Pipetar 20 mL do sobrenadante para tubos de secagem.	e) Pode-se usar ser calib.
f) Evaporar a 120-130°C até secar.	f) Por 2,5 a 3 horas.
g) Deixar esfriar e adicionar 1 mL de HNO_3-$HClO_4$ 3:1.	g) Usar ser calib.
h) Aquecer a 150-160°C por 10 min com os tubos tampados com funis pequenos.	h) Os extratos começam a clarear.
i) Retirar com cuidado os funis.	i) Evitar derramar o ácido condensado na haste do funil.
j) Manter a 150-160°C por mais 10 min.	j) Não deve secar. A temperatura não deve ultrapassar 170°C.
k) Retirar do bloco, esfriar e adicionar 10 mL de H_2O dest.	k) Usar ser calib.
l) Adicionar 1 mL de gelatina-$BaCl_2$ e agitar.	l) Usar ser calib.
m) Após 30 min, agitar e determinar a absorbância em 440 nm.	

2.11.4 – Observações

a) Para preparar a curva padrão:

a.1) pipetar 20 mL da solução extratora (com a mesma ser) para tubos de secagem;

a.2) adicionar 0,0 - 0,5 - 1,0 - 2,0 - 3,0 e 4,0 mL da solução padrão de 50 mg L^{-1} de S;

a.3) conduzir juntamente com as amostras a partir do item 2.11.3f. Após a diluição a 10 mL estes padrões contêm 0,0 - 2,5 - 5,0 - 10,0 - 15,0 e 20,0 mg L^{-1} de S, respectivamente (não considerando a diluição por $BaCl_2$-gelatina, que é igual tanto para amostras como para os padrões);

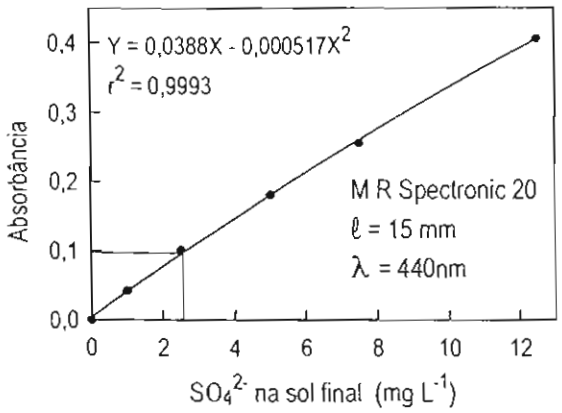
b) Para evitar contaminações, a vidraria deve ser lavada com HCl 1M antes do uso.

c) Com o tempo, um precipitado de $BaCl_2$ adere fortemente aos tubos de secagem, podendo ser removido facilmente com um banho rápido (3-4 segundos) com HF conc.

d) A sensibilidade para o ponto 2,5 mg L^{-1} na solução no exemplo da curva abaixo é de ≈ 0,053 mg L^{-1} na solução ou 0,13 mg dm^{-3} no solo (para uma leitura de 0,002 de abs).

2.11.5 – Cálculos

a) Curva padrão:



b) Fator de concentração para o ponto 2,5 mg L^{-1} na curva acima:

fc = 0,0265 mg L^{-1} por mil abs

c) Fator de diluição:

$$fd = \frac{50}{10} \times \frac{10}{20} = 2,5$$

(sem considerar a diluição com $BaCl_2$-gelatina)

d) Teor de S no solo:

$S\text{-}SO_4^{2-}$ (mg dm^{-3}) = leitura x fc x fd

e) Expressar os resultados com um dígito decimal para valores abaixo de 20 mg dm^3; acima deste valor expressar em algarismo inteiro.

2.12 – CLORO NO SOLO

O cloro é encontrado no solo principalmente na forma de cloreto. Este ion é muito móvel, sendo utilizado como indicador da qualidade de águas de irrigação, lixiviação de sais, contaminação ambiental, etc.

O cloreto é adicionado aos solos por fertilizantes minerais ou orgânicos, água da chuva, poeira, etc. Extratos de solo contêm desde alguns mg L^{-1} (em solos ácidos, de regiões com alta precipitação) até centenas de mg L^{-1} (em solos afetados por sais).

A extração do cloreto pode ser feita por água. O extrato entretanto deve ser limpo, pois compostos orgânicos solúveis interferem tanto na determinação colorimétrica como na titulação potenciométrica de cloreto. Estes compostos podem ser separados por decantação após acidificação do extrato com HNO_3, ou por filtro Millipore (0,45 μm).

A determinação de cloreto pode ser feita de várias maneiras. Em autoanalizadores são utilizados métodos colorimétricos; os métodos eletrométricos são entretanto mais comuns. A titulação potenciométrica (com $AgNO_3$) é bastante simples e muito utilizada, necessitando de medidor de pH e eletrodo de Ag/AgCl. A titulação com $AgNO_3$ pode ser feita também utilizando eletrodos específicos (estado sólido ou de membrana líquida).

A quantificação direta de cloretos nos extratos de solo e plantas por eletrodos específicos é muito sujeita a erros por íons ou compostos que interferem nesta determinação (LaCROIX et al., 1970).

A determinação colorimétrica de Cl^- por tiocianato de Hg é baseada no deslocamento do ion tiocianato por Cl^-, na presença de Fe^{3+}, formando-se um complexo colorido de tiocianato férrico:

$$2\ Cl^- + Hg(SCN)_2 + 2\ Fe^{3+} \longrightarrow HgCl_2 + 2\ Fe(SCN)^{2+}.$$

Esse método foi descrito por BERGMANN & SANIK (1957). O procedimento descrito a seguir é o apresentado por ADRIANO & DONER (1982). O método é bastante sensível (zero a 5 mg L^{-1}) e a coloração estável. Nitrito, sulfeto, cianeto, bromo e iodo podem interferir quando em quantidades altas.

2.12.1 – Material

a) Espectrofotômetro (λ = 460 nm).

2.12.2 – Soluções

a) Sol saturada de tiocianato de Hg ≈ 0,075%: adicionar 0,75 g de $Hg(SCN)_2$ a 1 L de água dest e agitar (com agitador magnético) por 16 horas. Deixar decantar e utilizar o sobrenadante limpo para as análises.

b) Nitrato férrico (III) nonahidratado: dissolver 20,2 g de $Fe(NO)_3.9H_2O$ em 500 mL de água dest e adicionar HNO_3 conc até que a sol fique quase incolor. Completar a 1 L com água dest (o HNO_3 deve estar um pouco em excesso para evitar que a sol escureça com o tempo).

c) Padrão primário de NaCl com 640 mg L^{-1} de Cl^-: pesar 1,055 g de NaCl (seco a 105°C por 1 hora) e dissolver a 1 L com água dest.

d) Padrão secundário de 32 mg L^{-1} de Cl^-: diluir 50 mL do padrão primário a 1 L com água dest.

e) Padrões de trabalho: diluir 0,0 - 5,0 - 10,0 - 15,0 - 20,0 e 30,0 mL do padrão secundário a 100 mL com água dest. Estes padrões terão 0,0 - 1,6 - 3,2 - 4,8 - 6,4 e 9,6 mg L^{-1} de Cl^-, respectivamente.

2.12.3 – Procedimento

a) Medir 5 mL de solo para frasco "snap-cap" de 90 mL.	a) Usar medida calib.
b) Adicionar 25 mL de água dest.	
c) Agitar 30 min.	
d) Deixar decantar até o extrato ficar limpo (ou filtrar com Millipore).	d) Manter os frascos fechados em ambiente isento de vapores de HCl.
e) Pipetar 5 mL do extrato para copo des.	e) A turvação do extrato desaparece muito lentamente (48 horas) (ver obs 2.12.4d).
f) Adicionar 1,5 mL da sol de nitrato férrico e 1,5 mL de tiocianato de Hg. Agitar.	f) Usar ser.
g) Determinar a abs em 460 nm.	g) Após 10 min.

2.12.4 – Observações

a) Fazer a curva padrão pipetando 5 mL de cada padrão de trabalho e seguir o mesmo procedimento das amostras a partir do item 2.12.3f. A concentração final destes padrões será de 0,0 - 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 e 6,0 mg L^{-1} de Cl^-, respectivamente.

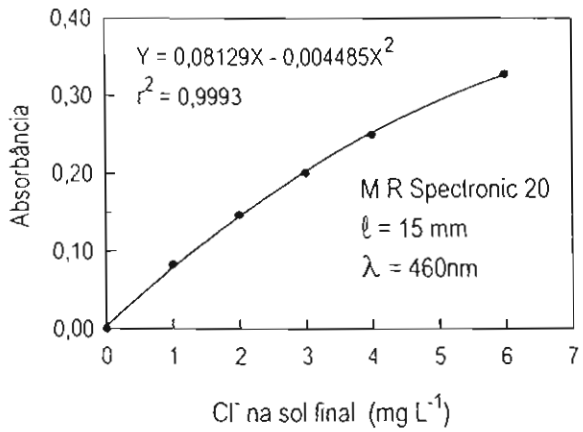
b) A sensibilidade do método (abs = 0,002) é de 0,21 mg dm^{-3} de Cl^- no solo, podendo ser determinados sem diluição até 21 mg dm^{-3} de Cl^-.

c) A água dest não deve ser contaminada com Cl^-, embora pequenas quantidades deste íon não interferem na determinação sendo canceladas pela prova em branco se os padrões e os extratos das amostras forem preparados com água dest do mesmo reservatório.

d) Extratos de difícil decantação podem ser diluídos (1 mL de extrato: 4 mL de água) para reduzir a interferência da coloração, ou filtrados com Millipore).

2.12.5 – Cálculos

a) Curva padrão de Cl^-:



b) Concentração na sol de leitura (cs) obtida pela curva padrão.

c) Fator de diluição:

$$fd = \frac{25}{5} \times \frac{8}{5} = 8$$

d) Teor de cloreto:

Cl^- (mg dm^{-3}) = leitura x cs x fd

e) Expressar o resultado em número inteiro (mg dm^{-3}).

2.13 – CAPACIDADE DE TROCA DE CÁTIONS DO SOLO

Os constituintes minerais e orgânicos da fração coloidal do solo possuem cargas de superfície, as quais são neutralizadas por íons. Dependendo do tipo de material e do pH do solo, as cargas das partículas podem ser positivas ou negativas. Nos solos agrícolas predominam as cargas superficiais negativas, neutralizadas por cátions.

Na neutralização de cargas eletrostáticas, os íons são intercambiáveis (ou trocáveis) por outros da solução, por processos físico-químicos que dependem da concentração relativa dos íons, carga elétrica, raio iônico hidratado, etc.

A capacidade de troca de cátions (CTC) de um solo é uma característica importante para a determinação de suas propriedades químicas e fertilidade potencial; a CTC indica a reserva de nutrientes para as plantas, a possibilidade de redução das perdas de cátions por lixiviação, a inativação de compostos tóxicos, etc.

A CTC dos solos agrícolas pode variar desde valores próximos a zero (em solos arenosos) até 20-30 $cmol_c\ dm^{-3}$ (em solos férteis).

Como o solo é constituído por um sistema físico-químico heterogêneo, a determinação exata da capacidade de troca é praticamente impossível, pois os resultados obtidos são influenciados por diversos parâmetros do método de determinação como natureza e concentração do íon trocante, pH da solução, temperatura, etc.

Em geral 2 classes de métodos são utilizadas na determinação da CTC do solo: a) soluções não tamponadas, e b) soluções tamponadas a pH pré-determinado.

A – CTC determinada por soluções não tamponadas

Nestes métodos são utilizados sais neutros para a extração dos cátions. O pH em que ocorre a extração é determinado pela concentração do sal. Como a CTC varia com o pH do solo, seria desejável avaliar a CTC com uma solução de concentração próxima à da solução do solo.

Uma valor aproximado (com erro em geral inferior a 5%) da CTC do solo pode ser obtido pela soma dos teores de Ca^{2+}, Mg^{2+}, Al^{3+} e Mn^{2+} trocáveis extraídos por KCl 1M (método 2.7), K^+ e Na^+ "disponíveis" extraídos por sol P-A (método 2.4). Em solos altamente intemperizados, o teor de Na^+ é muito baixo (solos com acumulação de sais devem ser lavados previamente). O Mn^{2+} trocável também é baixo na maioria dos casos. A CTC do solo determinada dessa forma é descrita no item 2.13.1.

B – CTC determinada por soluções tamponadas

Pela utilização de extratores tamponados obtém-se a CTC do solo ao pH do extrato tamponado. Os valores obtidos são também influenciados por fatores como natureza e concentração do íon de saturação, temperatura, etc.

O tamponamento a pH 7 é amplamente utilizado na avaliação da CTC. Em solos ácidos, os valores obtidos nesta determinação são superiores aos obtidos a pH natural do solo. Esta diferença expressa a capacidade de troca pH-dependente do solo.

A utilização de acetato de amônio 1M a pH 7 como extrator, determinando-se H+Al por titulação e Ca+Mg por fotometria de absorção é muito difundida no Brasil (BR-MA-EMBRAPA-SNLCS, 1979). Na metodologia utilizada pelo IAC (RAIJ et al., 1987) a CTC é calculada pela soma dos teores de Ca, Mg e K extraídos com resina e o H+Al determinado pelo índice SMP. A correlação obtida entre o teor de H+Al assim determinado e o obtido por extração com Ca-acetato 1M a pH 7 é alta (r^2 = 0,96).

O método descrito no item 2.13.2 utiliza para o cálculo da CTC a pH 7 os teores de Ca, Mg e Mn extraídos por KCl 1M (método 2.7), K e Na extraídos por P-A (método 2.4) e o H+Al obtido por regressão com o índice SMP (método 2.3). A relação entre o H+Al extraído por Ca-acetato 1M pH 7 (Y, em $cmol_c\ dm^{-3}$) e o índice SMP (X) para 250 amostras de solo dos estados do RS e SC é:

$$\log (H+Al) = 2,904 - 0,392\ SMP\ (r^2 = 0,90)$$ (BISSANI & ESCOSTEGUI, 1995).

2.13.1 – Determinação da CTC a pH do solo pela soma de cátions

2.13.1.1 – Observações

a) Se os teores de K, Na e Mn forem menores que 0,1 $cmol_c\ dm^{-3}$ podem ser desconsiderados no cálculo da CTC.

2.13.1.2 – Cálculos

a) Ca trocável: obtido no item 2.7.3.3.2a.4, em $cmol_c\ dm^{-3}$.

b) Mg trocável: obtido no item 2.7.3.3.2b.4, em $cmol_c\ dm^{-3}$.

c) Al trocável: obtido no item 2.7.3.2.2a, em $cmol_c\ dm^{-3}$.

d) K trocável: obtido no item 2.4.5b.4, dividindo-se o teor em mg dm^{-3} por 391, para obter o valor em $cmol_c\ dm^{-3}$.

e) Na trocável: obtido no item 2.4.5c, dividindo-se o teor em mg dm^{-3} por 230 para obter o valor em $cmol_c\ dm^{-3}$.

f) Mn trocável: obtido no item 2.7.3.4.2d, dividindo-se o teor em mg dm^{-3} por 275 para obter o valor em $cmol_c\ dm^{-3}$.

g) Valor da CTC:

$$CTC\ (cmol_c\ dm^{-3}) = Ca + Mg + Al + K + Na + Mn$$

(teores de Ca, Mg, ... expressos em $cmol_c\ dm^{-3}$).

h) Expressar o resultado com um dígito decimal.

i) A saturação de bases (índice V) é obtida por:

$$V\ (\%) = \frac{Ca + Mg + K + Na}{CTC} \times 100 \qquad \text{(Teores expressos em cmol}_c\ dm^{-3}\text{)}$$

j) A % de saturação no complexo de troca de cada componente (X) é calculada por:

$$X\ (\%) = \frac{X}{CTC} \times 100$$

2.13.2 – Determinação da CTC a pH 7 pela soma de cátions

2.13.2.1 – Observações

a) Se os teores de K, Na e Mn forem menores que 0,1 $cmol_c\ dm^{-3}$ podem ser desconsiderados no cálculo da CTC.

2.13.2.2 – Cálculos

a) Ca trocável: obtido no item 2.7.3.3.2a.4, em $cmol_c\ dm^{-3}$.

b) Mg trocável: obtido no item 2.7.3.3.2b.4, em $cmol_c\ dm^{-3}$.

c) H+Al, calculado pela equação: log Y= 2,904 - 0,392X (Y = H + Al em $cmol_c\ dm^{-3}$; X = índice SMP obtido pelo método 2.3).

d) K trocável: obtido no item 2.4.5b.4, dividindo-se o teor em mg dm^{-3} por 391, para obter o valor em $cmol_c\ dm^{-3}$.

e) Na trocável obtido no item 2.4.5c, dividindo-se o teor em mg dm^{-3} por 230 para obter o valor em $cmol_c\ dm^{-3}$.

f) Mn trocável: obtido no item 2.7.3.4d, dividindo-se o teor em mg dm^{-3} por 275 para obter o valor em $cmol_c\ dm^{-3}$.

g) Valor da CTC:

CTC ($cmol_c\ dm^{-3}$) = Ca + Mg + (H+Al) + K + Na + Mn

(teores de Ca, Mg, ... expressos em $cmol_c\ dm^{-3}$)

h) Expressar o resultado com um dígito decimal.

i) Os valores de V e a saturação de bases no complexo de troca podem ser calculados cf os itens 2.13.1.2i e 2.13.1.2j, respectivamente.

j) O teor de H^+ pode ser calculado subtraindo-se o valor do Al trocável (item 2.7.3.2.2a) do valor de H+Al (item 2.13.2.2c).

2.14 – NITROGÊNIO TOTAL NO SOLO

O nitrogênio é encontrado na natureza como gás (N_2) muito pouco reativo (energia de dissociação de 225,8 Kcal mol^{-1}) ou combinado com outros elementos, principalmente oxigênio, hidrogênio e carbono em ligações covalentes. Os íons NH_4^+, NO_3^-, NO_2^- podem ser facilmente determinados por destilação ou colorimetria. Os gases nitrogenados mais reativos como NO e NO_2 são também de fácil determinação, o que não ocorre entretanto com N_2O e N_2.

Os métodos de avaliação do N total mais utilizados são o método de Kjeldahl (oxidação úmida) e o método de Dumas (oxidação seca ou combustão).

Devido à facilidade de execução, utilização de equipamento simples e baixo custo das análises, o método de Kjeldahl é usado preferencialmente. Estão disponíveis também aparelhos semi-automatizados de combustão seca que apresentam entretanto as desvantagens de alto custo e dependência de reativos da fábrica.

O procedimento comentado a seguir é baseado no método descrito por J. KJELDAHL em 1883, com pequenas modificações para aumentar a sensibilidade e exatidão do método, além do uso de equipamento mais adequado. Uma discussão detalhada de cada fase desse procedimento é dada por BREMNER (1965) e BREMNER & MULVANEY (1982).

No método de Kjeldahl, o N da amostra é reduzido a NH_4^+ pela digestão com H_2SO_4 concentrado. Para as proteínas por exemplo, a reação é:

$$-\overset{|}{\underset{|}{C}}-NH_2 + H_2SO_4 \longrightarrow NH_4^+ + SO_4^{2-} + CO_2\uparrow + SO_2\uparrow$$

Para aumentar a rapidez e a eficiência da conversão do N orgânico em $N\text{-}NH_4^+$ pela digestão com H_2SO_4 adicionam-se: a) sais, como K_2SO_4 ou Na_2SO_4, para aumentar a temperatura da digestão e, b) catalizadores para facilitar a oxidação da matéria orgânica, como Se, Hg ou Cu.

Neste método, a digestão com H_2SO_4 não é completa para o N orgânico de compostos heterocíclicos refratários (p.ex. piridinas), e de certos compostos contendo ligações N-N e N-O (p.ex. N_2H_4, NO_3^-). Com exceção de NO_3^- todavia, estes compostos não são encontrados em quantidades suficientes para alterar os resultados, e os procedimentos a seguir descritos fornecem resultados suficientemente exatos para as análises de N total no solo e em plantas. Em solos, o teor de NO_3^- é geralmente insignificante em relação ao N total. O tecido vegetal todavia em alguns casos pode conter alta percentagem de NO_3^-. Deve-se, neste caso, usar o método modificado, para inclusão do NO_3^- (descrito no item 2.14.3.3).

Devido à maior eficiência, foi adotado o método de digestão em tubos de ensaio (25 x 250 mm) com bloco digestor (350-375°C), mantendo-se a mistura de digestão (com Na_2SO_4) e catalizador nas proporções recomendadas por BREMNER & MULVANEY (1982). Para as amostras com alto teor de nitrato (acima de 10% do valor de N total) é recomendado o método modificado com redução prévia de nitrato por permanganato e Fe reduzido (BREMNER & SHAW, 1958).

Para a destilação do N deve-se alcalinizar a solução:

$$NH_4^+ + OH^- \rightleftharpoons \uparrow NH_3 + H_2O$$

Na destilação, o vapor de água favorece (por arraste e agitação) a volatilização da amônia. No condensador a reação anterior procede da direita para a esquerda, recolhendo-se então o condensado em solução de ácido bórico-indicador:

$$H_3BO_3 + OH^- \rightleftharpoons H_2BO_3^- + H_2O$$

A titulação é feita com H_2SO_4 diluído:

$$H^+ + H_2BO_3^- \rightleftharpoons H_3BO_3$$

O indicador misto de verde de bromocresol e vermelho de metila em ac bórico possibilita a fácil observação da mudança de cor na titulação, que ocorre em intervalo menor do que uma unidade de pH (de 4,8 a 5,6).

A adaptação de uma agulha hipodérmica fina (cortada em ângulo reto para obter gotas pequenas, de 0,01 mL) à microbureta de 5 mL usada na titulação com H_2SO_4 0,025M possibilita uma sensibilidade de 7 μg de N (erro de 0,12% numa amostra de 0,200 g de um material com 2% de N).

Devido à pequena quantidade de solo utilizada na análise, o erro de amostragem deve ser controlado por: a) moagem da amostra até passar em peneira de 50 mpp (0,30 mm); b) homogeneização da amostra moída.

2.14.1 – Material

a) Bloco digestor com 40 provas para tubos de ensaio de 25 x 250 mm em Pyrex, com controle eletrônico de temperatura (até 400°C).

b) Manta elétrica para produção de vapor, com frasco de fundo redondo de 5 litros. É aconselhado o uso de um reostato para controle da produção de vapor. Pode ser também utilizado um balão de pirex de 2 L, com resistência elétrica no interior e controle eletrônico de intensidade de calor.

c) Agitador magnético para a titulação.

d) Destilador a vapor semi-micro-Kjeldahl, proposto por BREMNER & EDWARDS (1965), modificado (Fig. 1) por TEDESCO & GIANELLO (1979) com frascos de digestão-destilação de 100 mL (com junção de vidro esmerilado 19/38) - (TECNOGLASS - P. Alegre).

e) Microbureta de 5 mL com carregamento automático (graduação de 0,01 mL).

2.14.2 – Soluções

a) H_2SO_4 concentrado (d = 1,84).

b) NaOH 10M: pesar 400 g de NaOH e dissolver em 800 mL de água dest em copo de becker. Após esfriar, transferir para um balão vol e completar o volume a 1.000 mL.

c) Mistura de digestão: moer em almofariz separadamente 100 g de Na_2SO_4, 10 g de $CuSO_4.5H_2O$ e 1 g de selênio (metálico). Misturar bem, e moer novamente a mistura (o Se em geral já é adquirido em pó).

d) Solução de indicador-ac bórico: dissolver 40 g de ac bórico (o produto comercial pode ser usado se não for feita a determinação isotópica de ^{15}N) em ≈ 1.400 mL de água quente. Após esfriar, transferir para um balão vol de 2 L contendo 400 mL de etanol 95% (produto técnico) e 40 mL de uma solução obtida pela dissolução de 0,660 g de verde de bromocresol e 0,330 g de vermelho de metila em 1.000 mL de etanol 95%. Misturar as soluções no balão volumétrico e adicionar cuidadosamente NaOH 0,05M até que mal se observe uma leve mudança de cor de roxo para verde claro ao adicionar 1 mL de água dest a 1 mL do indicador. Completar a seguir o volume a 2 L com água dest e misturar. Pode-se também determinar o pH da solução, que deve ficar entre 5,0 e 5,1.

e) H_2SO_4 0,025M: dissolver 1,4 mL de H_2SO_4 conc a 1 L com água dest (1 mL desta solução gasto na titulação corresponde a 700 μg de N [ver item 2.14.3.4 para a padronização]).

f) Solução de $KMnO_4$ 5%: dissolver 50 g de $KMnO_4$ em 1.000 mL de água dest e guardar em frasco escuro.

g) H_2SO_4 50%: adicionar (vagarosamente e agitando) 500 mL de H_2SO_4 conc a 500 mL de água dest.

h) Fe reduzido (moído até passar em peneira de 100 mpp).

2.14.3.1 – Operação dos destiladores

A operação correta dos destiladores requer alguns cuidados, detalhados a seguir, para a melhor eficiência de trabalho e evitar contaminação nas análises.

a) Usar ≈ 4,3 L de água dest no balão de 5 L (de fundo redondo) para produção de vapor, ao qual se acrescenta 1 mL de H_2SO_4 conc (para evitar a volatização de NH_3 presente na água como impureza). À medida que baixa o nível da água no balão pela formação de vapor, completar o volume. Trocar a água a cada 15 dias aproximadamente, quando em uso intenso. No caso de ser utilizado balão com resistência elétrica, não adicionar ácido. Dependendo do teor de NH_3 da água poderá neste caso ocorrer contaminação de N.

b) Colocar no balão de vapor algumas esferas de vidro para favorecer a ebulição (pode-se também usar fragmentos de "pedra pomes" com esta finalidade).

c) A taxa de produção de vapor deve ser ajustada para a coleta de 35-40 mL de água no condensador em 4 min.

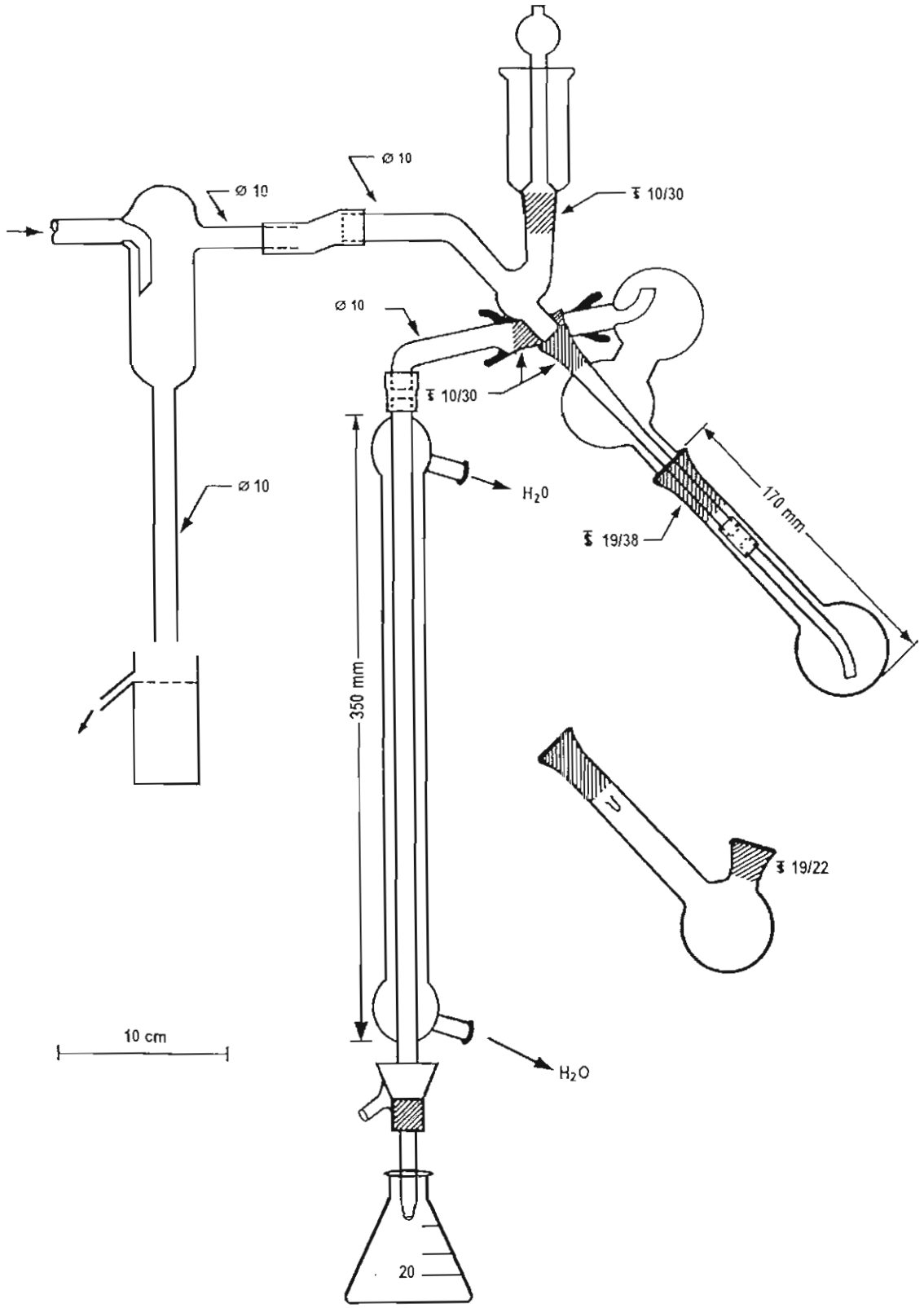


Figura 1 – Conjunto modificado de destilação de amônia por arraste de vapor (TEDESCO & GIANELLO, 1979), com coluna d'água para controlar a saída de vapor.

d) O fluxo de água para resfriamento do condensador deve ser ajustado para que a temperatura do condensado seja inferior a 22°C, caso contrário poderão ocorrer perdas de NH_3.

e) Antes de iniciar as análises, operar o destilador por 10-15 min a fim de assegurar que o mesmo esteja limpo.

f) Para testar a limpeza do aparelho, destilam-se 20 mL de água dest; o indicador ac bórico deve tornar-se cor verde claro com os primeiros mililitros de destilado. O valor da titulação deste destilado deve estar compreendido na variação usual obtida neste teste (que varia com o ponto de titulação do indicador e a concentração do ácido), e próximo à prova em branco.

g) Sempre destilar e titular a prova em branco (contendo somente os reativos e/ou soluções) antes das amostras. Se for obtido um valor muito diferente do usual, eliminar a fonte de contaminação antes de prosseguir o trabalho.

h) O destilador sempre apresenta um pequeno efeito de "memória" nas análises devido à adsorção de NH_3 nas paredes da vidraria. Isto pode provocar um erro sério somente quando: a) for feita uma destilação de amostra com baixo teor de N após uma amostra com alto teor de N; e, b) há necessidade da determinação isotópica de ^{15}N. Nestes casos deve-se lavar o aparelho após cada análise destilando-se 10-15 mL de álcool 95%.

i) Se ocorrer o arraste do material no frasco de destilação para dentro do destilador, este pode ser lavado com H_2SO_4 diluído (destilando cuidadosamente 45 mL de ácido num frasco de 50 mL). O aparelho deve ser a seguir lavado da mesma forma diversas vezes com água dest. Operar depois o destilador (sem amostra) por no mínimo 15 min. Testar então a limpeza do aparelho como foi descrito no item f.

j) A limpeza dos frascos de destilação de nitratos (em que se utiliza a liga Devarda) pode ser feita eficientemente com solução de limpeza (após uma lavagem prévia com água). Os frascos utilizados na determinação de N total podem ser limpos eficientemente com uma solução de ácido 2M (após uma lavagem prévia com água).

k) A quantidade de ácido gasto na titulação da prova em branco (somente os reativos) deve ser subtraída do valor da titulação das amostras.

2.14.3.2 – Determinação do Nitrogênio Total

(para amostras com baixo teor de nitrato)

a) Pesar 0,500 g de solo mineral e colocar em tubo de ensaio de 25 x 250 mm.	a) Para solos orgânicos (MO > 8% utilizar 0,200 g).
b) Adicionar 1 mL de H_2O_2 30%.	b) Usar ser.
c) Adicionar 2,0 mL de H_2SO_4.	c) Usar ser.
d) Deixar esfriar 15-10 min.	d) Ou 5 min em água fria.

e) Adicionar 0,7 g de mistura de digestão.	e) Usar medida calib e funil de haste longa.
f) Colocar no bloco digestor e elevar a temperatura a 250°C. Manter a esta temperatura por 15 a 20 min.	f) Este aquecimento deve ser gradual; começar com o bloco frio ou abaixo de 150°C.
g) Elevar a temperatura a 350-375°C.	g) Marcar o tempo em que as amostras perdem a coloração preta, ficando cor de palha.
h) Após clarear (cor amarelo-esverdeado), manter a 350-375°C por 2 horas.	h) Ver obs 2.14.3.2.1b.
i) Deixar esfriar sobre uma placa de amianto ou madeira.	i) Até poder tocar o fundo dos tubos (50-60°C).
j) Adicionar 5 mL de água dest e agitar.	j) Se esfriar demais, o extrato solidifica (deve-se neste caso aquecer em banho-maria, não no bloco digestor).
k) Transferir quantitativamente para um frasco de destilação de 100 mL, utilizando 20 a 30 mL de água dest.	k) Cuidar para não perder extrato na transferência.
l) Conectar o frasco ao destilador, e com a coluna de água abaixada, adicionar vagarosamente pelo funil 10 mL de NaOH 10M.	l) O destilador já deve estar limpo (ver obs 2.14.3.2.1a). O NaOH é colocado no funil com pipetador de Kipp.
m) Levantar a coluna de água e destilar em 5 mL de indicador-ac bórico.	m) O indicador pode ser medido com pipetador de Kipp ou ser.
n) Após coletar 35-40 mL de destilado, parar a destilação e titular com H_2SO_4 0,025M.	n) A cor muda de verde a rosa. Usar microbureta de 5 mL e agitador magnético.

2.14.3.2.1 – Observações

a) Antes das amostras, destilar e titular a prova em branco.

b) Se a temperatura se elevar acima desse máximo (por aquecimento desuniforme do bloco digestor ou por defeito no controlador eletrônico), as amostras podem se solidificar. Se isso ocorrer, deixar os tubos esfriarem, adicionar 5-10 mL de H_2O dest e aquecer em banho-maria para ressolubilizar os sais. Se a solidificação ocorrer com muita freqüência, diminuir a temperatura do bloco digestor até que não ocorra mais a solidificação (não diminuir abaixo de 330°C).

c) Se o valor da titulação da prova em branco for muito diferente da variação normalmente encontrada, localizar o erro antes de iniciar a titulação das amostras.

d) Se o H_2SO_4 utilizado na titulação for exatamente 0,025M, cada mL gasto na titulação (subtraído o valor da prova em branco) corresponde a 700 μg de N. Se a normalidade do ácido for diferente, calcular o valor correspondente por proporção direta.

c) A sensibilidade do método (0,01 mL de ácido gasto e amostra de 0,5 g) é de 0,001%.

2.14.3.2.2 - Cálculos

a) Utilizar a fórmula:

$$\% N = \frac{mL\ H^{+}_{am} - mL\ H^{+}_{br})}{g\ solo \times 10.000} \times 700 \qquad \text{(para o ácido 0,025M).}$$

b) Expressar o valor em % de N total com 3 dígitos decimais (% m m^{-1}).

2.14.3.3 - Determinação do Nitrogênio Total

(para amostras com alto teor de nitrato)

a) Pesar 0,500 g de solo mineral e colocar em tubo de ensaio de 25 x 250 mm.	a) Para solos orgânicos (MO > 8% utilizar 0,200 g).
b) Adicionar na seqüência: 1 mL de H_2O_2 30%; 1 mL de $KMnO_4$ 50%; 2 mL de H_2SO_4 50%.	b) Usar ser.
c) Depois de 5 min, adicionar 0,5 g de Fe reduzido.	c) Usar medida calib e funil de haste longa.
d) Digerir por 1 hora em temperatura inferior a 100°C.	d) Pode-se usar o bloco digestor ou banho-maria.
e) Adicionar 0,7 g de mistura de digestão.	e) Usar medida calib e funil de haste longa.
f) Adicionar 2 mL de H_2SO_4 conc.	f) Usar ser.
g) Colocar no bloco digestor e elevar a temperatura a 250°C. Manter a esta temperatura por 15-20 min.	
h) Elevar a temperatura a 350-375°C.	
i) Após clarear (cor amarelo-esverdeado) manter a 350-375°C por 2 horas.	i) Ver observação 2.14.3.2.1b.
j) Deixar esfriar sobre uma placa de amianto ou madeira.	j) Até poder tocar o fundo (50-60°C).
k) Adicionar 5 mL de água dest e agitar.	k) Evitar que o extrato solidifique.
l) Transferir quantitativamente para um frasco de destilação de 100 mL, utilizando 20 a 30 mL de água dest.	
m) Conectar o frasco ao destilador, e com a coluna d'água abaixada adicionar vagarosamente pelo funil 15 mL de NaOH 10M.	

n) Levantar a coluna d'água e destilar em 5 mL de indicador-ac bórico.

o) Após coletar 35-40 mL de destilado, parar a destilação e titular com H_2SO_4 0,025M.

n) Medir o indicador com pipetador de Kipp ou ser.

o) A cor muda de verde a rosa. Usar microbureta de 5 mL e agitador magnético.

2.14.3.3.1 – Observações

Cf o item 2.14.3.2.1.

2.14.3.3.2 – Cálculos

Cf o item 2.14.3.2.2.

2.14.3.4 – Padronização do ácido com TRIS

O TRIS ou THAM (Tris-(hidroximetil) amino metano) é um padrão primário para a estandartização de soluções diluídas de ácidos. Possui alto peso molecular, é incolor, não higroscópio e pode ser obtido com alta pureza. Não absorve CO_2 quer na forma sólida quer em solução. Seu pH no ponto de equivalência é de 4,7. As soluções são estáveis à temperatura ambiente por no mínimo 3 meses.

Para a padronização do ácido procede-se da seguinte maneira:

a) Pesar 0,7 g de TRIS (reagente Merck nº 8382) e secar por 1 hora a 102°C (não deixar nesta temperatura por mais de 2 horas).

b) Dissolver 0,6057 g do reagente seco em balão vol de 100 mL com água dest livre de CO_2.

c) Ajustar o volume e homogeneizar. A solução assim preparada é 0,050 $mol_c\ L^{-1}$.

d) Pipetar 10,00 mL da solução 0,050 $mol_c\ L^{-1}$ de TRIS para um frasco de erl de 125 mL (em duplicata).

e) Adicionar 10 mL de água dest (livre de CO_2).

f) Adicionar 5 mL do indicador-ac bórico e titular com o ácido. No ponto de viragem o indicador passa da cor verde-claro a rosa-claro permanente.

$$H^+\ (mol_c\ L^{-1}) = \frac{10{,}00 \times 0{,}050}{mL\ H^+}$$

Observação: para a titulação do ácido 0,0025M utilizar somente 2,00 mL da solução de TRIS 0,050 $mol_c\ L^{-1}$.

2.15 – NITROGÊNIO MINERAL NO SOLO

Na maioria dos solos, o N inorgânico se encontra na forma de NH_4^+ e NO_3^-. Geralmente o NO_2^- ocorre em quantidades muito pequenas (em solos alcalinos pode-se encontrar NO_2^- em níveis tóxicos para as plantas após uma aplicação de adubos amoniacais).

Alguns solos podem ter NH_4^+ "fixado" (não trocável) nos minerais de argila de tipo 2:1, o qual não é extraído por solução de KCl (que extrai o NH_4^+ trocável e da solução). O método de determinação de NH_4^+ fixado é descrito por SILVA & BREMNER (1966).

A avaliação de NH_4^+ trocável, NO_2^- e NO_3^- no solo é dificultada porque essas formas de N se modificam rapidamente pela mineralização da matéria orgânica (amonificação), nitrificação, desnitrificação, etc. As análises portanto deveriam ser feitas imediatamente após a coleta. Em condições de campo isto nem sempre é possível. O congelamento possibilita guardar as amostras por tempo indeterminado. A secagem não paralisa totalmente as reações microbianas (principalmente a mineralização).

A solução extratora, além de remover quantitativamente NH_4^+ trocável, NO_2^- e NO_3^-, deve impedir qualquer modificação de natureza química ou biológica dessas formas durante o período de extração, possibilitando guardar o extrato por um tempo suficiente para as análises. Tanto o NO_2^- como o NO_3^- são solúveis em água, mas o NH_4^+ trocável deve ser extraído com soluções salinas, utilizando-se geralmente KCl, que não interfere no método de determinação apresentado.

Os métodos de destilação a vapor descritos a seguir são simples, rápidos e precisos, tendo sensibilidade adequada para a maioria dos trabalhos em solos. São também livres de interferências de outros compostos orgânicos nitrogenados (proteínas, aminas, etc). Não há necessidade de filtrar os extratos para a destilação.

A liberação de NH_3 na destilação é obtida pela alcalinização do extrato com MgO:

$$MgO + H_2O \longrightarrow Mg^{2+} + 2OH^-$$

$$NH_4^- + OH^- \longrightarrow \uparrow NH_3 + H_2O$$

Após a destilação da NH_3 em presença de NO_2^- e NO_3^- (que não são destilados), adiciona-se a liga Devarda (50% Cu, 45% Al e 5% Zn) para reduzir esses a NH_4^+ o qual é a seguir destilado na forma de NH_3.

O NO_3^- é determinado por titulação diferencial, com tratamento prévio do extrato com ac sulfâmico, que destrói quantitativamente o NO_2^-:

$$HNO_2 + NH_2SO_3H \longrightarrow N_2 + H_2SO_4 + H_2O$$

Os métodos apresentados a seguir são os descritos por BREMNER & KEENEY (1966), com extração e destilação de uma alíquota do extrato, tendo-se as seguintes opções:

1) determinação conjunta de $NH_4^+ + NO_3^- + NO_2^-$;

2) determinação de NH_4^+ e $NO_3^- + NO_2^-$; e

3) determinação separada de cada um destes íons.

A extração do N mineral no solo é feita com KCl. BREMNER & KEENEY (1966) recomendam o uso de KCl 2M. Em nossas condições entretanto (solos com baixo teor de MO, menor CTC) o KCl 1M é eficiente na extração quantitativa do N mineral no solo.

2.15.1 – Material

A vidraria e aparelhos auxiliares (mantas, agitadores, etc) necessários são os mesmos descritos em 2.14.1. Na determinação concomitante de NH_4^+ e NO_3^- é conveniente utilizar os frascos de destilação com braço de carga lateral de 100 mL. É recomendado ter à mão também frascos de 200 mL, para algumas situações especiais (necessidade de usar uma alíquota de até 100 mL na destilação, extratos de solos que apresentam grande formação de espuma, etc).

2.15.2 – Soluções e reagentes

a) MgO: aquecer o MgO leve (produto técnico pode ser usado se não houver necessidade da determinação isotópica de ^{15}N) no forno a 700°C por 2 horas. Deixar esfriar e guardar em frasco bem tampado (para evitar a absorção de CO_2 do ar, com formação de carbonato, que interfere nas análises). Se o MgO foi calcinado há bastante tempo (mais de 6 meses), é aconselhável calciná-lo novamente antes de usar.

b) Liga Devarda: deve ser bem fina (passar em peneira de 100 mpp e ao menos 75% em peneira de 300 mpp), caso contrário triturar em moinho de bolas.

c) Ácido sulfâmico: dissolver 2 g do reagente puro em 100 mL de água dest. Guardar em refrigerador. Se não houver disponibilidade de reagente de boa qualidade, pode-se purificar o NH_2SO_3H por cristalização em água quente.

d) H_2SO_4 0,0025M: diluir 10x a solução (H_2SO_4 0,025M) preparada cf o item 2.14.2e; padronizar pelo procedimento descrito em 2.14.3.4. Um mL gasto na titulação equivale a 70 µg de N (se a concentração for exatamente 0,0025M).

e) KCl 1M: dissolver 74,5 g de KCl a 1 L com água dest.

f) Indicador-ac bórico:* dissolver 200 g de ac bórico em 8 L de água dest quente (50-60°C). Esfriar, ajustar o volume e transferir para um frasco de volume adequado. Adicionar 1 L de etanol 95% e a solução de indicador preparada dissolvendo 0,132 g de verde de bromocresol e 0,066 g de vermelho de metila em 1 L de etanol 95%. Agitar e titular adicionando cuidadosamente NaOH 0,05M até que mal se observe uma leve mudança de cor de roxo para verde claro ao adicionar 1 mL de água dest a 1 mL do indicador. Esta solução pode ser conservada indefinidamente (podem ser utilizados o ac bórico técnico e o etanol 95% comercial, caso não haja necessidade da determinação isotópica de ^{15}N).

---

*uma alternativa do procedimento descrito anteriormente (2.14.2d), para preparar 10 L de indicador, suficiente para 2.000 análises.

2.15.3.1 – Extração de NH_4^+, NO_3^- e NO_2^- do solo

a) Pesar 5 g de solo em frasco "snap-cap" de 90 mL.	a) Medir o solo, se necessário expressar o resultado em teor por volume.
b) Adicionar 50 mL de KCl 1M.	
c) Agitar 30 min.	
d) Deixar decantar por 30 min.	
e) Pipetar alíquotas adequadas do extrato.	e) conforme os procedimentos descritos nos itens 2.15.3.2 e subseqüentes.

2.15.3.1.1 – Observações

a) Se a destilação não for feita dentro de 24 horas, filtrar o extrato e guardar o filtrado em refrigerador (≈ 4°C) para posterior destilação.

b) Se houver necessidade de usar menor relação solo:solução deve-se aumentar a concentração do KCl (p. ex. 5 mL de KCl 2M por g de solo).

c) O método mais indicado para a avaliação do N mineral a campo (em experimento) é a extração no próprio local. Pesam-se 30-40 g da amostra recém colhida e bem homogeneizada (com balança de sensibilidade de 0,1 g) e coloca-se a sub-amostra em garrafas ou frascos de boca larga contendo 200 mL de KCl 1M (pesa-se também outra sub-amostra para determinação da umidade). Se as análises forem feitas no período de 24 horas, utiliza-se simplesmente uma alíquota do extrato; caso contrário, deve-se filtrar e guardar o filtrado em refrigerador (≈ 4°C).

d) É possível também determinar o N mineral no solo por destilação direta (KEENEY & BREMNER, 1966) colocando-se 2 g de solo no frasco de destilação contendo 20 mL de KCl 1M, e destilando-se a seguir. Em solos com alto teor de MO, entretanto, este procedimento é dificultado pela excessiva formação de espuma no extrato após a adição de liga Devarda.

2.15.3.2 – Determinação do N mineral (NH_4^+ + NO_3^- + NO_2^-)

a) Pipetar uma alíquota de 20 mL do extrato para um frasco de destilação de 100 mL.	a) Alíquota não deve conter mais de 2 mg de N.
b) Ajustar no condensador um frasco de erl de 50 mL contendo 5 mL de indicador-ac bórico.	b) Não há necessidade de mergulhar a ponta do condensador na solução do indicador.
c) Adicionar 0,2 g de MgO e 0,2 g de liga Devarda.	c) Usar um funil de haste longa com Ø de 1 cm e medidas calib.

d) Conectar imediatamente o frasco no destilador e iniciar a destilação levantando a coluna d'água.	
e) Recolher 35-40 mL de destilado no frasco de erl.	e) O destilado contém a soma de NH_4^+, NO_3^- e NO_2^- presentes na alíquota destilada.
f) Parar a destilação e titular o destilado.	f) A coloração do indicador que se torna verde-clara com as primeiras gotas do destilado passa para rosa-claro no ponto de viragem da titulação.

2.15.3.2.1 – Observações

a) Antes das amostras, destilar e titular a prova em branco.

b) Se o valor da titulação da prova em branco for muito diferente da variação normalmente encontrada, localizar o erro antes de iniciar a titulação das amostras.

c) A sensibilidade do método descrito é de 0,035 mg L^{-1} na solução ou 0,35 mg kg^{-1} no solo (incerteza na titulação de 2 gotas H_2SO_4 0,0025M, microbureta de leitura de 0,01 mL com gotas de 0,01 mL, relação solo:solução de 1:10 e alíquota destilada de 20 mL). Uma sensibilidade maior pode ser obtida pela redução da relação solo:solução (aumentando porém a concentração do extrator) ou destilando-se uma alíquota maior do extrato (até 100 mL, utilizando o frasco de destilação de 200 mL).

d) Se a concentração do H_2SO_4 for diferente de 0,0025M, calcular por proporção direta o número de μg de N equivalentes a 1 mL gasto na titulação (descontado o branco).

2.15.3.2.2 – Cálculos

a) Utilizar a fórmula:

$$\text{N mineral (mg kg}^{-1}) = \frac{(\text{mL } H^+_{am} - \text{mL } H^+_{br}) \times 70 \times 2{,}5}{5 \text{ g}}$$

(para H_2SO_4 0,0025M, 5 g de solo extraído com 50 mL de KCl 1N e destilação de 20 mL do extrato).

b) Expressar o resultado em número inteiro (mg kg^{-1}).

2.15.3.3 – Determinação de NH_4^+ e NO_3^- + NO_2^-

a) Pipetar uma alíquota de 20 mL do extrato para um frasco de destilação de 100 mL.	a) Usar o frasco com braço de carga lateral. A alíquota não deve conter mais de 2 mg de N.
b) Ajustar no condensador um frasco de erl de 50 mL contendo 5 mL de indicador-ac bórico.	b) Não há necessidade de mergulhar a ponta do condensador na solução do indicador.
c) Adicionar 0,2 g de MgO.	c) Usar um funil de haste longa e Ø interno de 1 cm e medida calib.
d) Conectar imediatamente o frasco no destilador e iniciar a destilação levantando a coluna d'água.	
e) Recolher 35-40 mL de destilado no frasco de erl.	e) O destilado contém o NH_4^+ presente na alíquota destilada.
f) Parar a destilação baixando a coluna d'água.	
g) Ajustar no condensador outro frasco de erl de 50 mL contendo 5 mL de indicador-ac bórico.	
h) Adicionar 0,2 g de liga Devarda pelo braço de carga lateral do frasco de destilação.	h) Usar outro funil de haste curta e Ø interno de 1 cm e medida calibrada.
i) Fechar imediatamente o braço de carga lateral do frasco e iniciar a destilação.	
j) Recolher 35-40 mL do destilado no frasco de erl.	j) O destilado contém o NO_3^-+NO_2^- presentes na alíquota destilada.
k) Parar a destilação e titular o destilado.	k) A coloração do indicador que se torna verde-clara com as primeiras gotas do destilado, passa para rosa-claro no ponto de viragem da titulação.

2.15.3.3.1 – Observações

Cf o item 2.15.3.2.1.

2.15.3.3.2 – Cálculos

Cf o item 2.15.3.2.2, especificando neste caso os teores de NH_4^+, NO_3^- + NO_2^- (em mg kg^{-1}).

2.15.3.4 – Determinação de NH_4^+, NO_3^- e NO_2^-

a) Destilar uma alíquota de 20 mL do extrato e executar o procedimento descrito em 2.15.3.3.	a) Determina-se assim o NH_4^+ e a soma de NO_3^- e NO_2^-.
b) Pipetar outra alíquota de 20 mL do extrato para um frasco de destilação de 100 mL.	b) Usar o frasco com braço de carga lateral.
c) Adicionar 1 mL da solução de ac sulfâmico e agitar com cuidado por alguns minutos.	c) O NO_2^- é decomposto pelo ac sulfâmico.
d) Adicionar 0,2 g de MgO e destilar até recolher 35-40 mL de destilado.	d) Não há necessidade de titular este destilado.
e) Ajustar no condensador um frasco de erl de 50 mL contendo 5 mL de indicador-ac bórico.	e) Não há necessidade de mergulhar a ponta do condensador na solução do indicador.
f) Adicionar 0,2 g de liga Devarda pelo braço de carga lateral do frasco de destilação.	f) Usar outro funil de haste curta e Ø interno de 1 cm e medida calib.
g) Fechar imediatamente o braço de carga lateral e iniciar a destilação.	
h) Recolher 35-40 mL do destilado no frasco de erl.	h) O destilado contém o NO_3^- presente na alíquota destilada.
i) Parar a destilação e titular o destilado.	i) A coloração do indicador que se torna verde-clara com as primeiras gotas do destilado, passa para rosa-claro no ponto de viragem da titulação.

2.15.3.4.1 – Observações

Cf o item 2.15.3.2.1.

2.15.3.4.2 – Cálculos

Cf o item 2.15.3.2.2, obtendo-se o teor de NO_2^- por diferença entre as duas destilações com liga Devarda, e especificando neste caso, separadamente, os teores de NH_4^+, NO_3^- e NO_2^- (em mg kg^{-1}).

2.16 - CARBONO ORGÂNICO DO SOLO

O carbono do solo pode estar nas formas inorgânica (carbonato e bicarbonato) e orgânica. Em solos ácidos não calcariados recentemente não se observam quantidades apreciáveis de C na forma inorgânica. O C orgânico do solo é constituido por microorganismos, humus estabilizado, residuos vegetais e animais em vários estágios de decomposição e carbono inerte (carvão vegetal e/ou mineral).

O teor de C do solo varia de algumas frações de % em areias até 40-50% em turfeiras. Solos agricolas contêm em geral de 0,2 a 5,0% de C. A maior parte do C nos solos ácidos está na forma orgânica.

A determinação direta do C total do solo é feita avaliando-se a quantidade de CO_2 liberado após combustão (por via seca ou úmida). A oxidação dos compostos orgânicos do solo por dicromato em meio ácido é entretanto um método mais simples e rápido para avaliar o C orgânico (SCHOLLEMBERGER, 1927), conforme a reação:

$$2Cr_2O_7^{2-} + 3C^0 + 16H^+ \rightleftharpoons 4Cr^{3+} + 3CO_2 + 8H_2O$$

Considera-se neste método que a valência média do C do solo é igual a zero. O teor de Cr^{3+} formado pode ser determinado colorimetricamente, ou titulando-se o dicromato adicionado em excesso. Interferem substâncias que podem ser facilmente oxidadas (como Cl^- e Fe^{2+}, que causam erro positivo) ou reduzidas (como MnO_2, que causa erro negativo). Em solos ácidos oxidados estas interferências, entretanto, não são apreciáveis. Carbonato e bicarbonato não interferem.

A oxidação dos compostos orgânicos do solo é incompleta (70 a 90%) se não for suprido calor externo, fervendo-se a amostra na solução sulfocrômica sob refluxo por longo tempo (como no método descrito por MEBIUS, 1960). No procedimento recomendado aplica-se calor externo, elevando-se a temperatura a 150°C em ≈ 1 min. Embora a recuperação do C não seja quantitativa (daí a necessidade de utilizar o fator 1,12 no cálculo), o método é simples, rápido e não requer equipamento especial (ALLISON, 1965).

Devido à dificuldade de se observar o ponto de viragem da titulação, especialmente em solos argilosos, o procedimento foi modificado permitindo-se a decantação da fração mineral e titulando-se uma alíquota do sobrenadante.

O teor de matéria orgânica do solo pode ser obtido multiplicando-se o teor de C orgânico por 1,72 (fator de Van Bemmelen). Este fator entretanto, embora geralmente aceito, é variável conforme o tipo de solo. Algumas avaliações indicam que o valor de 1,9 seria mais correto para amostras superficiais de solos, e 2,5 para subsolos (BROADBENT, 1953). É preferível portanto expressar o resultado em teor de C.

O método descrito a seguir é o de Walkley-Black (com calor externo) descrito por ALLISON (1965) com aumento em 25% da concentração de dicromato (para maior abrangência de amostras com diferentes teores de C) e decantação da fração mineral.

2.16.1 – Material

a) Bico de Bunsen.

b) Bureta de 25 mL (de preferência com zero automático).

c) Agitador magnético, com uma lâmpada de 3 W, 110 V protegida por uma peça de madeira.

2.16.2 – Soluções

a) $FeSO_4$ 0,25 mol_c L^{-1}: dissolver 69,5 g de $FeSO_4.7H_2O$ em 400 mL de água dest. Adicionar 15 mL de H_2SO_4 conc e diluir a 1 L (esta solução deve ser preparada a cada 10-15 dias). Pode-se também diluir a solução 0,5 mol_c L^{-1} (item 3.7.2) em 50% (filtrar se tiver turvação).

b) $K_2Cr_2O_7$ 1,25 mol_c L^{-1}: pesar 61,30 g de $K_2Cr_2O_7$ (seco a 105°C por 2 horas) e dissolver a 1 L com água dest.

c) H_2SO_4 conc.

d) Indicador ferroin (complexo ortofenantrolina – $FeSO_4$ 0,025 mol_c L^{-1}): dissolver 1,485 g de O-fenantrolina (monohidrato) e 0,695 g de $FeSO_4.7H_2O$ em água e completar o vol para 100 mL.

2.16.3 – Procedimento

a) Pesar uma amostra contendo de 10 a 25 mg de C.	a) O solo deve ser moído até passar em peneira de 50 mpp (observação 2.16.4a).
b) Colocar em frasco de erl de 250 mL e adicionar 10 mL de $K_2Cr_2O_7$ 1,25 mol_c L^{-1}.	b) Utilizar pipeta vol (o $K_2Cr_2O_7$ é utilizado como padrão na titulação).
c) Agitar levemente o frasco.	
d) Adicionar 20 mL de H_2SO_4 conc.	d) Utilizar ser.
e) Aquecer com cuidado no bico de Bunsen, agitando devagar até atingir 150°C em ≈ 1 min.	e) Utilizar um termômetro de 200°C mergulhado no líquido. Evitar o superaquecimento local (sem líquido) do frasco, que provoca decomposição do dicromato.
f) Deixar esfriar.	f) Evitar o choque térmico no termômetro entre amostras.
g) Adicionar 50 mL de água dest e agitar.	
h) Transferir para uma proveta de 100 mL.	h) Com cuidado, para não derramar o extrato.
i) Ajustar o vol a 100 mL.	

j) Devolver ao frasco de erl e homogeneizar.	j) Enxaguar a proveta com o extrato.
k) Deixar em repouso 15 a 30 min.	k) Para decantar a fração mineral.
l) Transferir 50 mL do sobrenadante para um copo de becker de 250 mL.	l) Pode-se usar ser calib (com erro inferior a 1%).
m) Adicionar 3 gotas de indicador ferroin.	
n) Titular com $FeSO_4$ 0,25 $mol_c\ L^{-1}$. A cor muda de verde a vermelho, com luz transmitida.	n) Utilizar bureta de 25 mL com zero automático, agitador magnético e uma fonte de luz embaixo do copo de becker.

2.16.4 – Observações

a) Pesar 2,00 g para amostras com menos de 2% de MO; 1,00 g para amostras com 2 a 4% de MO; 0,500 g para amostras com 4 a 10% de MO; 0,250 g para amostras de 10 a 20% de MO; 0,100 g para amostras com mais de 20% de MO.

b) Se o ponto de viragem for atingido antes da titulação, ou forem gastos menos de 3,0 mL de $FeSO_4$, repetir a análise com menor quantidade de material.

c) O $FeSO_4$ deve ser de preparação recente (até 15 dias), pois se oxida a Fe^{3+}, dificultando a observação do ponto de viragem.

d) A titulação da alíquota da prova em branco (50 mL) pode ser testada titulando-se a alíquota restante (50 mL). Os resultados devem ser coincidentes.

2.16.5 – Cálculos

a) Utilizar a fórmula:

$$\%\ C(m\ m^{-1}) = \frac{(mmol_c\ L^{-1}\ Cr_2O_7^{2-} - mmol_c\ L^{-1}\ Fe^{2+}) \times 0{,}003 \times 100 \times 1{,}12}{g\ de\ solo}$$

em que:

$mmol_c\ L^{-1}\ Cr_2O_7^{2-}$ = 12,5 (se forem utilizados 10 mL de $K_2Cr_2O_7$ 1,25 $mol_c\ L^{-1}$).

$mmol_c\ L^{-1}\ Fe^{2+}$ = (mL de $FeSO_4$ gastos na titulação da am × 2) × ($mol_c\ L^{-1}\ FeSO_4$).

O número de $mol_c\ L^{-1}$ do $FeSO_4$ é calculado na titulação da prova em branco:

$$mol_c\ L^{-1} = \frac{12{,}5}{mL\ FeSO_4 \times 2}$$

b) Expressar o resultado, com 2 dígitos decimais (em % m m^{-1}).

2.17 – MOLIBDÊNIO NO SOLO

O molibdênio é um micronutriente que pode afetar o crescimento das plantas e dos animais que consomem a forragem. A deficiência para as plantas se manifesta em teores geralmente abaixo de 0,1 mg kg^{-1} no tecido e a molibdenose (toxidez) ocorre em animais consumindo forragem com teores de 10 a 20 mg kg^{-1} de Mo.

A determinação de Mo no solo é dificultada por:

a) baixos teores do elemento (0,1 a 2 mg kg^{-1}, total);

b) inexistência de um método de extração de Mo correlacionado com a disponibilidade para as plantas; e

c) necessidade de concentração do extrato em solventes orgânicos.

A determinação colorimétrica do Mo no extrato por tiocianato é freqüentemente utilizada. KUBOTA & CARY (1982) apresentam um método de concentração do extrato com éter iso-propílico (com densidade menor que a água) e determinação colorimétrica do Mo por complexação em tiocianato.

A determinação colorimétrica do Mo por espectrofotometria de absorção em forno de grafite pode ser utilizada (ver capítulo 6).

2.18 – OUTROS METAIS NO SOLO

A determinação de outros metais no solo como cobalto e selênio é importante sob o ponto de vista da alimentação animal (deficiência ou toxidez).

Chumbo, cádmio, níquel e mercúrio são geralmente determinados em estudos de poluição ambiental (por defensivos agrícolas, resíduos industriais, urbanos, etc) assim como arsênio e cromo.

À exceção de Cd e Ni (extraídos com HCl 0,1M ou por complexantes como EDTA ou DTPA) as correlações entre as quantidades extraídas por diversas soluções testadas e a absorção pelas plantas não são satisfatórias.

Mercúrio, selênio e arsênio extraídos por HNO_3 conc (à baixa temperatura) são determinados pela técnica de geração de hidretos.

Outros metais como cromo, cobalto, chumbo, cádmio e níquel são muitas vezes extraídos por ácido nítrico e determinados por AA (Cr e Pb) ou por AA em forno de grafite (Ni, Cd). Uma descrição resumida dessa técnica é dada no capítulo 6.

2.19 – CONDUTIVIDADE ELÉTRICA DO SOLO

A condutividade elétrica indica o teor de eletrólitos ou sais dissolvidos na solução do solo. A concentração de sais na solução varia com o teor de umidade do solo. Devido à dificuldade de determinar as concentrações efetivas de sais em teores baixos de umidade do solo (em que as plantas se desenvolvem, principalmente em climas semi-áridos) utiliza-se o extrato de saturação para estas avaliações, correlacionando-se os resultados obtidos com o crescimento das plantas.

O extrato de saturação representa o menor teor de umidade do solo que pode ser repetido com certa segurança e relativa facilidade, possibilitando a coleta de volumes razoáveis de líquido para análises (RHOADES, 1982). Os valores de parâmetros analíticos obtidos no extrato de saturação geralmente apresentam alta correlação com os medidos na condição de umidade natural do solo. Por este motivo, a tolerância das culturas à salinidade é relacionada à condutividade elétrica, ou concentração total de eletrólitos do extrato de saturação.

O método de obtenção do extrato de saturação descrito no item 2.19.1 é o apresentado por RHOADES (1982). Determinações de pH e de outros íons também podem ser feitas neste extrato pelos métodos descritos no capítulo 4, após diluição adequada.

2.19.1 – Obtenção do extrato de saturação do solo

2.19.1.1 – Material

a) Cápsulas de porcelana ou aço inoxidável de tamanho adequado.

b) Filtros de Büchner, aparelho de pressão (100 lb) ou centrífuga.

c) Filtro Millipore.

2.19.1.2 – Soluções

a) As mesmas utilizadas no procedimento de clarificação da água de escorrimento, se necessário (capítulo 4).

2.19.1.3 – Procedimento

a) Tarar a cápsula com a espátula (Ta) e pesar na cápsula 200-400 g de solo seco (P_1).

b) Adicionar água dest até próximo ao ponto de saturação do solo.

a) Não utilizar solo seco a 105°C (ver obs 2.19.1.4g).

b) Utilizar espátula para misturar o solo.

c) Deixar a mistura em repouso por 2-3 horas.	c) Para o solo absorver a água.
d) Adicionar mais água até atingir uma pasta solo-água uniformemente saturada. Misturar bem com a espátula.	d) Neste ponto a pasta apresenta uma superfície brilhante.
e) Cobrir e deixar durante a noite. Após este período, ver se a pasta ainda está em ponto de saturação. Misturar bem novamente.	e) Ou por 4 horas no mínimo. Não deve acumular água na superfície.
f) Pesar a pasta na cápsula (P_2).	f) Com a espátula.
g) Deixar em repouso mais 4 horas, transferir para filtro de Büchner contendo papel de filtro de poros finos e extrair a água com vácuo até começar a passar ar pelo solo.	g) Um extrator de umidade por pressão pode também ser usado, ou centrífuga (10.000 rpm).
h) Se a porção inicial do filtrado sair turva, refiltrar.	
i) Medir imediatamente o pH e a CE do extrato e diluir 2x com água dest.	i) Utilizar proveta. A diluição é para evitar a precipitação de $CaCO_3$ em solos alcalinos.
j) Guardar o restante do extrato para análises químicas, se necessárias.	

2.19.1.4 – Observações

a) A quantidade de solo a utilizar depende das análises a serem feitas. O rendimento de extrato é de 1/4 a 1/3 do peso do solo.

b) Solos orgânicos (de turfeiras) não devem ser secados (ao ar) antes da saturação. Necessitam também de um tempo maior para a saturação com água (uma noite).

c) Em solos muito argilosos é conveniente a adição da água de saturação de uma só vez, sem agitar, para evitar o empastamento do solo.

d) Em solos muito arenosos, a água deve ser adicionada com cuidado para não passar do ponto.

e) Para análises químicas podem ser utilizados os métodos de clarificação do extrato utilizados para águas de escorrimento (capítulo 4).

f) Os métodos de análise química são os mesmos da água de escorrimento. Os extratos de saturação entretanto são mais concentrados, exigindo maior diluição.

g) Medir a densidade do solo, para expressar os resultados analíticos em relação ao volume de solo.

h) Para a determinação da condutividade elétrica, ver as observações do item 2.19.2.4.

2.19.1.5 – Cálculos

a) Teor de umidade da amostra seca a 105°C por 2 horas em relação à amostra seca ao ar:

$$\% \text{ água a } 105^{\circ}C = \frac{\text{peso am seca ao ar} - \text{peso am seca a } 105^{\circ}C}{\text{peso am seca a } 105^{\circ}C}$$

b) Quantidade de água inicial da amostra:

$$\text{Peso da água (inicial)} = \frac{(P_1 - Ta) \times (\% \text{ de água a } 105^{\circ}C)}{100 + (\% \text{ de água a } 105^{\circ}C)}$$

c) Quantidade total de água da amostra:

Peso da água = $(P_2 - P_1)$ + (peso (inicial) da água)

d) Peso do solo seco a 105°C:

$$\text{Peso do solo} = \frac{(Pl - Ta)}{100 + (\% \text{ de água a } 105^{\circ}C)} \times 100$$

e) Percentagem de saturação do solo seco a 100°C:

$$\% \text{ saturação} = \frac{\text{Peso da água}}{\text{Peso do solo}} \times 100$$

(Obs.: valores de % expressos em m m^{-1}).

2.19.2 – Condutividade elétrica nos extratos de saturação e na relação 1:5

Extratos de solo nas proporções de 1:1 e 1:5 são às vezes utilizados devido à maior facilidade de execução e maior rendimento de líquido. A determinação da condutividade elétrica (CE) no extrato de 1:5 pode ser relacionada ao extrato de saturação pela equação: $CE_{es} = 0{,}004 + 12{,}08\ CE_{1:5}$ ($r^2 = 0{,}98$) para solos com predominância de cloretos (PEREIRA et al., 1981).

2.19.2.1 – Material

a) Centrífuga (2.000 rpm) com tubos de 50 mL.

b) Condutivímetro.

2.19.2.2 – Soluções

a) Padrão de condutividade de KCl 0,010M: pesar 0,7456 g de KCl (seco a 105°C por 1 hora) e dissolver a 1 L com água dest. Este padrão tem a condutividade de 1,412 mS cm^{-1} (ou 1,412 mmhos cm^{-1}) a 25°C.

2.19.2.3 – Procedimento

a) Medir 5 mL de solo em tubo de centrífuga de 50 mL.	
b) Adicionar 25 mL de água dest.	b) Usar ser calib.
c) Agitar intermitentemente por 1 hora.	c) Com bastão de vidro.
d) Centrifugar a 2.000 rpm por 15 min.	
e) Decantar o líquido sobrenadante.	
f) Determinar a condutividade elétrica com o condutivímetro, lavando antes a célula com água dest e com um pouco de extrato a ser determinada a condutividade.	f) Verificar a exatidão do aparelho com a sol de KCl 0,010M.

2.19.2.4 – Observações

a) Em caso de utilização de extratos 1:1 deve-se levar em conta nos cálculos o teor de umidade do solo, se esta for elevada.

b) Consultar o manual de instruções sobre o uso do condutivímetro e a constante da célula em uso. Em caso de leituras não reprodutíveis, ou dificuldade de calibração do aparelho, pode ser necessária a replatinização da célula, a ser feita cf o procedimento especificado por RICHARDS et al. (1954).

2.19.2.5 – Cálculos

a) Condutividade elétrica é obtida diretamente pela leitura do condutivímetro. Se este não possui compensação de temperatura, esta deve ser medida, aplicando-se o fator de correção apropriado (RICHARDS et al., 1954).

b) A condutividade elétrica é expressa em mS cm^{-1} referida à temperatura de 25°C.

2.20 – ANÁLISE GRANULOMÉTRICA DO SOLO

Na determinação da granulometria é necessário separar as partículas individuais do solo em frações distintas, que apresentam propriedades físico-químicas diferenciadas, desde os colóides (<0,002 mm) até calhaus (>20 mm).

A separação das frações mais grossas, calhaus (>20 mm) e cascalhos (20 a 2,0 mm), é feita por tamização. A fração com partículas menores de 2,0 mm constitui a terra fina seca ao ar (TFSA). Esta, conforme classificação adotada no Brasil, admite as seguintes subdivisões: areia grossa (2,0 a 0,2 mm), areia fina (0,2 a 0,053 mm), silte (0,053 mm a 0,002 mm) e argila (< 0,002 mm).

A separação das partículas é feita por agentes dispersantes e ação mecânica (agitação). A determinação dos componentes da TFSA pode ser feita por pesagem, pelo método da pipeta (DAY, 1965), ou medindo-se a densidade do solo disperso (BOUYOUCOS, 1951), utilizando-se o densímetro de BOUYOUCOS (1953).

Em qualquer destes métodos é fundamental obter a dispersão total das partículas. Os agentes mais utilizados são o hidróxido de sódio e o hexametafosfato de sódio. Este último é mais indicado para solos alcalinos (BR-MA-EMBRAPA-SNLC, 1979). A agitação pode ser feita em agitador comum (tipo vai-vem) por um período longo (FRANZMEIER et al., 1977) ou por agitador de hélice, por período curto. O agitador recomendado por BOUYOUCOS (1951) é o de alta velocidade (16.000 a 18.000 rpm), sendo necessário repor freqüentemente a hélice devido à abrasão pelas partículas de solo.

Embora o método da pipeta seja considerado padrão, sua adoção no laboratório para execução de um grande número de análises não é prática. O método do densímetro de BOUYOUCOS (1951) é mais adequado neste caso, apresentando boa correlação com o primeiro. No método descrito a seguir, a determinação da fração argila é feita pelo densímetro conforme o procedimento de VETTORI & PIERANTONI (1968), ajustando-se entretanto o tempo de sedimentação do silte conforme a temperatura da solução, segundo a lei de Stokes (FRANZMEIER et al., 1977). Determina-se também o peso da fração areia após 40 segundos de sedimentação (limite de 0,053 mm) e calcula-se o teor de silte por diferença. A dispersão do solo é feita por NaOH 0,167M, em contato com o solo por 15 a 18 horas e agitação com agitador horizontal por 8 horas. Testes feitos em nosso laboratório indicaram que este tempo de agitação é suficiente para a dispersão do solo.

A matéria orgânica interfere na determinação da granulometria do solo. Em solos minerais entretanto este erro é pequeno. Em amostras com teores de MO maiores que 5 a 6% é conveniente destruir a MO para obter valores mais exatos. A metodologia descrita a seguir é baseada na proposta por FRANZMEIER et al. (1977).

2.20.1 – Material

a) Densímetro de BOUYOUCOS - ASTM 153-H.

b) Frascos "snap-cap" de 250 mL.

c) Vasos de sedimentação (10 cm de Ø, 10 cm de altura) com dreno 5 cm abaixo no nível de 500 mL de capacidade.

d) Cilindros para determinação da densidade (4,5 cm de Ø interno, com 33 cm de altura).

e) Termômetro.

f) Estufa (110°C).

g) Peneiras ABNT nº 270 (0,053 mm de abertura de malha), nº 70 (0,2 mm), nº 10 (2,0 mm) e nº 3/4 (20 mm).

h) Agitador horizontal (≈120 osc por min).

i) Agitador vertical, de folha de plástico com 9,0 cm de Ø, com haste central e furos de 0,5 cm de Ø.

2.20.2 – Soluções

a) NaOH 0,167M: preparada cf o item 2.6.2a.

b) Água oxigenada (H_2O_2) 30% (pode ser produto comercial).

c) Ácido acético a 5%.

d) Álcool amílico.

2.20.3 – Procedimentos

2.20.3.1 – Separação de calhaus, cascalhos e TFSA

a) Secar toda a amostra ao ar, em tabuleiro.	a) Pode-se usar estufa com temperatura inferior a 40°C.
b) Misturar bem para tirar uma amostra representativa.	b) Incluindo as frações mais grossas.
c) Separar uma amostra conveniente e pesar (P_1).	c) Uma quantidade de 300 a 400 g é suficiente, se a quantidade de calhaus e cascalho for pequena.
d) Destorroar manualmente com rolo de madeira.	d) Exercer pressão média sem quebrar as concreções endurecidas ou pedras.
e) Passar na peneira nº 10.	e) Misturar o material que passou na peneira (TFSA).
f) Lavar a fração grosseira retida na peneira nº 10 com água da torneira.	f) Para eliminar os colóides aderidos (obs 2.20.3.1.1a).

g) Secar a 105°C por 1 hora e pesar (P_2).	g) Esta fração é constituída por cascalho e calhaus.
h) Peneirar com peneira nº 3/4 e pesar a fração retida (P_3).	

2.20.3.1.1 – Observações

a) Quando houver necessidade de análise mineralógica das frações cascalho e calhaus, estas devem ser lavadas com dispersante de hidróxido de amônio.

2.20.3.1.2 – Cálculos

a) $$\% \text{ TFSA} = \frac{P_1 - P_2}{P_1} \times 100$$

b) $$\% \text{ CASCALHO} = \frac{P_2 - P_3}{P_1} \times 100$$

c) $$\% \text{ CALHAUS} = \frac{P_3}{P_1} \times 100$$

d) Expressar o resultado em número inteiro (% m m^{-1}).

2.20.3.2 – Separação de argila, silte e areias fina e grossa

a) Pesar 25 g de TFSA e colocar no frasco.	a) Utilizar frasco "snap-cap" de 250 mL.
b) Adicionar 150 mL de NaOH 0,167M.	b) Usar proveta.
c) Misturar algumas vezes com agitação manual e deixar em repouso por 4 a 6 horas.	
d) Agitar por 8 horas.	d) A ≈ 120 osc por min e com os frascos deitados. Utilizar temporizador para desligar o agitador.
e) Agitar manualmente cada frasco, na manhã seguinte.	
f) Deixar decantar 40 segundos e transferir o sobrenadante para o vaso de sedimentação.	f) Manter o dreno fechado.
g) Lavar a areia no frasco com 3 frações de água dest. num total de 350 mL. Esperar 40 segundos antes de transferir cada fração para o vaso de sedimentação.	g) Utilizar uma proveta de 500 mL, com água à temperatura ambiente, mantida por vários dias em recipiente no laboratório (22 a 28°C).

h) Agitar bem o conteúdo do vaso de sedimentação e marcar o tempo a partir deste ponto.	h) Utilizar o agitador vertical.
i) Após o tempo especificado, abrir o dreno e coletar o líquido no cilindro.	i) temperatura tempo 22°C 3h 42m 24°C 3h 32m 26°C 3h 22m 28°C 3h 13m
j) Agitar o cilindro, introduzir o densímetro de Bouyoucos e fazer a leitura (L_1). Medir a temperatura do líquido para a correção da leitura (ct).	j) Inverter o cilindro várias vezes, tampando com a palma da mão.
k) Colocar os frascos "snap-cap" na estufa e secar a 105°C.	
l) Transferir a areia seca para peneira nº 70 colocada sobre a peneira nº 270.	l) Utilizar espátula de plástico para soltar o material aderido.
m) Pesar a fração retida na peneira nº 70 (P_4) e a retida na peneira nº 270 (P_5).	

2.20.3.2.1 – Observações

a) Como o hidrômetro é calibrado a ≈ 20°C, deve ser somado o valor de 0,36 à leitura do hidrômetro a cada °C acima de 20°C. Se a temperatura for menor que 20°C, deve-se subtrair 0,36 à leitura do hidrômetro a cada °C (ct).

b) Se não houver necessidade de subdividir a fração areia, utilizar somente a peneira nº 270.

2.20.3.2.2 – Cálculos

a) $\% \text{ areia grossa} = \frac{P_4}{25} \times 100$ (A)

b) $\% \text{ areia fina} = \frac{P_5}{25} \times 100$ (B)

c) $\% \text{ argila} = (L_1 + ct) \times 2$ (C)

(Obs.: o fator 2 deve ser usado porque a calibração inicial do densímetro foi feita utilizando 50 g de TFSA)

d) % silte = 100 - (A + B + C)

e) Expressar o resultado em número inteiro (% m m^{-1}).

2.20.3.3 – Destruição da matéria orgânica

a) Pesar uma quantidade de amostra suficiente para ter 25 g de solo e transferir para copo de becker de 1.000 mL.	a) Utilizar o teor de MO determinado anteriormente.
b) Adicionar 125 mL de água, 3 mL de ac acético e 40 mL de H_2O_2.	b) Usar ser. Se a mistura espumar excessivamente, adicionar álcool amílico.
c) Deixar em repouso durante a noite.	
d) Colocar os frascos em placa elétrica à baixa temperatura e adicionar H_2O_2 em incrementos de 15 mL.	d) Pode-se usar também banho de areia. Cuidar para evitar formação excessiva de espuma.
e) Quando a MO está suficientemente destruída, aumentar a temperatura lentamente até fervura branda.	e) Neste ponto a formação de espuma diminui. Com a fervura é removido o excesso de H_2O_2. Evitar a secagem da amostra.
f) Filtrar em papel filtro Whatman nº 42 (ou equivalente)	f) Usar funil adequado, com frasco de Kitasato para vácuo.
g) Lavar com 100 mL de água dest.	g) Em porções de 20 mL.
h) Transferir o papel de filtro com o solo para vidro de relógio e secar a 105°C.	
i) Pesar o material seco.	i) Subtrair do peso total o peso do papel filtro (seco).
j) Transferir o solo seco para frasco "snap-cap" de 250 mL e determinar a granulometria cf o item 2.20.3.2, a partir do passo b).	j) Se a quantidade de solo seco diferir de 0,5 g do esperado (erro de 2%) é conveniente ajustar as fórmulas para os cálculos (item 2.20.3.2.2).

2.20.3.4 – Determinação da argila dispersa em água

a) Pesar 25 g de TFSA e colocar no frasco.	a) Utilizar frasco "snap-cap" de 250 mL.
b) Adicionar 150 mL de água dest.	b) Usar proveta.
c) Deixar em repouso durante a noite.	
d) Agitar por 8 horas.	d) A ≈ 120 osc por min e com os frascos deitados.
e) Transferir para o frasco de sedimentação, lavando o frasco com 350 mL de água dest.	e) Usar proveta.
f) Agitar e deixar decantar.	f) Observar o tempo de decantação cf o passo i) do item 2.20.3.2.

g) Retirar o sobrenadante (5 cm) e medir a densidade com o densímetro de Bouyoucos (L_2).

g) Medir a temperatura para a correção (ct) da leitura.

2.20.3.4.1 – Observações

cf o item 2.20.3.2.1a

2.20.3.4.2 - Cálculos

a) % argila dispersa em água = $(L_2 + ct) \times 2$

b) Expressar o resultado em número inteiro (% m m^{-1}).

3 – ANÁLISES DE PLANTAS E RESÍDUOS ORGÂNICOS

A análise química de plantas com o objetivo de determinar o nível nutricional de elementos essenciais é bastante utilizada, principalmente em espécies perenes e plantas frutíferas. Programas de adubação e acompanhamento nutricional por análise foliar estão em andamento com pessegueiro, macieira e citros nos estados do RS e SC. A análise foliar em cafeeiro é também bastante utilizada.

A análise de plantas é muito útil em estudos de monitoramento ambiental, visto que os vegetais constituem o elo fundamental da cadeia alimentar dos animais superiores. A absorção pelas plantas é também o melhor meio de avaliar a disponibilidade de um nutriente ou composto (às vezes tóxico) aplicado ao solo.

Estudos de eficiência de fertilizantes, correlação de métodos analíticos, balanço de nutrientes, antagonismos e sinergismos, estabelecimento de níveis de deficiência e toxidez e outros relacionados à fisiologia vegetal devem ter o suporte da análise foliar.

Os adubos orgânicos e compostos (enriquecidos ou não com fertilizantes minerais) tem merecido renovada ênfase em vista do interesse na reciclagem de nutrientes para as plantas e utilização de métodos naturais de aporte de nitrogênio e matéria orgânica ao solo.

A utilização do solo como receptor/decompositor/inativador de efluentes de estações de tratamento de resíduos provenientes da atividade industrial e das concentrações urbanas (lodo de esgotos, efluentes de indústrias de alimentos, composto de lixo, etc) é um dos métodos mais indicados para o descarte final destes materiais, na opção de utilização não destrutiva do solo para a produção agrícola.

Nesta e em outras finalidades são geralmente determinados os teores totais dos nutrientes para as plantas e/ou os possíveis elementos tóxicos introduzidos no ambiente.

3.1 – INTRODUÇÃO

A utilização da análise foliar como meio de diagnose nutricional de plantas deve obedecer critérios uniformes de amostragem, tratamento e análise das amostras. Para cada cultura são, portanto, estabelecidos parâmetros como número de plantas e parte a amostrar, época da amostragem, tratamento inicial da amostra e preenchimento de informações sobre a cultura, como por exemplo as normas utilizadas na cultura do pessegueiro (BR-MA-EMBRAPA-UEPAE, Cascata, s/d).

Para o estudo de distúrbios de crescimento das plantas, o procedimento é simplificado, bastando colher amostras (partes indicadoras) de plantas afetadas e outras não afetadas, em número representativo. Amostras de solo podem ser coletadas obedecendo o mesmo critério.

O tratamento, embalagem e preservação da amostra desde a coleta até o recebimento no laboratório devem ser feitos de modo a não alterar suas características que devem ser determinadas e não introduzir fontes de contaminação.

As técnicas analíticas para a determinação dos teores totais dos nutrientes nas plantas ou resíduos orgânicos são suficientemente exatas e livres de interferências, para a maioria das amostras. A espectrofotometria de absorção é uma técnica de quantificação de elementos metálicos bastante simples e exata, sendo utilizada com muito sucesso quando a concentração do elemento em estudo no extrato é adequada; é entretanto sujeita a interferências sérias quando alguns elementos são determinados em presença de outros em altas concentrações.

3.2 – PREPARO DAS AMOSTRAS

A coleta e preparação da amostra para análise com o objetivo de obter uma fração representativa do todo é geralmente a operação mais sujeita a erros devido:

a) à variabilidade do material a amostrar;

b) à necessidade de manuseio inicial de muito material;

c) à dificuldade de escolha da época correta de amostragem;

d) ao desconhecimento dos tratamentos iniciais requeridos ao preparo e conservação da amostra como lavagem, pré-secagem, embalagem, etc; e

e) à falta de relatório das condições de coleta da amostra.

Como o laboratório de análises, em geral, recebe amostras pequenas, a representatividade dos resultados depende da etapa de amostragem a campo, que deve ser feita conforme as instruções específicas para cada material. A legislação federal estabelece normas para a amostragem de fertilizantes orgânicos (Portaria nº 1 de 04/03/1983 do Min. da Agricultura). KIEHL (1985) apresenta uma metodologia adequada para a amostragem de materiais desuniformes como composto, lixo, etc.

As amostras recebidas para análise pelo laboratório podem ser classificadas em três categorias: a) tecido de plantas; b) composto e materiais orgânicos; c) líquidos ou fluidos. O tratamento inicial varia com a natureza do material.

3.2.1 – Amostras de tecido vegetal

A preparação da amostra para análise de tecido de plantas é feita simplesmente pela secagem em estufa com circulação forçada de ar quente a 65-70°C sem lavagem do material. Em geral não há necessidade de quarteamento da amostra, nem de determinação da umidade do material.

A moagem é feita em moinho de facas, de aço inox. Amostras volumosas (p. ex. plantas inteiras de milho) podem ser reduzidas inicialmente por moinho de martelos.

A melhor preparação da amostra é obtida por dupla moagem, triturando-se inicialmente o material seco em moinho de facas até passar em malha de 2-3 mm de Ø e passando-se a seguir uma fração homogeneizada desta amostra em moinho tipo Wilie (com peneira de 0,5 mm de Ø de orifícios), obtendo-se uma amostra final adequada (10 - 15 g) para as análises.

A moagem mais grosseira (com peneira nº 20, com orifícios de 1,0 mm de Ø) é também utilizada devido à maior facilidade da moagem. A correta homogeneização da amostra é entretanto fundamental para a representatividade da análise.

Amostras de raízes não devem ser moídas em moinho de facas ou no moinho centrífugo devido à abrasão causada por partículas de terra ou areia que geralmente estão aderidas. Deve-se usar neste caso somente moinho de bolas (ou almofariz de porcelana).

3.2.2 – Amostras de composto e materiais orgânicos

A preparação destas amostras para análise exige maiores cuidados, variando o procedimento em relação ao tipo de material e às análises requeridas.

A primeira etapa, em geral, é a homogeneização manual de toda a amostra (previamente pesada), retirando-se os materiais inertes, se houver (como pedras, vidros, plásticos, ferro, panos, etc), que são a seguir secos e pesados.

Uma fração da amostra homogeneizada e catada (amostra enriquecida) é separada para as análises na amostra úmida (pH, teor de água, granulometria, etc), e outra sub-amostra é seca a 65-70°C para as análises químicas.

A moagem da amostra para análise é feita em geral por moinho de bolas (ou almofariz) até a obtenção de material passando em peneira nº 35.

3.2.3 – Amostras de líquidos ou fluidos

A homogeneização do material é facilitada neste caso, agitando-se bem a amostra antes da retirada das sub-amostras para determinações de pH, teor de sólidos, etc.

As análises químicas de teores totais de elementos são em geral feitas no resíduo sólido, após secagem a 65-70°C.

3.3 – TEOR DE UMIDADE

O teor de umidade em plantas, adubos orgânicos, compostos e resíduos de origem orgânica é geralmente determinado em relação à temperatura de secagem de 65-70°C, até peso constante.

A esta temperatura as reações de natureza bioquímica cessam e o material pode ser mantido seco por período indeterminado, quando protegido da umidade.

3.3.1 – Material

a) Estufa com circulação de ar forçado, com temperatura regulável.

b) Cápsulas de porcelana ou aço inox.

c) Balança com sensibilidade de 0,01 g.

3.3.2 – Procedimento

a) Pesar 20 a 30 g de material úmido e homogeneizado e colocar em recipiente de secagem.

b) Manter a 65-70°C com circulação de ar forçado por 24 a 48 horas

c) Pesar o material seco.

a) Tarar o recipiente de secagem limpo e seco.

b) Ou até não se observar mudança de peso com aumento do tempo de secagem.

3.3.3 – Observações

a) Após a pesagem, o material pode ser moído para as análises químicas.

3.3.4 – Cálculos

a) Teor de umidade em base úmida:

$$\text{Teor de umidade (\%)} = \frac{\text{peso úmido} - \text{peso seco}}{\text{peso úmido}} \times 100$$

b) Expressar o resultado com um dígito decimal (em % m m^{-1}).

3.4 - DETERMINAÇÃO DO pH EM RESÍDUOS ORGÂNICOS

O pH dos resíduos orgânicos ou compostos é importante na avaliação das propriedades químicas destes materiais. Se a amostra não está biologicamente estabilizada, o pH varia com o tempo de estocagem. Por este motivo deve ser determinado na amostra úmida, tão logo esta seja recebida no laboratório.

O pH pode ser medido diretamente nas amostras líquidas ou fluidas. Nas amostras sólidas é determinado no extrato aquoso ou de $CaCl_2$ 0,01M na relação 1:5. O pH medido em $CaCl_2$ é em geral um pouco inferior ao medido em água (0,1 a 0,3 unidades de pH).

3.4.1 - Material

a) Medidor de pH com eletrodo de vidro.

3.4.2 - Soluções

a) Sol de $CaCl_2$ 0,01M: dissolver 1,47 de $CaCl_2.2H_2O$ a 1 L com água dest. O pH desta sol deve estar entre 5 e 6,5 (ajustar se necessário com $Ca(OH)_2$ ou HCl diluídos).

b) Sol padrão de pH 4,0 e 7,0 cf itens 2.3.2b e 2.3.2c.

3.4.3 - Procedimento

a) Pesar 10 g do material.	
b) Adicionar 50 mL de água dest ou sol de $CaCl_2$ 0,01M.	b) Usar proveta.
c) Agitar intermitentemente por 30 min.	c) Usar bastão de vidro.
d) Determinar o pH no sobrenadante, após o ajuste do medidor de pH com a sol padrão.	d) Até 12 horas da adição do líquido.

3.4.4 - Observações

a) O teor de umidade da amostra, em geral, não interfere no resultado.

3.5 – MACRONUTRIENTES (N, P, K, Ca e Mg) EM PLANTAS E RESÍDUOS ORGÂNICOS

Esta metodologia possibilita determinar 5 macroelementos com uma única digestão por H_2O_2 e H_2SO_4 com mistura de digestão. A recuperação destes nutrientes é semelhante à obtida com os métodos de Kjeldahl (BREMNER, 1965) para N e por digestão nítrico-perclórica para os outros nutrientes (JOHNSON & ULRICH, 1959).

Os métodos de determinação selecionados são isentos de interferências nas condições recomendadas.

A – METODOLOGIA ADOTADA

A adição prévia de H_2O_2 propicia uma pré-digestão da amostra ao adicionar o H_2SO_4, em que a temperatura atinge 180°-190°C. Esta oxidação parcial de compostos orgânicos evita a formação de espuma e freqüente perda de material após a adição de H_2SO_4, no início do aquecimento (TEDESCO, 1982).

Deve-se a seguir elevar e manter a temperatura a 350-375°C para obter a digestão completa do material, em bloco digestor (verificar a temperatura com termômetro).

São utilizados para a digestão das amostras tubos de ensaio (também denominados de tubos de digestão) de 25 x 250 mm em vidro pyrex. Estes tubos devem ser adquiridos já marcados nas capacidades de 20 e 50 mL.

A diluição no próprio tubo de digestão facilita o procedimento. O erro visual é aproximadamente 1%. A homogeneização da mistura é feita com ar comprimido (utilizando bomba de laboratório, com bucha de algodão na linha do ar para evitar contaminação das amostras com óleo). Pode-se, também, agitar no próprio tubo com agitador "vortex".

Após decantação (6 -12 horas) são retiradas alíquotas do extrato para as várias determinações, não havendo necessidade de filtração.

B – NITROGÊNIO

O teor de N varia com a espécie, variedade, parte, desenvolvimento e estado nutricional da planta. Em geral situa-se entre 0,5 e 5%.

A recuperação quantitativa do N é dificultada pela presença no tecido vegetal de compostos heterocíclicos "refratários" como ac nicotínico e piridina, ou outros contendo ligações N-N e N-O. Devem ser utilizados portanto na digestão catalizadores (cobre e selênio) e alta temperatura (esses são os motivos de se utilizar temperatura entre 350-375°C); a adição de sais como Na_2SO_4 eleva o ponto de ebulição do ácido.

O procedimento de digestão adotado é baseado no método recomendado por BREMNER (1965) para solos, com inclusão da H_2O_2. As proporções de reagentes foram mantidas.

Para a determinação do NH_4^+, uma alíquota de 10-20 mL é destilada em micro-destilador descrito por BREMNER & EDWARDS (1965) modificado por TEDESCO & GIANELLO (1979), após adição de NaOH, coletando-se o destilado em indicador-ac bórico e titulando-se com H_2SO_4 diluído (ver item 2.14.1).

C – FÓSFORO

O teor de P no tecido vegetal varia em geral entre 0,08 e 1,5%.

É determinado por espectrofotometria numa alíquota do extrato após adição de molibdato de amônio e ac aminonaftolsulfônico. Este método possui sensibilidade adequada, sendo livre de interferências por H_2O_2, e sais da mistura de digestão.

D – POTÁSSIO

O teor de K no tecido vegetal varia na maior parte dos casos entre 0,2 e 10%.

É determinado por fotometria de chama após diluição do extrato, ajustando-se a sensibilidade do aparelho com os padrões adequados.

A presença de Na ($\approx$ 420 mg L^{-1}) não causa interferência, observando-se entretanto o efeito supressor de ionização (TEDESCO, 1982).

E – CÁLCIO E MAGNÉSIO

Os teores de Ca no tecido vegetal variam geralmente entre 0,05 e 2,5%, e os de Mg entre 0,02 e 1,5%.

São determinados por espectrofotometria de absorção após diluição do extrato e adição de La ou Sr em solução ácida.

3.5.1 – Material

a) Bloco digestor para tubos de digestão de 25 x 250 mm com controle eletrônico de temperatura.

b) Espectrofotômetro de absorção.

c) Fotômetro de chama.

d) Espectrofotômetro (visível).

e) Destilador de arraste de vapor (micro-Kjeldahl) conforme descrição no capítulo 2.14.1.

3.5.2 – Soluções

a) H_2SO_4 conc.

b) H_2O_2 a 30%; esta perde O_2 com o tempo, e deve ser guardada em frasco protegido da luz (pode ser usado o produto comercial de 130 vol, de baixo custo).

c) Mistura de digestão: moer 100 g de Na_2SO_4, 10 g de $CuSO_4.5H_2O$ e 1 g de selênio, e misturar bem.

d) NaOH 10M: dissolver 400 g de NaOH (produto técnico) em 800 mL de H_2O destilada em copo de becker de pyrex (ou aço inox). Após esfriar, transferir para balão vol de 1 L e completar o vol. Guardar em recipiente plástico.

e) Indicador-ac bórico: cf item 2.14.2d.

f) H_2SO_4 0,025M cf item 2.14.2e.

g) Molibdato de amônio: cf o item 2.4.2c (solução P-B).

h) Ac 1-amino-2-naftol-4-sulfônico: cf o item 2.4.2d (sol P-C).

i) Estrôncio a 0,3% em HCl 0,2M: cf item 2.7.2b.

j) Solução de 1.200 mg L^{-1} de Mg^{2+}: pesar 0,600 g de Mg metálico. Dissolver em 10 mL de HCl a 50%. Completar o vol a 500 mL com água dest.

k) Padrão misto de P, K, Ca e Mg: pesar 1,999 g de $CaCO_3$ (seco a 105°C por 2 horas) e colocar em balão vol de 1 L. Adicionar 20 mL de HCl 50% para dissolver. Adicionar 1,318 g de KH_2PO_4 e 3,472 g de KCl (secos a 105°C por 2 horas). Adicionar 200 mL da solução j (com 1.200 mg L^{-1} de Mg) e completar o vol com H_2O dest. Esta solução contém 300 mg L^{-1} de P, 2.200 mg L^{-1} de K, 800 mg L^{-1} de Ca e 240 mg L^{-1} de Mg.

3.5.3 – Procedimento

3.5.3.1 – Digestão das amostras

a) Pesar 0,200 g da amostra e colocar em tubo de digestão seco.	a) Usar funil de haste longa e ∅ interno de 10 mm.
b) Adicionar 1 mL de H_2O_2.	
c) Adicionar vagarosamente 2 mL de H_2SO_4 conc (na capela).	c) A reação é rápida.
d) Adicionar 0,7 g da mistura de digestão.	d) Usar medida calib e funil de haste longa e ∅ interno de 10 mm.

e) Colocar no bloco digestor a 160-180°C até evaporar a água.	e) A sol escurece devido à oxidação de compostos orgânicos solúveis não decompostos por ser baixa para evitar projeção do líquido para fora do tubo.
f) Aumentar a temperatura a 350-375°C. Após clarear (cor amarelo-esverdeada) manter esta temperatura por uma hora.	f) Ver obs 2.14.3.2.1b.
g) Retirar os frascos do bloco e deixar esfriar.	g) Colocar o conjunto numa placa de amianto ou madeira para evitar choque térmico.
h) Completar o vol com água dest até a marca de aferição (50 mL).	h) O tubo deve ter a temperatura de 50-60°C (suportável ao tato) para evitar solidificação da amostra.
i) Agitar com ar comprimido.	i) Usar um tubo capilar (ou pipeta de 1 mL) colocando um filtro de algodão no tubo flexível. Lavar e enxaguar o capilar entre amostras.
j) Transferir para frascos "snap-cap" de 90 mL. Deixar decantar algumas horas antes de retirar as alíquotas para as determinações de P, K, Ca e Mg.	Pode-se, também, deixar decantando durante a noite.

3.5.3.1.1 – Observações

a) Para as curvas padrão, medir (com microbureta) 0,0 - 0,5 - 1,0 - 2,0 - 3,5 e 5,0 mL da sol de padrão misto para tubos de digestão, seguindo o procedimento descrito a partir do item 3.5.3.1b. Após a diluição a 50 mL, ter-se-há:

mL de padrão:	0,0	0,5	1,0	2,0	3,5	5,0
teor de P (mg L^{-1}):	0,0	3,0	6,0	12,0	21,0	30,0
teor de K (mg L^{-1}):	0,0	22,0	44,0	88,0	154,0	220,0
teor de Ca (mg L^{-1}):	0,0	8,0	16,0	32,0	56,0	80,0
teor de Mg (mg L^{-1}):	0,0	2,4	4,8	9,6	16,8	24,0

Com as diluições e os métodos de determinação descritos abaixo, as concentrações finais serão:

teor de P (mg L^{-1}):	0,0	0,5	1,0	2,0	3,5	5,0
teor de K (mg L^{-1}):	0,0	2,0	4,0	8,0	14,0	20,0
teor de Ca (mg L^{-1}):	0,0	2,0	4,0	8,0	14,0	20,0
teor de Mg (mg L^{-1}):	0,0	0,2	0,4	0,8	1,4	2,0

b) Não é necessário repetir a curva a cada batelada (quando em trabalho continuado com as mesmas sol e condições de trabalho), mas somente a prova em branco e 2 padrões.

3.5.3.2 – Determinação de Nitrogênio

a) Pipetar 10 mL do extrato para balão de destilação de 100 mL.

b) Adicionar 5 mL de NaOH 10M e iniciar a destilação imediatamente.

c) Destilar até coletar 35-40 mL.

d) Titular com H_2SO_4 0,025M.

a) Ajustar a vazão do vapor a 35 - 40 mL em 3 a 4 min.

b) Receber o destilado em erl de 50 mL contendo 5 mL de indicador-ac bórico.

d) Usar microbureta de 5 mL.

3.5.3.2.1 – Observações

a) Iniciar com a prova em branco e observar se o valor obtido é aceitável.

b) A determinação de N é geralmente feita por último, não sendo afetada pela presença do precipitado na alíquota.

c) O tempo requerido para a digestão, em geral, é menor nas análises de tecido, devido à menor quantidade de compostos refratários presentes.

d) Cada mL de H_2SO_4 0,025M utilizado na titulação (descontado o branco) corresponde a 700 µg de N. Se a concentração do ac utilizado for diferente desta, calcular por proporção direta o fator a utilizar nos cálculos.

e) A sensibilidade do método (com as especificações dadas) é de 0,017% de N (para 0,01 mL de ac utilizado na titulação). Maior sensibilidade pode ser obtida destilando 20 mL do extrato.

f) Para maiores detalhes quanto à operação do destilador semi-micro-Kjeldahl consultar o capítulo 2.14.

3.5.3.2.2 – Cálculos

a) Utilizar a fórmula:

$$\% N = \frac{(mL\ H^+_{am} - mL\ H^+_{br}) \times 700 \times 5 \times 5}{10.000}$$

(no caso de utilizar 0,200 g da amostra, destilando-se 10 mL do extrato (após a diluição a 50 mL) e titulando-se com H_2SO_4 0,025M).

b) Expressar o resultado em % de N ($m\ m^{-1}$), com 2 dígitos decimais.

3.5.3.3 – Determinação de fósforo

a) Transferir uma alíquota de 1 mL do extrato para copo plástico descartável.	a) Usar ser calib.
b) Adicionar 2 mL de água dest.	b) Usar ser calib.
c) Adicionar 3 mL de sol P-B.	c) Usar ser calib.
d) Adicionar 3 gotas de sol P-C.	
e) Agitar e determinar a abs em 660 nm após 15 min.	e) Após 20-35 min em dias frios.

3.5.3.3.1 – Observações

a) Utilizar as mesmas ser para a preparação das amostras e padrões.

b) Amostras com alto teor de P (abs situada fora da parte reta da curva padrão) devem ser diluídas convenientemente com o extrato da prova em branco.

c) A sensibilidade do método (abs = 0,002) corresponde a ≈ 0,0015% de P na amostra. Pode-se determinar até ≈ 0,66% de P na amostra sem diluição.

d) Para leitura direta, pode-se ajustar o valor de 0,30% com o padrão de 2,0 mg L^{-1} de P.

3.5.3.3.2 – Cálculos

a) Curva padrão de P:

cf item 2.4.5.a1.

b) Fator de concentração: determinado pela curva padrão

c) Fator de diluição:

$$fd = \frac{50}{0.20} \times \frac{3}{1} \times \frac{6}{3} = 1.500$$

(a diluição pelo P-C não sendo considerada)

d) Teor de P:

$$P\ (\%) = \frac{\text{leitura} \times fc \times fd}{10.000}$$

e) Expressar o resultado em % de P (m m^{-1}), com 2 dígitos decimais.

3.5.3.4 – Determinação de potássio

a) Retirar uma alíquota de 1 mL e transferir para um copo plástico descartável. b) Adicionar 10 mL de H_2O dest. c) Determinar a emissão de luz no fotômetro de chama.	a) Usar ser calib.

3.5.3.4.1 – Observações

a) Nos fotômetros que dispõem de controle de sensibilidade, ajusta-se o máximo da escala com padrão adequado conforme as amostras. Se houver amostras com baixo teor, estas podem ser determinadas utilizando como ajuste máximo um padrão intermediário. As amostras com teor alto podem ser analisadas utilizando como ajuste máximo o padrão maior. Evita-se assim a necessidade de diluir as amostras.

b) A sensibilidade do método (leitura = 1), para o caso de ajustar o ponto 100 da escala com o padrão de 8 mg L^{-1} de K na solução final corresponde a 0,022% de K na amostra. O teor máximo que pode ser determinado com a diluição recomendada é de 5,5% de K na amostra (ajustando-se a leitura 100 com o padrão de 20 mg L^{-1}).

c) Para leitura direta em fotômetros com escala iluminada fixa pode-se desenhar uma escala (em %) sobreposta à escala do aparelho, ajustando-se o valor de 2,2% para o padrão de 8,0 mg L^{-1}.

3.5.3.4.2 – Cálculos

a) Curva padrão de K:

cf item 2.4.5b.

b) Concentração na sol final (cs), determinada pela curva padrão.

c) Fator de diluição:

$$fd = \frac{50}{0{,}20} \times \frac{11}{1} = 2.750$$

d) Teor de K:

$$K\ (\%) = \frac{\text{leitura} \times cs \times fd}{10.000}$$

e) Expressar o resultado com 2 dígitos decimais (em % m m^{-1}).

3.5.3.5 – Determinações de cálcio e magnésio

a) Transferir uma alíquota de 2,5 mL do extrato para copo plástico descartável.	a) Usar ser calib.
b) Adicionar 2,5 mL de H_2O dest.	
c) Adicionar 5 mL da sol de Sr 0,3% em HCl 0,2M.	
d) Determinar a abs do Ca no fotômetro de absorção.	d) Observar as instruções peculiares a cada aparelho.
e) Retirar uma alíquota de 5 mL.	e) Do copo plástico após a leitura da abs do Ca.
f) Adicionar 10 mL de água dest.	
g) Determinar a abs do Mg no fotômetro de absorção.	

3.5.3.5.1 – Observações

a) Amostras com altos teores de Ca e Mg devem ser diluídas convenientemente com o extrato da prova em branco (2 mL do extrato, 2 mL de H_2O dest e 4 mL da sol de Sr).

b) Com a metodologia adotada é possível determinar entre 0,002% e 0,83% de Ca e entre 0,001 e 0,57% de Mg na amostra, sem necessidade de diluição.

c) Para a leitura direta do teor de Ca, ajustar o aparelho para 0,80% de Ca com o padrão de 8,0 mg L^{-1}.

d) Para a leitura direta do teor de Mg, ajustar o aparelho para 0,24% de Mg como o padrão de 0,8 mg L^{-1}.

3.5.3.5.2 – Cálculos

a) Cálcio

a.1) curva padrão de Ca:

cf item 2.7.3.3.2a.1.

a.2) fator de concentração: determinado pela curva padrão

a.3) fator de diluição:

$$fd = \frac{50}{0,20} \times \frac{5}{2,5} \times \frac{10}{5} = 1.000$$

a.4) teor de Ca:

$$Ca\ (\%) = \frac{leitura \times fc \times fd}{10.000}$$

a.5) expressar o resultado com 2 dígitos decimais (% m m^{-1}).

b) Magnésio

b.1) curva padrão de Mg:

cf item 2.7.3.3.2b.1.

b.2) fator de concentração: determinado pela curva padrão

b.3) fator de diluição:

$$fd = \frac{50}{0.20} \times \frac{5}{2.5} \times \frac{10}{5} \times \frac{15}{5} = 3.000$$

b.4) teor de Mg:

$$Mg\ (\%) = \frac{leitura \times fc \times fd}{10.000}$$

b.5) expressar o resultado com 2 dígitos decimais (% m m^{-1}).

3.6 – MICRONUTRIENTES (Zn, Cu, Mn e Fe), ENXOFRE E SÓDIO EM PLANTAS E RESÍDUOS ORGÂNICOS

A digestão de tecido vegetal e outros materiais orgânicos com HNO_3 - $HClO_4$ é amplamente utilizada na determinação do teor total de vários nutrientes (JOHNSON & ULRICH, 1959; CHAPMAN & PRATT, 1961; BLANCHAR et al., 1965; TABATABAI & BREMNER, 1970; SARRUGE & HAAG, 1974). Os procedimentos adotados variam conforme a sensibilidade desejada, os nutrientes a determinar, vidraria e equipamentos utilizados, etc.

A digestão com HNO_3 - $HClO_4$ deve ser feita com cuidado. JOHNSON & ULRICH (1959) alertam para os cuidados que devem ser observados no seu uso. Apresenta entretanto as seguintes vantagens: a) não há perda de elementos por volatilização, com exceção de B e Cl, porque a temperatura não ultrapassa o ponto de ebulição do $HClO_4$ (203°C), e b) não ocorre adsorção de elementos metálicos na sílica (o que se observa na queima a 500-600°C). É portanto amplamente utilizada para a extração de Zn, Cu, Fe, Mn, Na e S no tecido de plantas e outros materiais (composto, adubos orgânicos, resíduos de origem animal e vegetal, etc). Outros elementos podem também ser determinados no extrato, como metais pesados (Pb, Ni, Cd, Cr, etc) e macronutrientes (P, K, Ca e Mg).

Na digestão de amostras de adubos organo-minerais, com altos teores de minerais, pode ocorrer explosão do perclorato, sendo recomendada neste caso a digestão com Br-CCl_4 (BR-MA-LANARV, 1983).

A concentração dos micronutrientes no tecido das plantas é em geral menor que 20 mg kg^{-1} para o cobre, entre 10 e 100 mg kg^{-1} para o zinco, 20 e 1.000 mg kg^{-1} para o manganês e 20 e 1.000 mg kg^{-1} para o ferro. O sódio pode variar entre 10 e 200 mg kg^{-1} (em solos salinos os teores são maiores). O teor de S é comparável ao do P, variando entre 0,05 a 1,2%.

No procedimento adotado, as quantidades de HNO_3 - $HClO_4$ recomendadas foram reduzidas ao máximo para agilizar a etapa de digestão e manter uma concentração de $HClO_4$ aproximadamente 0,5M no extrato (após diluição a 20 mL, supondo não haver perda de ácido), compatível com a leitura direta no fotômetro de absorção com nebulizador especial (para evitar corrosão).

Para evitar a perda de $HClO_4$ (e secagem de extrato) foi adotado o uso de um pequeno funil tampando os tubos de digestão, para propiciar a condensação do ácido, que então escorre de volta pelas paredes do tubo. Este procedimento oferece as vantagens de lavar as paredes de resíduos que aderem durante a fase de digestão com HNO_3 e evitar que as mesmas sequem, o que pode provocar perdas de S, As e P.

Tubos de digestão podem ser adquiridos já calibrados a 20 mL. Deve-se ter cuidado ao ajustar o vol até a marca de 20 mL, pois um erro de 0,5 mL (facilmente visível) representa um desvio de 2,5%. Com cuidado, este erro pode ser reduzido a menos de 1%.

Atenção especial deve ser dada à limpeza dos tubos de digestão. Após a digestão com H_2O_2 - H_2SO_4 (para macronutrientes), estes apresentam em geral um

depósito persistente de silicatos nas paredes, resistentes à solução de limpeza (H_2SO_4 - dicromato). Este depósito pode, entretanto, ser removido com um banho de HF conc, deixando o ácido em contato com o vidro por alguns segundos (3-4), passando-se o mesmo de um tubo a outro, lavando-se em seguida, com água da torneira (o melhor é dispor de dois conjuntos para macro e micronutrientes – deve-se ter cuidado com o uso do HF: se derramado nas mãos, lavar imediatamente com bastante água). Limpa de depósitos, a vidraria pode ser lavada com HCl 1M e a seguir por várias vezes com água dest.

No procedimento adotado, o extrato é deixado em repouso para decantação da sílica (e fração mineral), determinando-se os elementos metálicos no sobrenadante por fotometria (absorção ou emissão), após diluição adequada. O S é determinado por turbidimetria conforme o método descrito por TABATABAI & BREMNER (1970).

3.6.1 – Material

a) Bloco digestor com temperatura regulável até 300°C, para tubos de digestão de 25 x 250 mm, com 40 provas.

b) Funil para depositar o tecido no fundo do tubo de digestão (haste de 18 mm de Ø externo e comprimento de 20 cm).

c) Funis (condensador) de 30 mm de Ø na parte mais larga, 45 mm de comprimento e 5 mm de Ø externo da haste.

d) Fotômetro de absorção.

e) Fotômetro de chama.

f) Colorímetro (UV-visível) ou turbidímetro.

g) Capela - A forma ideal de ventilação dos vapores de $HClO_4$ seria o borbulhamento em água, ou absorção em soda (JOHNSON & ULRICH, 1959). Pode ser utilizada uma capela de PVC, com um cano de exaustão de 20 cm de Ø, curto e sem curvas, para evitar a condensação do ácido. Não se deve trabalhar com compostos orgânicos na mesma capela.

3.6.2 – Soluções

a) Padrão de Cu de 1.000 mg L^{-1}:

cf o item 2.8.2c.

b) Padrão de Zn de 1.000 mg L^{-1}:

cf o item 2.8.2b.

c) Padrão de Fe, Mn e Na: pesar 0,600 g de Fe metálico e 0,450 g de Mn metálico e dissolver em 20 mL de HNO_3 50% em balão volumétrico de 500 mL. Adicionar ≈ 300 mL de água dest. Adicionar 1,524 g de NaCl (seco a 105°C por 2 horas). Completar o vol. Esta sol contém 1.200 mg L^{-1} de Fe, 900 mg L^{-1} de Mn e 1.200 mg L^{-1} de Na.

d) Padrão diluído: num balão vol de 1.000 mL, dissolver 7,175 g de K_2SO_4 (seco a 105°C por 2 horas) em ≈ 200 mL de água dest. Adicionar 40 mL da sol a (1.000 mg L^{-1} de Cu), 24 mL da sol b (1.000 mg L^{-1} de Zn) e 200 mL da sol c (Fe, Mn e Na). Completar o vol. Esta sol contém 40 mg L^{-1} de Cu, 24 mg L^{-1} de Zn, 240 mg L^{-1} de Fe, 180 mg L^{-1} de Mn, 240 mg L^{-1} de Na e 1.320 mg L^{-1} de S.

e) $BaCl_2$-gelatina:

cf. o item 2.11.2c

f) HNO_3 conc (65%; d = 1,40), p.a.

g) $HClO_4$ conc (70%; d = 1,67), p.a.

3.6.3 – Procedimento

3.6.3.1 – Digestão das amostras

a) Pesar 1,000 g de amostra e colocar no tubo de digestão.	a) Os tubos devem ser marcados a 20 mL. Usar funil com haste longa.
b) Adicionar 6,0 mL de HNO_3 conc.	b) Usar ser.
c) Deixar em repouso até o dia seguinte.	c) Na capela.
d) Agitar manualmente cada tubo.	d) Cuidar para a mistura não subir muito nas paredes.
e) Aquecer a 80-90°C por 1/2 hora.	e) Cuidar para a mistura não subir muito nas paredes.
f) Aumentar a temperatura a 120°C.	f) Desprende fortes vapores de óxidos de N (cor marrom).
g) Manter a esta temperatura até restar 0,5-1,0 mL de ácido.	g) Retirar os tubos que tendem a secar.
h) Deixar esfriar 10 min.	h) Sobre placa de amianto ou madeira.
i) Adicionar 1,0 mL de $HClO_4$ conc.	i) Usar ser.
j) Aquecer a 180-190°C.	j) Desprende vapores de óxidos de N do HNO_3 remanescente.

k) Quando começar o desprendimento de vapor de $HClO_4$ (branco), colocar os funis de 30 mm de Ø nos tubos de digestão.	k) Para evitar perda de $HClO_4$ e secagem do material.
l) Manter a esta temperatura por 2 horas.	
m) Deixar esfriar e adicionar ≈ 5 mL de H_2O dest.	m) Sobre placa de amianto ou madeira, até poder tocar o tubo com a mão (50-60°C). Se houver formação de cristais, aquecer levemente.
n) Ajustar o vol a 20 mL com água dest.	n) A conc final do ac é 0,57M.
o) Homogeneizar cada tubo.	o) Manualmente.
p) Deixar decantar até o dia seguinte.	p) Em frascos "snap-cap" de 90 mL.

3.6.3.1.1 – Observações

a) Para as curvas padrão, medir (com microbureta) 0,0 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,5 e 4,0 mL do padrão misto para tubos de digestão, seguindo o procedimento descrito a partir do item 3.6.3.1b. Após a diluição a 20 mL ter-se-há:

mL de padrão:	0,0	0,5	1,0	1,5	2,5	4,0
teor de Cu (mg L^{-1}):	0,0	1,0	2,0	3,0	5,0	8,0
teor de Zn (mg L^{-1}):	0,0	0,6	1,2	1,8	3,0	4,8
teor de Fe (mg L^{-1}):	0,0	6,0	12,0	18,0	30,0	48,0
teor de Mn (mg L^{-1}):	0,0	4,5	9,0	13,5	22,5	36,0
teor de Na (mg L^{-1}):	0,0	6,0	12,0	18,0	30 0	48,0
teor de S (mg L^{-1}):	0,0	33,0	66,0	99,0	165,0	264,0

Com as diluições e os métodos de determinação descritos abaixo as concentrações finais serão (sem diluição para Cu, diluição de 3x para Zn, Fe, Mn e Na e diluição de 11x para S):

teor de Cu (mg L^{-1}):	0,0	1,0	2,0	3,0	5,0	8,0
teor de Zn (mg L^{-1}):	0,0	0,2	0,4	0,6	1,0	1,6
teor de Fe (mg L^{-1}):	0,0	2,0	4,0	6,0	10,0	16,0
teor de Mn (mg L^{-1}):	0,0	1,5	3,0	4,5	7,5	12,0
teor de Na (mg L^{-1}):	0,0	2,0	4,0	6,0	10,0	16,0
teor de S (mg L^{-1}):	0,0	3,0	6,0	9,0	15,0	24,0

b) Em trabalho quotidiano, não é necessário repetir as curvas padrão a cada batelada, mas somente a prova em branco e 2 padrões.

3.6.3.2 – Determinação de enxofre

a) Pipetar 1,0 mL de sobrenadante.	a) Pode-se usar ser e copos descartáveis.
b) Adicionar 10 mL de HCl 0,1M.	b) Usar ser.
c) Adicionar 1,0 mL da solução $BaCl_2$-gelatina. Agitar alguns segundos.	c) Usar ser e agitar com pequeno bastão de vidro.
d) Deixar em repouso 30 min.	
e) Agitar novamente e determinar a abs no fotômetro em 440 nm.	e) Fazer a leitura entre 30 e 60 min após a adição de $BaCl_2$-gelatina.

3.6.3.1.1 – Observações

a) A sensibilidade (abs = 0,002) é de 0,052 mg L^{-1} na solução de leitura (para o ponto 2,5 mg L^{-1} na curva da p. 47), ou 25 mg kg^{-1} (0,0011%) na amostra (diluição de 220x).

b) Com o procedimento descrito pode-se determinar teores de até 0,35% de S no tecido, sem outra diluição.

c) Para a leitura direta do teor de S na amostra, ajustar a abs de 0,095 com o padrão de 2,5 mg L^{-1} de S na sol final.

3.6.3.2.2 – Cálculos

a) Curva padrão de S:

Cf o item 2.11.5a.

b) Fator de concentração: determinado pela curva padrão.

c) Fator de diluição:

$$fd = \frac{20}{1} \times \frac{11}{1} = 220$$

d) Teor de enxofre:

$$S\ (\%) = \frac{\text{leitura} \times fc \times fd}{10.000}$$

e) Expressar o resultado com 2 dígitos decimais (% m m^{-1}).

3.6.3.3 – Determinação do cobre, zinco, ferro, manganês e sódio

a) Pipetar 10 mL de sobrenadante.	a) Usar ser e copos plásticos descartáveis.
b) Determinar a abs de Cu no fotômetro de absorção.	
c) Pipetar 5,0 mL da sol restante e adicionar 10 mL de água dest.	c) Usar ser, com cuidado para evitar contaminação.
d) Determinar as abs de Zn, Fe e Mn no fotômetro de absorção.	
e) Determinar a emissão de Na no fotômetro de chama.	e) Regular o fotômetro de chama com os padrões convenientes.

3.6.3.3.1 – Observações

a) Amostras com altos teores devem ser diluídas convenientemente com o extrato da prova em branco.

b) Para o Cu, a sensibilidade (abs = 0,002) é de ≈ 0,057 mg L^{-1} na sol de leitura (fc para o ponto 4,0 mg L^{-1} na curva da p. 38), ou 1,14 mg kg^{-1} na amostra (diluição de 20x). Concentrações de até 120 mg kg^{-1} na amostra podem ser determinadas pelo procedimento descrito, sem outra diluição.

c) Para o Zn, a sensibilidade (abs = 0,002) é de ≈ 0,016 mg L^{-1} na sol de leitura, (fc para o ponto 1,0 mg L^{-1} na curva da p. 38) ou 0,98 mg kg^{-1} na amostra (diluição de 60x). Concentrações de até 95 mg kg^{-1} na amostra podem ser determinadas pelo procedimento descrito, sem outra diluição.

d) Para o Fe, a sensibilidade (abs = 0,002) é de 0,06 mg L^{-1} na sol de leitura (fc para o ponto 2,0 mg L^{-1} na curva da p. 41) ou 3,60 mg kg^{-1} na amostra (diluição de 60x). Concentrações de até 365 mg kg^{-1} na amostra podem ser determinadas pelo procedimento descrito, sem outra diluição.

e) Para o Mn, a sensibilidade (abs = 0,002) é de 0,045 mg L^{-1} na sol de leitura (fc para o ponto 1,0 mg L^{-1} na curva da p. 35), ou 2,70 mg kg^{-1} na amostra (diluição de 60x). Concentrações de até 140 mg kg^{-1} na amostra podem ser determinadas pelo procedimento descrito, sem outra diluição.

f) Na determinação do Na, o fotômetro de chama pode ser ajustado para registrar 80 com o padrão de 4 mg L^{-1} na sol de leitura. A sensibilidade neste caso (para a leitura de 1 unidade) é de aproximadamente 0,05 mg L^{-1} na sol de leitura, ou 3,0 mg kg^{-1} na amostra (diluição de 60x). Concentrações de 300 a 600 mg kg^{-1} na amostra podem ser determinadas pelo procedimento descrito, sem outra diluição (determinar o teor de Na na sol de leitura pela curva).

g) Para a leitura direta dos teores de Cu, Zn, Fe e Mn da amostra, ajustar o fotômetro de absorção para obter os valores de 40 mg kg^{-1} de Cu, 24 mg kg^{-1} de Zn, 240 mg kg^{-1} de Fe e 180 mg kg^{-1} de Mn com o extrato com 1 mL do padrão misto, diluído cf as amostras (cuja concentração final é de 2 mg L^{-1} de Cu, 0,4 mg L^{-1} de Zn, 4 mg L^{-1} de Fe e 3 mg L^{-1} de Mn).

3.6.3.3.2 – Cálculos

a) Cobre

a.1) curva padrão de Cu:

cf item 2.8.5.b1.

a.2) fator de concentração: determinado pela curva padrão.

a.3) fator de diluição:

$$fd = \frac{20}{1} = 20$$

a.4) teor de cobre:

Cu (mg kg^{-1}) = leitura x fc x fd

a.5) expressar o resultado em número inteiro (mg kg^{-1}).

b) Zinco

b.1) curva padrão de Zn:

cf o item 2.8.5.a1.

b.2) fator de concentração: determinado pela curva padrão.

b.3) fator de diluição:

$$fd = \frac{20}{1} \times \frac{15}{5} = 60$$

b.4) teor de zinco:

Zn (mg kg^{-1}) = leitura x fc x fd

b.5) expressar o resultado em número inteiro (mg kg^{-1}).

c) Ferro

c.1) curva padrão de Fe:

cf o item 2.9.5a.

c.2) fator de concentração: determinado pela curva padrão.

c.3) fator de diluição:

$$fd = \frac{20}{1} \times \frac{15}{5} = 60$$

c.4) teor de ferro:

Fe (mg kg^{-1}) = leitura x fc x fd

c.5) expressar o resultado em número inteiro (mg kg^{-1}).

d) Manganês

d.1) curva padrão de Mn:

cf o item 2.7.3.4.2a.

d.2) fator de concentração: determinado pela curva padrão.

d.3) fator de diluição:

$$fd = \frac{20}{1} \times \frac{15}{5} = 60$$

d.4) teor de manganês:

Mn (mg kg^{-1}) = leitura x fc x fd

d.5) expressar o resultado em número inteiro (mg kg^{-1}).

e) Sódio:

e.1) curva padrão de Na: ajustar a leitura 100 (na escala de zero a 100) com o padrão de 20 mg L^{-1}).

e.2) Concentração na sol final (cs), determinada pela curva padrão.

e.3) fator de diluição:

$$fd = \frac{20}{1} \times \frac{15}{5} = 60$$

e.4) teor de sódio:

Na (mg kg^{-1}) = leitura x cs x fd

e.5) expressar o resultado em número inteiro (mg kg^{-1}).

3.7 – CARBONO EM PLANTAS E RESÍDUOS ORGÂNICOS

O carbono é o elemento mais abundante no tecido vegetal seco (45 a 55%). Em adubos orgânicos o teor de C orgânico varia com a inclusão de matéria mineral (terra, cinzas, adubo mineral, etc).

A combustão seca ou úmida com a determinação de CO_2 formado (em geral por gravimetria) são os métodos mais exatos para a determinação do C total no tecido vegetal ou em resíduos orgânicos. Estes métodos têm o inconveniente de exigir aparelhagem especial (forno LECO ou similar, no caso da combustão seca) e/ou requerer longo tempo para a análise (NELSON & SOMMERS, 1982). Carbonato e bicarbonato podem interferir, devendo ser eliminados antes da determinação do C orgânico.

O método da oxidação do C da amostra por dicromato em meio ácido, com titulação do Cr^{6+} em excesso, é de fácil execução, apresentando boa correlação com os teores determinados pelos métodos de combustão. As interferências foram apontadas no capítulo 2.16, alertando-se para o fato de que em alguns casos adubos organo-minerais contêm altos teores de Cl^-. A determinação de C neste caso pode ser feita por combustão úmida, determinado-se o CO_2 formado (verificar se o material contém carbonatos), cf o procedimento descrito por ALLISON (1965). Outra alternativa é a lavagem do cloreto.

A determinação de C orgânico em adubos orgânicos por queima a 550°C (cf recomendado no método publicado no Diário Oficial da União em 14/06/1982) está sujeita a sérios erros devido à presença de água de constituição de alguns compostos, e à presença de substâncias voláteis até esta temperatura, e à decomposição de compostos inorgânicos (p.ex. sais de amônio), etc.

O método apresentado a seguir (Walkley-Black com calor externo) foi descrito por ALLISON (1965), sendo introduzidas pequenas modificações com o objetivo de aumentar a quantidade de material a pesar e facilitar a execução das análises.

O teor de C de resíduos orgânicos é utilizado para o cálculo da Demanda Química de Oxigênio do material (DQO).

3.7.1 – Material

Cf especificação no item 2.16.1.

3.7.2 – Soluções

a) $FeSO_4.7H_2O$ 0,50 $mol_c\ L^{-1}$: dissolver 139 g de $Fe.SO_4.7H_2O$ em ≈ 400 mL de água dest. Adicionar 15 mL de H_2SO_4 conc e diluir a 1 L (esta sol deve ser preparada a cada 15-20 dias).

b) $K_2Cr_2O_7$ 1,25 $mol_c\ L^{-1}$:

cf o item 2.16.2b.

c) Indicador ferroin:

cf o item 2.16.2d.

d) H_2SO_4 conc.

3.7.3 – Procedimento

a) Pesar uma porção do material contendo 10 a 50 mg de C.	a) O material deve ser moído até passar em peneira de 50 mpp (observação 3.7.4a).
b) Colocar em frasco de erl de 250 mL e adicionar 15 mL de $K_2Cr_2O_7$ 1,25 $mol_c\ L^{-1}$.	b) Usar pipeta volumétrica (o $K_2Cr_2O_7$ é utilizado como padrão na titulação).
c) Agitar levemente o frasco.	
d) Adicionar 30 mL de H_2SO_4 conc.	d) Usar ser ou proveta.
e) Aquecer com cuidado no bico de Bunsen, agitando devagar até atingir 150°C em aproximadamente. 1 min.	e) Utilizar um termômetro de 200°C mergulhado no líquido. Evitar o superaquecimento local (sem líquido) do frasco, que provoca decomposição do dicromato.
f) Deixar esfriar.	f) Evitar o choque térmico no termômetro entre amostras.
g) Adicionar 100 mL de H_2O dest e homogeneizar.	g) Usar proveta.
h) Adicionar 3 gotas de indicador ferroin.	
i) Titular com $FeSO_4$ 0,50 $mol_c\ L^{-1}$. A cor muda de verde a vermelho, com luz transmitida.	i) Utilizar bureta de 25 mL com zero automático, agitador magnético e uma fonte de luz embaixo do frasco de erl.

3.7.4 – Observações

a) Pesar 0,500 g para amostras com 5,5 a 11% de C; 0,250 g para amostras com 11 a 22% de C; 0,100 g para amostras de 22 a 55% de C (tecido vegetal).

b) Cf o item 2.16.4b.

c) Cf o item 2.16.4c.

d) O coeficiente 1,12 utilizado no cálculo do teor de C do solo (item 2.16.5a) não é utilizado nos casos de materiais facilmente oxidados pela solução sulfocrômica.

e) Amostras de plantas em geral possuem baixo teor de cloreto (<2.000 mg kg^{-1}). Em amostras de resíduos com alto teor de cloreto pode-se utilizar sulfato mercúrico para reduzir a interferência deste (SILVA, 1977).

3.7.5 – Cálculos

a) Utilizar a fórmula:

$$\% C = \frac{(mmol_c\ L^{-1}\ Cr_2O_7^{2-} - mmol_c\ L^{-1}\ Fe^{2+}) \times 0{,}003 \times 100)}{g\ material}$$

onde:

$mmol_c\ L^{-1}\ Cr_2O_7$ = 18,75 (se forem utilizados 15 mL de $K_2Cr_2O_7$ 1,25 $mol_c\ L^{-1}$)

$mmol_c\ L^{-1}\ Fe^{2+}$ = (mL de $FeSO_4$ gastos na titulação da am) × ($mol_c\ L^{-1}\ FeSO_4$)

O número de $mol_c\ L^{-1}$ do $FeSO_4$ é calculado na titulação da prova em branco:

$$mol_c\ L^{-1} = \frac{18{,}75}{mL\ FeSO_4}$$

b) Expressar o resultado em % de C (m m^{-1}), com 2 dígitos decimais.

c) Para calcular o DQO do resíduo, utiliza-se a fórmula (KIEHL, 1985):
DQO (mg kg^{-1}) = C org (%) x 26.600

3.8 – NITROGÊNIO MINERAL EM PLANTAS E RESÍDUOS ORGÂNICOS

Amônio, nitrito e nitrato constituem a maior parte do N mineral encontrado nas plantas. Os teores destes íons podem variar desde frações até vários milhares de mg kg^{-1} dependendo do estado nutricional e condições de metabolismo das plantas. Nitrato e nitrito do tecido vegetal seco são solúveis em água. A extração quantitativa do amônio entretanto requer a utilização de soluções salinas.

O teor de nitrato nas folhas e/ou nos pecíolos das plantas tem sido utilizado como diagnóstico do estado nutricional de nitrogênio. O procedimento descrito a seguir utiliza a extração por KCl 1M e determinação de amônio e nitrito + nitrato. Se o objetivo for somente a determinação de nitrato e nitrito, pode ser utilizada extração com água, nas mesmas proporções. Se houver necessidade de determinar nitrito separadamente, deve-se adotar a metodologia adequada tratando-se o extrato com ac sulfâmico (KEENEY & BREMNER, 1966). As determinações de amônio, nitrito e nitrato extraídos são feitas por destilação a vapor (BREMNER & EDWARDS, 1965) com o destilador modificado descrito por TEDESCO & GIANELLO (1979).

3.8.1 – Material

a) Destilador de arraste de vapor (cf descrição no item 2.14.1), com frascos de destilação de 100 mL, de carga lateral.

b) Microbureta de 5 mL e agitador magnético.

3.8.2 – Soluções

a) KCl 1M: dissolver 74,5 g de KCl a 1 L com água dest.

b) Indicador-ac bórico (cf descrição no item 2.14.2d).

c) H_2SO_4 0,0025M: dissolver 1,4 mL de H_2SO_4 conc em 10 L com água dest. Titular com TRIS (cf descrição no item 2.14.3.4).

d) MgO (calcinado, cf descrição no item 2.15.2a).

e) Liga devarda (finamente pulverizada).

3.8.3 – Procedimento

a) Pesar 1,00 g de tecido vegetal seco.

b) Colocar em frasco de destilação de 100 mL e adicionar 15 mL de KCl 1M.

a) Moído até passar em peneira de 20 mpp.

b) Usar ser calib.

c) Agitar intermitentemente por 5 min.	
d) Destilar após a adição de 0,2 g de MgO.	d) Usar medida calib.
e) Coletar 35-40 mL do destilado em 5 mL do indicador-ac bórico.	e) Em 3-4 min.
f) Titular com H_2SO_4 0,0025M.	f) Obtém-se o teor de NH_4^+.
g) Adicionar 0,2 g de liga devarda.	g) Utilizar medida calib pelo tubo de carga lateral do balão (sem retirar do aparelho).
h) Reiniciar a destilação em 5 mL de indicador-ac bórico.	h) Coletar 35-40 mL de destilado.
i) Titular com H_2SO_4 0,0025M.	i) Obtém-se o teor de $NO_2^- + NO_3^-$.

3.8.4 – Observações

a) Destilar e titular a prova em branco antes de iniciar a determinação das amostras. Se os valores desta estiverem muito afastados da variação usualmente observada, identificar a causa do erro.

b) Se o teor de N mineral das amostras for muito elevado, pode-se usar na titulação ácido 0,025M ou reduzir a quantidade de tecido extraído.

c) Desejando-se determinar o NO_2^- separadamente, extrair 5 g de tecido com 50 mL de KCl 1M em copo de becker de 100 mL, destilando-se a seguir duas alíquotas de 20 mL (uma com tratamento prévio com ac sulfâmico). Não há necessidade de filtração, protegendo-se somente a ponta da pipeta com uma mecha de algodão.

d) Se o material apresentar excessiva formação de espuma na destilação com liga devarda, utilizar balão de 200 mL ou extração prévia cf a obs c.

3.8.5 – Cálculos

a) Cada mL de H_2SO_4 0,0025M utilizado na titulação da amostra (descontado o valor da prova em branco) representa uma quantidade de 70 µg de N. Se for utilizada uma microbureta de 5 mL, com leitura de 0,01 mL, podem ser determinados valores acima de 0,7 mg kg^{-1} (na extração e destilação direta de 1 g de tecido).

$$\text{mg kg}^{-1} \text{ de N} - (NH_4^+) \text{ ou de N} - (NO_3^-) = \frac{(\text{mL } H^+_{am} - \text{mL } H^+_{br}) \times 70}{\text{g tecido}}$$

b) Se o ac utilizado não for exatamente 0,0025M, calcula-se por proporção simples o nº de µg de N equivalentes a 1 mL gasto na titulação.

c) O resultado é expresso em número inteiro de mg dm^{-3}.

3.9 – BORO EM PLANTAS E RESÍDUOS ORGÂNICOS

A extração do boro do tecido de plantas é feita por queima em forno "mufla" (550-650°C), pois na digestão ácida ocorre volatilização de H_3BO_3 (CHAPMAN & PRATT, 1961). O tecido vegetal contém, em geral, suficiente teor de sais para impedir a volatilização de B durante a queima. No caso de sementes, em especial as oleaginosas, recomenda-se a adição de $Ca(OH)_2$ (2 mL de sol saturada) antes da queima (DIBLE et al., 1954).

A determinação colorimétrica do B com curcumina em sol alcoólica é amplamente utilizada, sendo entretanto muito sensível à temperatura de evaporação. A utilização de azometina-H não apresenta este inconveniente, embora possam ocorrer interferências por Zn, Cu, Fe e Al, eliminadas pelo uso de EDTA (nas concentrações normalmente encontradas no tecido vegetal).

O procedimento proposto a seguir é baseado nos trabalhos de GAINES & MITCHELL (1979) nos aspectos referentes à proporção de reagentes, temperatura da queima e solubilização do material e de KRUG et al. (1981) em relação à concentração de azometina-H; esta pode ser obtida de fabricantes (Merck ou Sigma) ou sintetizada no laboratório (MAZAHERI, 1976).

As amostras não devem ser acondicionadas em embalagens de papel ou papelão para evitar contaminação de B que estes materiais em geral contêm. Recomenda-se também guardar as soluções em frascos de polietileno, bem como a utilização de vidraria de vidro neutro. Vidraria de borossilicato (pyrex) deve ser antes "envelhecida" com ac forte (HCl 50%).

O teor de boro nas plantas é muito variável, sendo geralmente entre 10 e 100 mg kg^{-1}.

3.9.1 – Material

a) Forno "mufla" com regulador de temperatura até 800°C.

b) Cadinhos de porcelana, com 35 mL de capacidade, formato alto.

c) Espectrofotômetro (λ = 435 nm).

3.9.2 – Soluções

a) H_2SO_4 0,18M: dissolver 10 mL de H_2SO_4 conc a 1 L com água dest.

b) Sol tampão: dissolver 20 g de EDTA (sal dissódico) e 132 g de $(NH_4)_2HPO_4$ em 500 mL de água dest. Este tampão tem pH $\approx$ 8,1.

c) Azometina: dissolver 0,50 g de azometina-H e 2,0 g de ac ascórbico em 100 mL de H_2O dest. Preparar este reativo pelo menos um dia antes da utilização. O mesmo mantém-se estável até 15 dias em geladeira.

d) Padrão de 50 mg L^{-1} de B: dissolver 0,286 g de H_3BO_3 (seco a 105°C por 1 hora) com H_2SO_4 0,18M (guardar em recipiente plástico).

e) Padrões de trabalho: pipetar 0 - 1 - 2 - 3 - 5 e 10 mL da sol padrão de 50 mg L^{-1} de B para balões de 100 mL. Completar o vol com H_2SO_4 0,18M. Estes padrões contém 0 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 5,0 mg L^{-1} de B, respectivamente (guardar em recipiente plástico).

3.9.3 – Procedimento

a) Pesar 0,500 g de material seco.	a) Moído < 20 mpp e seco a 70-75°C.
b) Colocar em cadinho de porcelana.	b) Capacidade de 35 mL, formato alto.
c) Queimar a 600°C por 1 hora.	c) Deixar a porta levemente aberta no início para suprimento de O_2.
d) Após esfriar, retirar da mufla.	d) As cinzas em geral ficam de cor clara.
e) Adicionar 5 gotas de água dest.	
f) Adicionar 10 mL de H_2SO_4 0,18M.	f) Utilizar ser calib.
g) Agitar intermitentemente por 1 hora.	g) Utilizar bastão de plástico.
h) Deixar decantar 3 horas.	h) Ou até o dia seguinte.
i) Pipetar cuidadosamente 4 mL do sobrenadante para copos plásticos.	i) Utilizar ser calib e copos tipo "cafezinho".
j) Adicionar 4 mL de sol tampão-azometina 3:1, misturadas imediatamente antes do uso.	j) Utilizar ser calib, promovendo mistura dos reagentes.
k) Determinar a abs em 435 nm.	k) Entre 15 e 30 min após a mistura das amostras (ou padrões) e a sol tampão-azometina.

3.9.4 – Observações

a) Para a curva padrão, pipetar 4 mL de cada sol padrão (com a mesma ser utilizada para as amostras) e seguir os itens j e k do procedimento 3.9.2. Após a diluição com azometina a curva terá as concentrações: 0,0 - 0,25 - 0,75 - 1,25 e 2,50 mg L^{-1}.

b) A sensibilidade do método é de ≈ 0,4 mg kg^{-1} no tecido (abs = 0,002) para as condições indicadas. Podem ser determinados os teores de até ≈ 133 mg kg^{-1} de B no tecido (abs ≈ 0,70) sem necessidade de diluição.

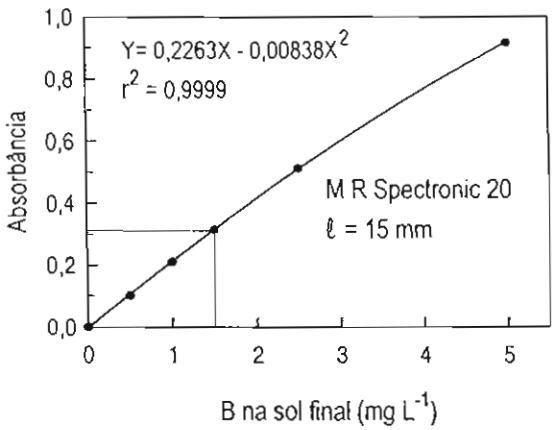
d) Caso houver necessidade de diluição, utilizar 2 ou 1 mL do extrato e completar a 4 mL com H_2SO_4 0,18M.

e) Dependendo do teor de Fe e/ou Mn da amostra, as cinzas podem apresentar cor escura ou avermelhada, e exigir tempo maior para a decantação.

f) As curvas de calibração variam bastante entre dias diferentes. Deve-se portanto fazer uma curva de calibração a cada batelada.

3.9.5 – Cálculos

a) Curva padrão de boro:



b) Fator de concentração para o ponto 1,5 mg L^{-1} na curva acima:

fc = 0,0046 mg L^{-1} por mil abs

c) Fator de diluição:

$$fd = \frac{10}{0,5} \times \frac{8}{4} = 40$$

d) Teor de boro:

B (mg kg^{-1}) = leitura x fc x fd

e) Expressar o resultado em nº inteiro (mg kg^{-1}).

3.10 – MOLIBDÊNIO EM PLANTAS E RESÍDUOS

O molibdênio é encontrado nas plantas em concentrações variáveis desde 0,02 mg kg^{-1} (deficientes) até 20 mg kg^{-1} (com excesso) ou mais. Os teores normais variam de 0,1 a 1,0 mg kg^{-1}.

O Mo pode ser determinado por colorimetria, por absorção com forno de grafite ou por espectroscopia. Os métodos colorimétricos de determinação direta de Mo em meio aquoso apresentam sensibilidade insuficiente para utilização na análise de plantas. A concentração de complexos coloridos de Mo por meio de solventes orgânicos tem sido bastante utilizada (KUBOTA & CARY, 1982). Estes métodos apresentam a desvantagem de necessitarem rígido controle no procedimento analítico, além de serem muito demorados.

Um método colorimétrico indireto de determinação de Mo em solução aquosa foi apresentado por ELVASI et al. (1982). Neste, o Mo age como catalisador da oxidação do KI por H_2O_2. A sensibilidade deste método é adequada para análise de plantas, necessitando entretanto rígido controle sobre o tempo de reação. O procedimento descrito a seguir foi modificado do original e testado por J.F. GUTERRES e V. SALGADO (comunicação pessoal). O método não é sensível à concentração de sais até 5%, sendo a interferência por Fe (III) anulada por complexação com NH_4F.

Recomenda-se utilizar água destilada-deionizada ou duplamente destilada (a segunda destilação em destilador de vidro) (ver Anexo 8.1).

3.10.1 – Material

a) Espectrofotômetro (λ = 405 nm).

b) Forno mufla.

c) Placa elétrica.

d) Cadinhos de porcelana de 50 mL.

3.10.2 – Soluções

a) Padrão de 1.000 mg L^{-1} de Mo: pesar 1,500 g de MoO_3 e dissolver em 10 mL de HCl conc. Diluir a 1 L com H_2O dest-deion (pode-se utilizar também 1,840 g de $(NH_4)_6Mo_7O_{24}.4H_2O$ (seco a 105°C) diluído a 1 L com HCl 0,125M).

b) Padrão de 10 mg L^{-1} de Mo: Dissolver 5 mL da solução a) a 500 mL com HCl 0,125M.

c) Padrão de 1,0 mg L^{-1} de Mo: diluir 10 mL da sol b) a 10 mL com HCl 0,125M.

d) Padrões de trabalho: pipetar 0,0 - 5 - 10 - 15 - 20 e 30 mL do padrão de 1,0 mg L^{-1} de Mo para balões volumétricos de 100 mL. Completar o volume com HCl 0,125M. Estas soluções terão 0 - 50 - 100 - 150 - 200 e 300 µg L^{-1} de Mo, respectivamente (preparar estas soluções no dia de uso).

e) Fluoreto de amônio 0,25%: pesar 0,25 g de NH_4F e diluir a 100 mL com H_2O dest-deion.

f) Iodeto de potássio 0,5%: pesar 0,5 g de KI e diluir a 100 mL com H_2O dest-deion.

g) Água oxigenada a 5%: diluir 5 mL de H_2O_2 130 vol a 100 mL com H_2O dest-deion (a H_2O_2 utilizada para digestão de tecido vegetal — item 3.5.2b — pode ser empregada).

h) Água oxigenada a 0,02%: diluir 1 mL de água oxigenada a 5% (item f) a 250 mL com H_2O dest-deion.

i) Ácido clorídrico 2M: diluir 167 mL de HCl conc a 1 L com H_2O dest-deion.

j) Ácido clorídrico 0,125M: diluir 62,5 mL de HCl 2M (item h) a 1 L com H_2O dest-deion.

3.10.3 – Procedimento

a) Pesar 1,00 g de amostra em cadinho de porcelana de 50 mL.	a) Cadinhos de 25 a 75 mL podem ser utilizados.
b) Queimar a 500°C por 2 horas.	
c) Após esfriar, adicionar 3 gotas de H_2O dest-deion.	
d) Adicionar 5 mL de HCl 2M.	
e) Evaporar na placa quente até secar.	e) Em 110-120°C.
f) Adicionar 10 mL de HCl 0,125M e agitar com bastão de vidro.	
g) Deixar decantar.	g) De 12 a 16 horas.
h) Retirar 3 mL do sobrenadante e transferir para copo plástico descartável de 50 mL.	h) Pode-se usar seringa calibrada.
i) Adicionar 1 mL de NH_4F 0,25%.	i) Com seringa.
j) Adicionar 1 mL de H_2O_2 0,02%.	j) Com seringa.
k) Adicionar 1 mL de KI 0,5%. Iniciar a contagem do tempo.	
l) Após exatamente 10 minutos, determinar a absorbância em 405 nm.	l) Este tempo deve ser controlado rigorosamente (no segundo).

3.10.4 – Observações

a) Como a determinação da absorbância é feita em condições de não equilíbrio, o controle do tempo é essencial. Isto pode ser conseguido pelo trabalho sincronizado de 2 técnicos, adicionando-se o KI a cada 30 ou 60 segundos.

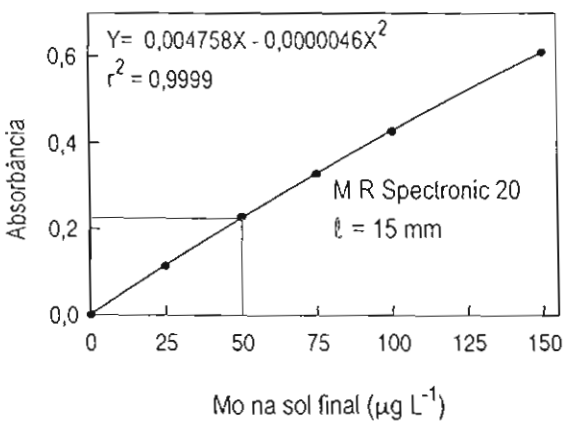
b) Curva padrão: pipetar 3 mL de cada padrão de trabalho (item 3.10.3d) para copos plásticos e seguir a metodologia descrita no procedimento para as amostras a partir do item 3.10.3c). A curva assim preparada terá 0.0 - 25 - 50 - 75 - 100 e 150 $\mu g\ L^{-1}$ na solução final.

c) É conveniente incluir um branco a cada 10 amostras, para zerar o aparelho. É fundamental que o espectrofotômetro tenha boa estabilidade.

d) A sensibilidade do método, (abs = 0,002) para o ponto 50 $\mu g\ L^{-1}$ da curva abaixo, é de 0,44 $\mu g\ L^{-1}$ na solução, ou 9,2 $\mu g\ kg^{-1}$ no tecido.

3.10.5 – Cálculos

a) Curva padrão:



b) Fator de concentração para o ponto 50 $\mu g\ L^{-1}$ da curva:

fc = 0,22 $\mu g\ L^{-1}$ por mil abs.

c) Fator de diluição:

$$fd = \frac{10}{1} \times \frac{6}{3} = 20$$

d) Cálculo:

Teor de Mo ($\mu g\ kg^{-1}$) = leitura x fc x fd

e) A faixa de trabalho do método é de 9 a 3.000 $\mu g\ kg^{-1}$ no tecido.

4 – ANÁLISES DE ÁGUA

As maiores dificuldades encontradas na análise de água (de percolação, escorrimento ou extrato saturado) são: a) baixo teor de alguns nutrientes como o fósforo e íons metálicos fortemente retidos pela fração argila e matéria orgânica, e b) dificuldade de obter um extrato claro para as análises colorimétricas (fósforo) ou turbidimétricas (enxofre).

As opções para contornar estas dificuldades são:

a - Filtrar a amostra com filtro de 45 μm (Millipore).

b - Flocular os materiais em suspensão pela adição de ácidos e/ou sais.

c - Concentrar a amostra.

d - Utilizar métodos com limites de detecção mais baixos.

c - Extrair um volume grande de solução com resina trocadora de íons, ou papel filtro impregnado com óxido de Fe (para P).

A filtração com Millipore ou com papel filtro de textura fina (tipo Whatman 42) pode ser utilizada em alguns casos, tendo entretanto o inconveniente do alto custo e baixa eficiência se o pH da água for alcalino (dispersão dos colóides orgânicos). A utilização de carvão ativado em geral é problemática porque pode contaminar a amostra com fósforo, enxofre e micronutrientes.

As determinações de sódio, potássio, cálcio e magnésio podem ser feitas diretamente no líquido sem tratamento prévio, após decantação por, no mínimo, 48 horas, se a turvação das amostras for pequena (em água de percolação, por exemplo).

No caso do fósforo, pode ser utilizado o método de MURPHY & RILEY (1962) que tem sensibilidade de até 0,002 mg L^{-1}.

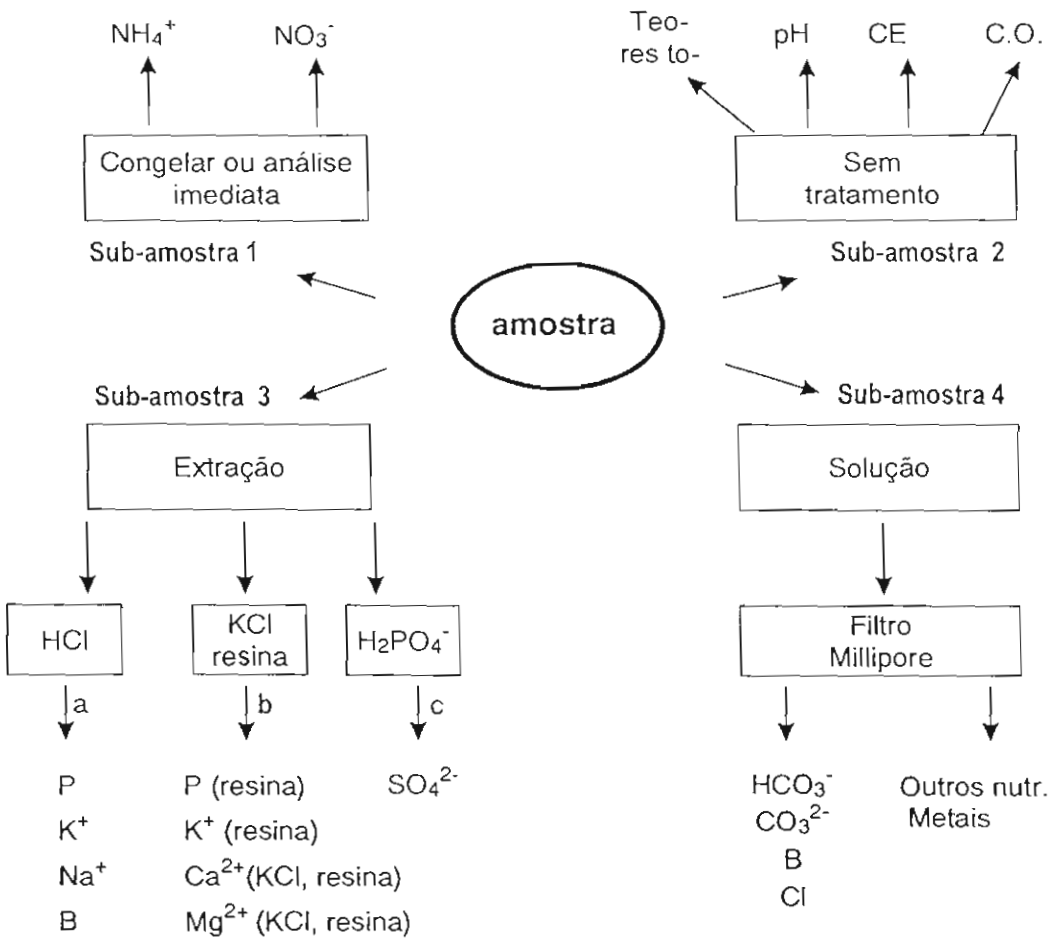
As determinações de amônio e nitrato podem ser feitas por destilação de arraste de vapores (método 2.15.3.3) utilizando-se balões de destilação de 200 mL e quantidades de amostra de até 100 mL, se o teor for baixo. A amostra coletada no campo deve ser, neste caso, trazida ao laboratório no menor período de tempo possível e guardada em congelador (temperatura menor que -7°C) até ser analisada (para evitar transformações microbianas entre as diversas formas de nitrogênio (KEENEY & NELSON, 1982). Os colóides em suspensão não interferem nas determinações por este método.

É apresentado a seguir um procedimento de coleta, preparação e análises adequado a estudos de perdas pela água de escorrimento ou lixiviação.

Para análises de água com a finalidade de monitoramento ambiental, procedimentos específicos devem ser adotados, conforme instruções do "Standard Methods" (EATON et al., 1995).

4.1 – COLETA E TRATAMENTO DAS AMOSTRAS

A amostra homogeneizada deve ser coletada em frasco plástico de 1 L. Desejando-se determinar amônio e nitrato, deve ser trazida ao laboratório no menor período de tempo (se possível no mesmo dia) para a sub-amostragem, conforme o esquema seguinte:



Ao chegar no laboratório, homogeneizar a amostra e transferir 100 a 300 mL para recipiente plástico (encher somente 3/4 do mesmo), identificar e conservar no congelador até o momento de determinar amônio e nitrato (sub-amostra 1).

Para as determinações de pH, condutividade elétrica e carbono orgânico, transferir ≈ 150 mL da amostra homogeneizada para frasco "snap-cap" (sub-amostra 2). É recomendado determinar pH e condutividade elétrica no menor tempo possível (2 a 3 horas).

Os teores "totais" de N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Zn, Mn, Fe, B e metais (Pb, Cr, Cd, Ni) podem ser determinados pelos métodos utilizados na análise de plantas, em uma amostra de volume adequado, conforme a concentração do elemento a ser determinado e a sensibilidade dos métodos.

A – EXTRAÇÃO COM HCl

Para as determinações de fósforo, potássio, sódio e boro, transferir 100 mL da amostra recém homogeneizada para frasco "snap-cap". Adicionar 2 mL de HCl 50%, agitar intermitentemente 10 min e deixar decantar até o dia seguinte. As determinações serão feitas no sobrenadante (sub-amostra 3a).

A clarificação das amostras por HCl é uma extração de nutrientes "disponíveis" dos colóides em suspensão, à semelhança do extrator duplo ácido para determinação de fósforo e potássio no solo. Embora os valores obtidos não correspondam aos teores em sol, representam as perdas de nutrientes "disponíveis" para as plantas na água da enxurrada. A concentração do HCl no extrato é de aproximadamente 0,11M, extraindo "P disponível", Na e K trocáveis e parte de Ca e Mg trocáveis. O SO_4^{2-} adsorvido não é extraído pelo Cl^- a este pH. Deve-se ter em conta que o HCl extrai P de minerais apatíticos ou adubos que os contenham.

B – EXTRAÇÃO COM KCl OU RESINAS

Para as determinações de cálcio e magnésio trocáveis, transferir (com pipeta de ponta larga) 50 mL da amostra recém homogeneizada para frasco "snap-cap". Adicionar (com medida calibrada) 1,9 g de KCl, agitar intermitentemente por 10 min e deixar decantar até o dia seguinte. As determinações serão feitas no sobrenadante (sub-amostra 3b).

Os teores de P extraível e Ca, Mg e K trocáveis podem ser também extraídos com resinas de troca (ácido/base fortes) conforme a metodologia descrita no Anexo 8.6. Alíquotas a serem utilizadas e o método de determinação de P devem ser adequados aos teores destes elementos na amostra e à sensibilidade dos métodos.

C – EXTRAÇÃO DE SULFATO

Para a extração de sulfato, transferir (com pipeta de ponta larga) 50 mL da amostra recém homogeneizada para frasco "snap-cap". Adicionar 0,05 mL de H_3PO_4 conc. (gotas) e ajustar o pH a ≈ 3 0 com solução saturada de $Ca(OH)_2$ ou HCl 0,1M. Agitar intermitentemente por 10 min e deixar decantar até o dia seguinte. A determinação será feita no sobrenadante (sub-amostra 3c). A concentração final do extrator será de ≈ 500 mg L^{-1} de P. Para obter um extrato limpo pode-se alternativamente adicionar 1 mL de HCl 50% a 50 mL da amostra, agitar e deixar decantar até o dia seguinte.

D – FILTRAÇÃO DAS AMOSTRAS

Para determinação dos íons em solução, as amostras devem ser filtradas com filtro Millipore de 0,45 μm, obtendo-se filtrados limpos; estes são necessários especialmente no caso de determinações espectrofotométricas (P, B, SO_4^{2-}, Cl), ou para a determinação de metais em forno de grafite. Filtrados levemente turvos não afetam as determinações de carbonato e bicarbonato.

Os métodos de determinação de P, K, Ca, Mg e S descritos a seguir são adequados para determinação destes nutrientes extraídos de amostras de água de lixiviação ou de escorrimento de solos em concentrações usuais.

4.2 – DETERMINAÇÕES DE pH E CONDUTIVIDADE ELÉTRICA

Estas determinações devem ser feitas sem tratamento prévio das amostras, logo após o recebimento no laboratório. A estocagem das amostras na geladeira (≈ 4°C) pode ser utilizada por um período curto (1-2 dias).

4.2.1 – Material

a) Medidor de pH com eletrodo de vidro.

b) Condutivímetro.

4.2.2 – Soluções

a) Padrões de pH 4,0 e 7,0 (cf itens 2.3.2b e 2.3.2c).

b) Padrão de condutividade (cf item 2.19.2.2a).

4.2.3 – Procedimento

a) Transferir ≈ 20 mL da sub-amostra 2 (p. 118) para copo descartável.	a) Após homogeneização.
b) Determinar o pH.	b) Após regular o medidor com as sol padrão.
c) Determinar a condutividade na mesma amostra (se não foi contaminada pela lavagem dos eletrodos na determinação do pH)	c) Ver procedimento e observações do item 2.19.2.

4.2.4 – Observações

a) Se a temperatura entre os padrões e as amostras for muito diferente, ajustar o aparelho para compensar esta diferença ou deixar as amostras e padrões no laboratório para nivelar as temperaturas.

b) Expressar os valores da condutividade (em relação à temperatura de 25°C) em mS cm^{-1} (ou µS cm^{-1}).

4.3 – DETERMINAÇÕES DE SÓDIO E POTÁSSIO

4.3.1 – Material

a) Fotômetro de chama.

4.3.2 – Soluções

a) Soluções padrão:

Cf item 2.4.2g.

4.3.3 – Procedimento

Determinar a intensidade de emissão de luz de Na e K de uma alíquota (≈ 15 mL) da sub-amostra 3a (p. 118) com os filtros adequados, após a determinação da curva padrão.

4.3.4 – Observações

a) Se os teores de Na e K da amostra forem superiores ao ponto máximo da curva padrão, diluir a amostra com água dest.

b) Se os teores de Na e K da amostra forem baixos, pode-se expandir a escala de leitura, utilizando-se como ponto máximo da escala o padrão de 7 mg L^{-1} de K e de Na.

4.3.5 – Cálculos

a) Determinar na curva de calibração o valor correspondente à concentração destes elementos na sol de leitura (cs).

b) Cálculo dos teores de Na e K:

$$mg\ L^{-1} = leitura \times cs \times 1{,}02$$

(o fator 1,02 é devido à diluição no tratamento da amostra com HCl).

4.4 – DETERMINAÇÕES DE CÁLCIO E MAGNÉSIO

4.4.1 – Material

a) Fotômetro de absorção.

4.4.2 – Soluções

a) Padrões de Ca e Mg

Cf item 2.7.2h.

b) Estrôncio a 0,3% em HCl 0,2M.

Cf item 2.7.2b.

4.4.3 – Procedimento

a) Transferir 5 mL da sub-amostra 3b (p. 118) para copos descartáveis.	a) Pode-se utilizar ser calib.
b) Adicionar 5 mL da sol de Sr a 0,3% em HCl 0,2M.	b) Com ser calib.
c) Determinar a absorbância do cálcio.	
d) Diluir 5 mL da amostra com 10 mL de água dest.	d) Utilizar ser.
e) Determinar a absorbância do magnésio.	

4.4.4 – Observações

a) Para a curva padrão, diluir 5 mL de cada sol padrão com 5 mL de água dest. Seguir o procedimento a partir do item c.

b) A sensibilidade do método (abs = 0,002) é de $\approx$ 0,1 mg L^{-1} de Ca e $\approx$ 0,03 mg L^{-1} de Mg na amostra.

4.4.5 – Cálculos

a) Fatores de concentração (fc) de Ca e Mg obtidos das respectivas curvas padrão.

b) Fatores de diluição (fd) de Ca (2x) e Mg (6x).

c) Teores de Ca e Mg:

Ca, Mg (mg L^{-1}) = leitura x fc x fd

4.5 - DETERMINAÇÃO DE SULFATO

4.5.1 - Material

a) Espectrofotômetro (λ = 440 nm).

b) Bloco digestor com temperatura regulável até 200°C.

4.5.2 - Soluções

a) Sol padrão de 50 mg L^{-1} de S, $BaCl_2$-gelatina e HNO_3-$HClO_4$ cf item 2.11.2.

4.5.3 - Procedimento

a) Transferir 20 mL do extrato da sub-amostra 3c (p. 118) para tubos de 25 x 85 mm. b) Conduzir cf o procedimento 2.11.3 a partir do item f.	a) Pode-se utilizar ser calib.

4.5.4 - Observações

a) Preparar a curva padrão cf o item 2.11.4a.

b) A sensibilidade do método (abs = 0,002) é de ≈ 0,05 mg L^{-1} de SO_4^{2-} na amostra (caso a diluição para ajuste de pH tenha sido muito pequena).

c) Em caso de amostras clarificadas com HCl 50%, adicionar 1 mL de $BaCl_2$-gelatina a 20 mL da amostra. Determinar a abs após 30 min.

4.5.5 - Cálculos

a) Fator de concentração (fc) obtido da curva padrão.

b) Fator de diluição (fd), conforme o ajuste de pH do extrato, ou diluição do mesmo.

c) Teor de sulfato:

$$SO_4^{2-} \text{ (mg } L^{-1}) = \text{leitura x fc x fd}$$

4.6 – DETERMINAÇÕES DE CARBONATO E BICARBONATO

Os teores de carbonato e bicarbonato indicam a alcalinidade total da solução. Um titulador automático acoplado a um potenciômetro com registrador pode dar o valor destes íons na mesma titulação (RHOADES, 1982). A titulação da amostra com fenolftaleína (ponto de inflexão em pH 8,3) e com metilorange (ponto de inflexão em pH 4,5) pode entretanto, ser utilizada quando o número de amostras a analisar não é muito grande. A metodologia descrita a seguir é a proposta por RICHARDS et al. (1954), com modificações do SNLCS (BR-MA-EMBRAPA, SNLCS, 1979).

4.6.1 – Material

a) Microbureta de 10 mL.

b) Agitador magnético.

4.6.2 – Soluções

a) Fenolftaleína a 1%: cf item 2.7.2d.

b) Metilorange a 0,01%: pesar 0,01 g do indicador e dissolver em 100 mL de água dest.

c) H_2SO_4 0,025M: cf-item 2.14.2e.

4.6.3 – Procedimento

a) Transferir uma alíquota de 10 a 25 mL da sub-amostra 4 (p. 118) para frasco de erl de 125 mL.	a) Usar pipeta ou ser calib. Diluir com água dest fervida (se necessário).
b) Adicionar 3 gotas de fenolftaleína a 1%.	b) Se não aparecer cor rosa o teor de carbonatos é zero.
c) Titular com H_2SO_4 0,025M até desaparecer a cor rosa.	c) Uma gota a cada 2 segundos.
d) Anotar o vol de ac gasto.	
e) Adicionar 3 gotas do indicador metilorange.	e) A cor fica levemente amarelada.
f) Continuar a titulação com ácido até o ponto de viragem.	f) Não é necessário zerar a bureta. A cor fica entre laranja-clara e rosa.
g) Anotar o vol de ac gasto.	

4.6.4 – Observações

a) Se a amostra estiver limpa não é necessária a filtração.

b) A sensibilidade do método (para 20 mL da amostra, ac 0,025M e 0,01 mL gasto) é de 0,02 $cmol_c\ L^{-1}$.

4.6.5 – Cálculos

a) Teor de carbonato ou bicarbonato:

$$CO_3^{2-};\ HCO_3^{-}\ (cmol_c\ L^{-1}) = \frac{mL\ H^+ \times mol_c\ L^{-1} \times 1.000}{mL\ amostra}$$

($mol_c\ L^{-1}$ é o número de $mol_c\ L^{-1}$ da solução de H_2SO_4 utilizada na titulação).

4.7 – DETERMINAÇÃO DE CLORETO

A determinação de cloreto pode ser feita por métodos gravimétricos, colorimétricos, volumétricos ou eletrométricos. Neste último grupo, a titulação potenciométrica com eletrodos de Ag-AgCl ou com eletrodo de Cl^- (estado sólido) é bastante utilizada (ADRIANO & DONER, 1982). O método colorimétrico descrito a seguir é o utilizado para extratos de solos (capítulo 2.12).

4.7.1 – Material

Cf item 2.12.1.

4.7.2 – Soluções

Cf item 2.12.2.

4.7.3 – Procedimento

a) Pipetar 5 mL da sub-amostra 4 (p.118) para copos descartáveis e conduzir cf o item 2.12.3 a partir da letra f.	a) Usar pipeta ou ser calib.

4.7.4 – Observações

a) Fazer a curva padrão: cf o item 2.12.4a.

b) A sensibilidade do método (abs = 0,002) é de ≈ 0,01 mg L^{-1} de Cl^- na amostra (sem diluição).

4.7.5 – Cálculos

a) Fator de concentração (fc) obtido da curva padrão.

b) Fator de diluição (fd) se a amostra for diluída.

c) Teor de cloreto:

Cl^- (mg L^{-1}) = leitura x fc x fd

4.8 – DETERMINAÇÃO DE BORO

É utilizado o método colorimétrico da curcumina cf o capítulo 2.10.

4.8.1 – Material

a) Espectrofotômetro (λ = 540 nm).

b) Banho-maria com temperatura controlada (55°C ± 3°C).

4.8.2 – Soluções

Cf o item 2.10.2.

4.8.3 – Procedimento

a) Retirar 0,5 mL da sub-amostra 3a (ou 4, p. 118) para copo descartável.	a) Usar ser calib.
b) Proceder cf o item 2.10.3 a partir da letra j.	

4.8.4 – Observações

a) Para a curva padrão, proceder cf o item 2.10.4a.

b) A sensibilidade do método (abs = 0,002) é de ≈ 0,002 mg L^{-1} na água (sem diluição).

4.8.5 – Cálculos

a) Curva padrão

Cf item 2.10.5a.

b) Fator de concentração (fc) obtido da curva padrão.

c) Fator de diluição (fd), se amostra for diluída.

d) Teor de boro na água

B (mg L^{-1}) = leitura x fc x fd

4.9 – DETERMINAÇÃO DE CARBONO ORGÂNICO

O teor de carbono orgânico em amostras de lixiviado pode ser determinado por oxidação por dicromato em meio ac com calor externo (método Walkley-Black, descrito por ALLISON, 1965), descrito a seguir.

Para determinação da DQO de efluentes é recomendado o procedimento com refluxo (EATON et al., 1995 - Standard Methods).

4.9.1 – Material

a) Placa elétrica (110-120°C).

b) Bico de Bunsen.

c) Agitador magnético, com uma lâmpada de 3 W, 110 V, protegida por uma peça de madeira.

4.9.2 – Soluções

a) $FeSO_4$ 0,25 $mol_c\ L^{-1}$: cf item 2.16.2a.

b) $K_2Cr_2O_7$ 1,25 $mol_c\ L^{-1}$: cf item 2.16.2b.

c) H_2SO_4 conc. p.a.

d) Indicador ferroin: cf item 2.16.2d.

4.9.3 – Procedimento

a) Pipetar 25 mL da sub-amostra 2 para frasco de erl de 250 mL.	a) Amostra recém homogeneizada (ver detalhes p. 118).
b) Adicionar 5 mL de $K_2Cr_2O_7$ 1,25 $mol_c\ L^{-1}$.	b) Utilizar pipeta vol.
c) Adicionar 2 mL de H_2SO_4 conc.	c) Com ser (obs 4.9.4c.)
d) Evaporar na placa a 110-120°C até o vol de 10-15 mL.	
e) Adicionar 10 mL de H_2SO_4 conc.	e) Com ser.

f) Aquecer em bico de Bunsen, agitando devagar até atingir 150°C em ≈ 1 min.	f) Utilizar um termômetro de 200°C mergulhado no líquido. Evitar o superaquecimento local (sem líquido) do frasco, que provoca decomposição de dicromato.
g) Deixar esfriar.	g) Evitar o choque térmico no termômetro entre amostras.
h) Adicionar ≈ 50 mL de H_2O dest e agitar.	
i) Adicionar 3 gotas do indicador ferroin.	
j) Titular com $FeSO_4$ 0,25 mol_c L^{-1}. A cor muda de verde a vermelha, com luz transmitida.	j) Utilizar bureta de 25 mL com zero automático, agitador magnético e fonte de luz sob o frasco de erl.

4.9.4 – Observações

a) Fazer uma prova em branco sem amostra.

b) O $FeSO_4$ deve ter sido preparado recentemente (até 15 dias).

c) Se o teor de Cl^- for superior a 0,1 $mmol_c$ L^{-1}, deve-se adicionar 0,15 mg de $AgNO_3$ por amostra. Sulfato mercúrico pode ser também utilizado (SILVA, 1977).

d) A sensibilidade do método é de ≈ 3,5 mg L^{-1} de C .

4.9.5 – Cálculos

Utilizar a fórmula:

$$C\ org\ (mg\ L^{-1}) = \frac{(mmol_c\ L^{-1}\ Cr_2O_7^{2-} - mmol_c\ L^{-1}\ Fe^{2+}) \times 3.000 \times 1{,}12}{mL\ da\ amostra}$$

$mmol_c$ L^{-1} $Cr_2O_7^{2-}$: 5 mL x 1,25 mol_c L^{-1} = 6,25

$mmol_c$ L^{-1} Fe^{2+} = (mL de $FeSO_4$ gastos na titulação da amostra)×(mol_c L^{-1} $FeSO_4$)

O número de mol_c L^{-1} do $FeSO_4$ é calculado na titulação da prova em branco:

$$mol_c\ L^{-1} = \frac{6{,}25}{mL\ FeSO_4}$$

O fator 1,12 pode ser utilizado no caso da amostra conter resíduo de solo (ou argila) em suspensão (ver item 2.16). Para amostras contendo somente material orgânico este fator pode ser desconsiderado.

Para o cálculo da DQO, utiliza-se a fórmula:

$$DQO\ (mg\ L^{-1}) = \frac{(A - B) \times N \times 8.000}{mL\ da\ amostra}$$

onde

A = volume da solução de $FeSO_4$ utilizado na titulação da prova em branco;

B = volume da solução de $FeSO_4$ utilizado na titulação da amostra;

N = número de $mol_c\ L^{-1}$ do $FeSO_4$.

4.10 – DETERMINAÇÃO DE FÓSFORO

4.10.1 – Material

a) Espectrofotômetro (λ = 882 nm).

4.10.2 – Soluções

a) H_2SO_4 2,5M: diluir 70 mL de H_2SO_4 conc a 500 mL.

b) Molibdato de amônio: dissolver 20 g do sal para 500 mL com água dest (guardar em frasco de pyrex).

c) Ac ascórbico 0,1M: dissolver 1,76 g de ac ascórbico em 100 mL de água. Preparar a quantidade necessária no dia da utilização, pois se oxida facilmente.

d) Antimonil tartarato de K (1 mg mL^{-1} de Sb): dissolver 0,273 g do sal para 100 mL com água dest.

e) Reagente misto: misturar bem 50 mL de H_2SO_4 2,5M com 15 mL de molibdato de amônio. Adicionar 30 mL da sol de ac ascórbico e 5 mL da sol de antimonil tartarato de K (total 100 mL). Esta sol deve ser preparada no dia da utilização (não se mantém por mais de 24 horas).

f) Padrões de P: preparar sol de 0,0 - 0,05 - 0,10 - 0,25 e 0,50 mg L^{-1} de P a partir do padrão de 2,0 mg L^{-1} de P (cf item 2.4.2g). Estes padrões devem ser preparados freqüentemente e mantidos em frascos lavados cf item 4.10.4a.

4.10.3 – Procedimento

a) Transferir 20 mL da sub-amostra 3a (ou 4, p.118) para copo descartável.	a) Pode-se utilizar ser calib (lavar bem entre amostras).
b) Adicionar 3 mL do reagente misto.	
c) Determinar a abs em 882 nm após 10 min (em 720 nm a sensibilidade é menor).	c) A cor é estável por ≈ 24 horas.

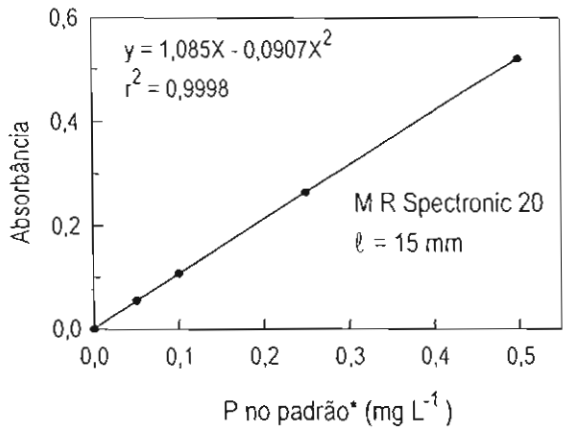
4.10.4 – Observações

a) A vidraria utilizada para os padrões deve ser bem limpa, deixando-se com HCl 0,1M por 24 horas, seguida de lavagem cuidadosa com água da torneira e H_2O dest.

b) A sensibilidade deste método (abs = 0,002) é de 0,002 mg L^{-1} na amostra.

4.10.5 – Cálculos

a) Curva padrão de P:



(*desconsiderando a diluição pelo reagente misto)

b) Fator de concentração para o ponto 0,25 mg L^{-1} na curva acima:

fc = 0,00094 mg L^{-1} por mil abs

c) Fator de diluição (fd):

Conforme o procedimento adotado no tratamento da amostra

d) Teor de fósforo

P (mg L^{-1}) = leitura x fc x fd.

4.11 – DETERMINAÇÕES DE AMÔNIO E NITRITO + NITRATO

4.11.1 – Material

Cf o item 2.15.1.

4.11.2 – Soluções

Cf o item 2.15.2.

4.11.3 – Procedimento

Proceder cf descrito no item 2.15.3.3, pipetando uma alíquota de 100 mL da sub-amostra 1 (homogeneizada, p.118) para balão de destilação de 200 mL. Fazer a prova em branco com água dest.

4.11.4 – Observações

Cf item 2.15.3.2.1.

4.11.5 – Cálculos

$$\text{mg L}^{-1} \text{ de N min} = \frac{(\text{mL H}^{+}\text{am} - \text{mL H}^{+}\text{br}) \times 70}{100}$$

(para H_2SO_4 0,0025M e destilação de 100 mL da amostra).

A sensibilidade do método (para 0,02 mL de ac gasto na titulação sobre a testemunha) é de 0,014 mg L^{-1}. Para amostras com teores maiores de amônio e nitrato, menores quantidades podem ser utilizadas na destilação. Se o H_2SO_4 não for exatamente 0,0025M, fazer a correção adequada.

5 – ANÁLISES DE CORRETIVOS DA ACIDEZ

O corretivo da acidez do solo mais utilizado é o calcário agrícola (pedra calcária moída), contendo cálcio e magnésio. Outros materiais alcalinos como cal virgem (CaO) cal hidratada ($Ca(OH)_2$), cinzas e alguns adubos orgânicos (p.ex. esterco de poedeiras) também têm efeito alcalinizante no solo.

A caracterização do valor corretivo da acidez do calcário é feita pelas determinações da eficiência relativa (ou granulometria) e do valor de neutralização (ou equivalente em $CaCO_3$).

A – Eficiência Relativa (ER)

A legislação atual (Portaria 03 de 12/06/86 - SNDA/SEFIS) exige que todo o material passe na peneira 10 (ABNT) com diâmetro de furos de 2,0 mm (com tolerância de até 5%) e pelo menos 50% passe em peneira 50, com diâmetro de furos de 0,30 mm. Pelo menos 70% do material deve passar na peneira intermediária de nº 20, com diâmetro de furos de 0,84 mm. A eficiência relativa é de zero, 20, 60 e 100% para as frações >2,0 mm, de 2,0 a 0,84 mm, de 0,84 a 0,30 mm e <0,30 mm, respectivamente.

B – Valor de Neutralização (VN)

Os corretivos da acidez devem conter (pela legislação atual) no mínimo 38% na soma de cálcio e magnésio na forma de óxidos.

A capacidade neutralizante do corretivo é avaliada utilizando-se o material seco e moído fino (até passar em peneira 100). O procedimento recomendado foi descrito por MIELNICZUK et al. (1969) e modificado por TEDESCO & MEURER (1980). O valor de neutralização é referido em % equivalente a $CaCO_3$.

C – Poder Relativo de Neutralização Total (PRNT)

O PRNT é calculado utilizando-se os valores da ER e do VN pela fórmula:

$$PRNT = \frac{ER \times VN}{100}$$

Os calcário agrícolas são classificados por faixas, em relação ao PRNT:

Faixa A: PRNT entre 45,0 e 60,0%;

Faixa B: PRNT entre 60,1 e 75,0%;

Faixa C: PRNT entre 75,1 e 90,0%;

Faixa D: PRNT maior que 90,0%.

D – Teores de cálcio e magnésio

O procedimento adotado é semelhante ao recomendado pela legislação (Portaria 31 de 8 de junho de 1982, publicada no D.O.U. de 14/06/82), utilizando-se entretanto amostra moída e seca. Os teores de Ca e Mg são determinados por espectrofotometria de absorção atômica.

Convém lembrar que nem sempre os teores de Ca e Mg assim determinados expressam o valor corretivo do material (que deve ser determinado por neutralização com ácido), como no caso do $CaSO_4$ (possui Ca mas não é corretivo).

E – Teor de Umidade

É determinado a 105°C, expressando-se o resultado com base em peso úmido.

F – Poder de Neutralização (PN)

A legislação em vigor (Portaria 31 de 08/06/82) estabelece também a determinação do poder de neutralização do corretivo (PN) tratando-se a amostra "in natura" com HCl 0,5M.

O valor de PN seria equivalente ao PRNT (levando em conta o teor de umidade deste), se a reatividade das partículas do corretivo no ácido fosse proporcional à reação no solo, em determinado período de tempo.

A determinação do PN apresenta baixa precisão devido à reação parcial do corretivo com o ácido, sendo influenciada pela temperatura e tempo de reação. O procedimento a seguir é o descrito na legislação, com padronização do tempo de reação.

5.1 – DETERMINAÇÃO DA EFICIÊNCIA RELATIVA

5.1.1 – Material

a) Peneiras ABNT nº 10, 20 e 50, com diâmetros de furos de 2,0, 0,84 e 0,30 mm, respectivamente.

b) Balança com sensibilidade de 0,1 g.

5.1.2 – Soluções

Não são utilizadas.

5.1.3 – Procedimento

a) Pesar 100,0 g de material.

b) Peneirar por 3 a 5 min com movimento giratório e horizontal.

c) Pesar cada fração.

a) Homogeneizado e seco a 105°C.

b) Colocar as peneiras em ordem decrescente de Ø de furos com tampa e fundo.

c) Retirar todo o material da peneira com o auxílio de escova de fios de plástico.

5.1.4 – Observações

a) Se o peso da soma das frações não for exatamente 100 g (devido à retenção nas peneiras ou perdas), utilizar um fator de correção proporcional ao peso de cada fração.

5.1.5 – Cálculos

a) ER (%) = (fração >2,0 mm x 0) + (fração entre 2,0 e 0,84 mm x 0,2) + (fração entre 0,84 e 0,30 mm x 0,6) + (fração <0,30 mm x 1,0).

b) Expressar o valor com 1 dígito decimal.

5.2 – DETERMINAÇÃO DO VALOR DE NEUTRALIZAÇÃO

5.2.1 – Material

a) Frascos do erl de 125 mL.

b) Bureta de 25 mL com torneira de teflon.

c) Banho-maria (90°C).

d) Placa elétrica.

e) Peneira ABNT nº100.

5.2.2 – Soluções

a) HCl 1M: dissolver 83,3 mL de HCl conc a 1 L com água dest. Padronizar com TRIS (item 2.14.3.4).

b) NaOH 0,5M: dissolver 20,0 g de NaOH a 1 L com água dest. Padronizar com HCl antes do uso.

c) Fenolftaleína 1% (item 2.7.2d).

5.2.3 – Procedimento

a) Pesar 1,00 g de material e colocar em frasco de erl de 125 mL.	a) Material moído (que passa em peneira nº 100) e seco a 105°C.
b) Adicionar 25 mL de HCl 1M.	b) Utilizar pipeta vol.
c) Aquecer em banho-maria (≈ 90°C) por 1/2 hora.	
d) Adicionar ≈ 30 mL de H_2O dest.	d) Utilizar proveta.
e) Ferver em placa elétrica por 5 min.	e) Não é necessário tampar o frasco.
f) Esfriar por 1 hora.	
g) Transferir para balão vol de 100 mL, completar o volume e homogeneizar.	g) Quantitativamente, lavando o frasco várias vezes.

h) Deixar decantar 2 a 3 horas e retirar uma alíquota de 50 mL do sobrenadante para outro frasco de erl de 125 mL.	h) Utilizar pipeta vol. Evitar o líquido turvo no fundo.
i) Adicionar 3 gotas de fenolftaleína 1%.	
j) Titular com NaOH ≈ 0,5M até o aparecimento de cor rosa persistente por 20 segundos.	j) Utilizar bureta com torneira de teflon.

5.2.4 – Observações

a) Como o número de moles de carga L^{-1} do NaOH se modifica com o tempo pela absorção do CO_2 do ar, é necessário titular a base com o ácido padronizado antes de cada lote de determinação (2 a 3 dias, se o frasco for mantido fechado).

b) A sensibilidade do método é de 0,5% VN.

c) $$VN\ (\%) = \frac{mmol_c\ L^{-1}\ H^{+} - mmol_c\ L^{-1}\ OH^{-}) \times 5}{g\ amostra}$$

5.2.5 – Cálculos

a) $mmol_c\ L^{-1}$ de H^+ adicionado = $mol_c\ L^{-1}$ HCl x 25

b) $mmol_c\ L^{-1}$ de OH^- utilizado = ($mol_c\ L^{-1}$ NaOH x mL gastos na titulação) x 2

d) Expressar o resultado com um dígito decimal.

5.3 – DETERMINAÇÃO DOS TEORES DE CÁLCIO E MAGNÉSIO

5.3.1 – Material

a) Copos de becker de 250 mL e vidro de relógio.

b) Balões vol.

c) Placa elétrica.

d) Fotômetro de absorção.

5.3.2 – Soluções

a) HCl 50%.

b) HNO_3 50%.

c) Estrôncio a 0,3% em HCl 0,2%: preparar cf o item 2.7.2b.

d) Padrões de Ca e Mg preparados conforme o item 2.7.2h.

5.3.3 – Procedimento

a) Pesar 0,500 g da amostra e colocar em copo de becker de 250 mL.	a) Amostra moída e seca a 105°C (1 hora).
b) Adicionar lentamente 20 mL de HCl 50%.	b) A reação é intensa no início.
c) Ferver suavemente por 10 min.	c) Manter o copo coberto com o vidro de relógio.
d) Deixar esfriar e transferir para balão vol de 1.000 mL. Completar o vol e homogeneizar.	d) Lavar o copo várias vezes.
e) Diluir 10 mL do extrato com 75 mL de água dest.	e) Utilizar ser calib ou pipeta.
f) Transferir 5 mL do extrato diluído para copinho des e adicionar 5 mL de sol de Sr 0,3% em HCl 0,2%.	f) Utilizar ser calib.
g) Determinar a abs do Ca^{2+} no fotômetro de absorção.	
h) Tirar uma alíquota de 5 mL e descartar o líquido restante.	h) Usar ser calib.

i) Retornar a alíquota ao copo des e adicionar 10 mL de água dest.	i) Usar a mesma ser, que desta forma é lavada.
j) Determinar a abs do Mg no fotômetro de absorção.	j) Diluir 2-3 vezes se necessário (com a mesma ser).

5.3.4 – Observações

a) Para as curvas padrão, adicionar 5 mL de água dest a 5 mL de cada padrão (preparado cf o item 2.7.2h) e seguir o procedimento utilizado para as amostras a partir do item 5.3.3g (com a mesma ser calib utilizada para as amostras).

b) No procedimento descrito, a sensibilidade do método é de 0,14% de Ca e 0,05% de Mg. Podem ser determinadas concentrações de até ≈ 32% de Ca e 17% de Mg sem necessidade de diluição.

c) Para amostras de cal virgem, cal hidratada ou $CaCO_3$, utilizar 0,250 g de material.

5.3.5 – Cálculos

a) Cálcio

a.1) curva padrão:

cf o item 2.7.3.3.2a.1.

a.2) fator de concentração cf a curva de calibração.

a.3) fator de diluição:

$$fd = \frac{1000}{0,5} \times \frac{85}{10} \times \frac{10}{5} = 34.000$$

a.4) teor de cálcio:

$$Ca\ (\%) = \frac{leitura \times fc \times fd}{10.000}$$

a.5) teor de óxido de cálcio:

$CaO\ (\%) = Ca\ (\%) \times 1,40$

a.6) equivalente corretivo em carbonato de cálcio:

$CaCO_3\ (\%) = CaO\ (\%) \times 1,79$

a.7) expressar o resultado com um dígito decimal (% m m^{-1}).

b) Magnésio

b.1) curva padrão:

cf o item 2.7.3.3.2b.1.

b.2) fator de concentração cf a curva de calibração.

b.3) fator de diluição:

$$fd = \frac{1000}{0,5} \times \frac{85}{10} \times \frac{10}{5} \times \frac{15}{5} = 102.000$$

b.4) teor de magnésio:

$$Mg\ (\%) = \frac{leitura \times fc \times fd}{10.000}$$

b.5) teor de óxido de magnésio:

MgO (%) = Mg (%) x 1,66

b.6) equivalente corretivo em carbonato de cálcio:

Equivalente em $CaCO_3$ (%) = MgO (%) x 2,48

b.7) expressar o resultado com um dígito decimal (% m m^{-1}).

c) Nos laudos de análise devem constar os teores de CaO e MgO, em % (m m^{-1}).

d) A soma dos valores de equivalente corretivo do cálcio e do magnésio de um calcário deve ser um valor aproximado ao obtido na determinação do valor de neutralização (VN).

5.4 – DETERMINAÇÃO DO PODER DE NEUTRALIZAÇÃO

5.4.1 – Material

O mesmo utilizado na determinação do VN.

5.4.2 – Soluções

a) HCl 0,5M: dissolver 41,6 mL de HCl conc a 1 L com água dest. Padronizar com TRIS (item 2.14.3.4).

b) NaOH 0,25M: diluir a solução de NaOH 0,5M (item 5.2.2b) a 50%. Titular antes do uso.

c) Fenolftaleína a 1% (item 2.7.2d).

5.4.3 – Procedimento

a) Pesar 1,00 g de amostra e colocar em frasco de erl de 125 mL.	a) Utilizar 0,500 g para CaO ou $Ca(OH)_2$.
b) Adicionar 50 mL de HCl 0,5M.	b) Utilizar pipeta vol.
c) Ferver suavemente por 5 min.	c) Colocar na placa quente logo após a adição de ácido.
d) Esfriar 10 min.	d) Utilizar uma cuba com 2-3 cm de água.
e) Adicionar 3 gotas de fenolftaleína 1%.	
f) Titular com NaOH 0,25M até à permanência da cor rosa-claro por 20 segundos.	f) Utilizar bureta de 25 mL com torneira de teflon.

5.4.4 – Observações

a) O ponto de viragem em amostras com alto teor de silte é difícil de observar.

b) A sensibilidade do método é de 0,12% PN, com 1 g de amostra.

c) Se o volume de NaOH gasto na titulação for menor que 1,0 mL, repetir o procedimento com menor quantidade de material.

5.4.5 – Cálculos

a) $mmol_c\ L^{-1}$ de H^+ adicionado = $mol_c\ L^{-1}$ HCl x 50

b) $mmol_c\ L^{-1}$ de OH^- utilizado = $mol_c\ L^{-1}$ NaOH x mL gastos na titulação

c) Poder de neutralização

$$PN\ (\%) = \frac{(mmol_c\ L^{-1}\ H^+ - mmol_c\ L^{-1}\ OH^-) \times 5}{g\ amostra}$$

d) Expressar o resultado com um dígito decimal (% m m^{-1}).

6 – OUTROS METAIS

A determinação de outros metais em plantas e solo é feita geralmente em estudos de contaminação ambiental e de descarte de resíduos no solo. Alguns destes elementos são vulgarmente denominados metais pesados (Zn, Cu, Cd, Ni, Pb, Cr e Hg). Zinco e cobre são elementos essenciais às plantas, ocorrendo em teores facilmente determinados por AA em solo e plantas.

Os teores considerados "normais" dos metais de interesse em solos e plantas não contaminados são bastante variáveis (Tabela 6.1).

Tabela 6.1 – Variação de teores de alguns metais em solos e plantas de áreas não contaminadas (KABATA-PENDIAS & PENDIAS, 1984).

Elemento	Solos	Plantas
	mg kg^{-1}	mg kg^{-1}
Cr	5 - 150	0,002 - 0,2
Ni	1 - 100	0,2 - 3,0
Pb	10 - 67	0,05 - 3,0
Cd	0,07 - 1,1	0,01 - 0,2
Hg	0,01 - 0,4	0,003 - 0,09

Para a determinação de metais na faixa de $\mu g\ L^{-1}$ na solução são normalmente utilizadas as técnicas de absorção atômica com forno de grafite ou emissão em plasma de argônio (inductively coupled plasma - ICP). A utilização destas técnicas é discutida em PAGE et al. (1982).

Elementos que formam hidretos metálicos (Hg, Se, As, etc.) podem ser determinados em concentrações de $\mu g\ L^{-1}$ em gerador de hidretos.

É descrita a seguir a metodologia utilizada em nosso laboratório para a determinação de alguns metais (Cr, Pb, Cd e Ni) em tecido de plantas e resíduos. Para extratos de solos a metodologia é semelhante, com pequenos ajustes.

Os parâmetros de operação foram ajustados a partir das informações do catálogo do aparelho, podendo variar com o tipo de extrato, marca e modelo dos equipamentos, condições de operação, etc.

Alguns aspectos importantes a observar são:

1 - Utilizar água muito purificada para limpeza final da vidraria, diluições e padrões (em nosso laboratório utilizamos água destilada - deionizada (ver Anexo 1)).

2 - Reservar vidraria especial para este trabalho (tubos de digestão, pipetas, frascos, etc.). Lavar com HCl 1M (por 24 horas) e água destilada-deionizada.

3 - Se a determinação não for feita logo após a digestão, guardar os extratos em frascos de plástico em "freezer", para reduzir a adsorção nas paredes.

4 - Utilizar ácidos de boa qualidade (em nosso laboratório utilizamos produtos Merck); é aconselhável utilizar reagentes de qualidade "supra puro". Para reduzir custos, pode-se destilar HNO_3 p.a. (Merck) em destilador apropriado (fabricado pela empresa MARCONI, Piracicaba, SP).

5 - Utilizar a mesma água para diluição de amostras e padrões (manter um reservatório com quantidade suficiente para o trabalho).

6 - Incluir pelo menos 2 provas em branco para cada batelada.

6.1 – METAIS PARA DETERMINAÇÃO EM FORNO DE GRAFITE

6.1.1 – Material

a) Bloco digestor com controle eletrônico de temperatura, com 40 provas e tubos de 25 x 250 mm, graduados a 20 mL.

b) Espectrofotômetro de AA com forno de grafite e registrador potenciométrico (alguns aparelhos são computadorizados, com vídeo e impressora).

6.1.2 – Soluções

a) Soluções estoque (1.000 mg L^{-1} de cada metal Ni, Cd, Cr e Pb): diluir a partir de padrões Merck a 1 L com água dest-deion, em frascos separados.

b) Padrão misto de estoque (5 mg L^{-1} de Cd; 25 mg L^{-1} de Pb; 30 mg L^{-1} de Cr e 150 mg L^{-1} de Ni): diluir 5 mL, 25 mL, 30 mL e 150 mL das soluções correspondentes para 1 L (no mesmo frasco) com água dest-deion.

c) Padrão misto de trabalho 1 (0,2 mg L^{-1} de Cd; 1,0 mg L^{-1} de Pb; 1,2 mg L^{-1} de Cr e 6,0 mg L^{-1} de Ni): diluir 20 mL do padrão misto de estoque para 500 mL com água dest-deion (preparar mensalmente e manter em geladeira).

d) Padrão misto de trabalho 2 (20 μg L^{-1} de Cd; 100 μg L^{-1} de Pb; 120 μg L^{-1} de Cr e 600 μg L^{-1} de Ni): diluir 10 mL do padrão misto de trabalho 1 (item c) a 100 mL com água dest-deion. Preparar este padrão a cada dia de uso.

e) Padrão misto de trabalho 3 (10 mg L^{-1} de Cd; 40 mg L^{-1} de Cr; 60 mg L^{-1} de Ni e 200 mg L^{-1} de Pb): diluir 5 mL, 20 mL, 30 mL e 100 mL das respectivas soluções estoques (de 1.000 mg L^{-1}) a 500 mL com água dest-deion.

f) Padrão misto de trabalho 4: diluir 10*x* o padrão misto de trabalho 3.

6.1.3 – Procedimento para digestão

A digestão (ou mineralização) da amostra é feita da mesma maneira que para tecido de plantas (item 3.6.3), diluindo-se a 20 mL com água dest-deion.

O $HClO_4$ p.a. (Merck) pode conter teores muito elevados de alguns metais, conforme o lote. É muito perigoso tentar purificar este ácido no laboratório, devendo ser adquirido ácido de grau "supra-puro".

Na digestão pode ser utilizado somente HNO_3 ("supra-puro" ou destilado), com digestão em bombas de Teflon (tipo TOLG) fechadas, a 120°C (este equipamento pode ser adquirido da empresa MARCONI, Piracicaba, SP).

Curva padrão

Para a curva padrão pipetar para tubos de digestão (contendo 6 mL de HNO_3 conc e 1 mL de $HClO_4$, se este for utilizado), numerados de 1 a 9 os volumes (mL):

	Tubo								
Padrão	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Padrão 4	-	-	-	-	-	-	1	5	10
Padrão 2	0	1	3	6	10	15	-	-	-

Colocar no bloco digestor junto com as amostras, seguindo o mesmo procedimento. Após a diluição a 20 mL, estes padrões terão (μg L^{-1} de 1 a 6 e mg L^{-1} de 7 a 9):

	Tubo								
Elemento	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	---------- μg L^{-1} ----------						----- mg L^{-1} -----		
Cd	0	1	3	6	10	15	0,05	0,25	0,5
Pb	0	5	15	30	50	75	1,0	5,0	10
Cr	0	6	18	36	60	90	0,2	1,0	2,0
Ni	0	30	90	180	300	450	0,3	1,5	3,0

Os padrões 7 a 9 são utilizados para determinação em AA (sem forno de grafite) para amostras com teores acima da faixa de determinação no forno de grafite (não necessitando portanto de diluição).

6.1.4 – Observações

a) Caso o forno de grafite não seja equipado com amostrador automático é possível utilizar a técnica de injeção manual com micropipeta de 20 μL de amostra. Um operador experiente consegue boa precisão com esta técnica. Maiores quantidades (+ de 20 μL de amostra) podem ser utilizadas, modificando-se o programa (para possibilitar injeções múltiplas).

b) Utilizar gás argônio grau "analítico" (99,999%) no fluxo de 45-50 mL por min. Gás nitrogênio também pode ser utilizado.

c) Para determinação de Cr, Ni, Pb e Cd em tecido de plantas, com a técnica proposta, não há necessidade de utilização de modificadores de matriz. Amostras de composição mais complexa podem requerer a utilização do método das adições padrão (ver o manual de métodos de análise do fabricante do equipamento).

d) A reutilização de ponteiras descartáveis não é aconselhada, caso se utilize a técnica manual.

e) As condições de operação devem ser otimizadas para cada elemento com base no equipamento disponível e a natureza da amostra e/ou do extrato. Modificadores de matriz em geral não são necessários para análises de tecido de plantas.

f) Um grafite ("pyrolitically coated") é suficiente para 120 - 200 determinações, dependendo da matriz e da temperatura final. Quando a sensibilidade decresce (medida com um padrão) e/ou o grafite apresentar a superfície interna esfoliada ou rachada deve ser trocado (não se deve olhar diretamente para o grafite nas fases de atomização e limpeza).

6.1.5 – Cálculos

a) Fazer a curva padrão, plotar a altura do pico (descontado o branco) no eixo X vs concentração, no eixo Y, e calcular a concentração na solução (cs).

b) Fator de diluição:

$$fd = \frac{20}{1} = 20$$

c) Teor na amostra:

$$\mu g\ kg^{-1} = cs \times 20$$

6.2 – DETERMINAÇÃO DE Hg

Íons Hg^{2+} em solução podem ser reduzidos a Hg^0 (gás) por cloreto estanoso em meio ácido. O Hg é arrastado por um fluxo de gás (geralmente N_2) para uma célula de absorção no percurso ótico do espectrofotômetro de AA. Esta técnica muito sensível e relativamente livre de interferências é chamada de absorção em vapor frio, descrita inicialmente por HATCH & OTT (1968):

$$Hg^{2+} + Sn^{2+} \longrightarrow Hg\uparrow + Sn^{4+}$$

A digestão das amostras deve ser feita cuidadosamente devido ao baixo ponto de vaporização de compostos orgânicos de Hg. A digestão de tecido de plantas em geral é feita com HNO_3 conc. O risco de perda de Hg por volatilização é menor na digestão em frascos fechados de teflon contidos em cilindros de aço inoxidável (tipo TOLG, ver item 6.1.3). A digestão em frascos abertos conforme descrita neste manual deve ser feita em baixa temperatura (60°C). $HClO_4$ é também adicionado para aumentar a oxidação de compostos orgânicos. $KMnO_4$ é também utilizado para oxidar compostos orgânicos de Hg em amostras de soluções.

Em nosso laboratório desenvolvemos um gerador de hidretos em vidro que é muito simples de operar e de baixo custo.

6.2.1 – Material

a) Gerador de hidretos.

b) Registrador potenciométrico (1 - 10 mV).

c) Espectrofotômetro de absorção.

d) Gás N_2 (cilindro) de boa qualidade (99,99%).

e) Tubos de digestão com 85 mm de comprimento e 25 mm de diâmetro com junta esmerilada.

6.2.2 – Soluções

a) Padrão primário de Hg de 1000 mg L^{-1}: dissolver 1,080 g de HgO (óxido de mercúrio (II)) num volume mínimo de HCl 50%. Diluir a 1 L com água dest–deion. Alternativamente, podem ser usados padrões comerciais (Merck) (esta solução se conserva indefinidamente em frasco ambar, em geladeira).

b) Padrão de 10 mg L^{-1}: diluir 10 mL do padrão de 1.000 mg L^{-1} para 1 L, com HNO_3 a 1,5%. Preparar nova solução a cada 6 meses. Guardar em geladeira.

c) Padrão de trabalho de 50 µg L^{-1}: transferir 5 mL do padrão de 10 mg L^{-1} para balão volumétrico de 1 L. Adicionar 15 mL de HNO_3 conc, 10 mL de $KMnO_4$ a 5% e completar o volume com água dest–deion (esta solução deve ser preparada diariamente e mantida em frasco de plástico).

d) Permanganato a 5%: dissolver 5 g de $KMnO_4$ em 100 mL de água dest-deion.

e) Cloreto estanoso a 5%: dissolver 5 g de $SnCl_2.2H_2O$ em 10 mL de HCl 50%. Aquecer em chapa quente até dissolver. Deixar esfriar e diluir a 100 mL com água morna. Preparar diariamente e guardar em frasco âmbar.

f) Os ac. nítrico, clorídrico e perclórico devem ser de boa qualidade. Pequena contaminação de Hg pode ser tolerada sendo descontada na prova em branco.

6.2.3 – Procedimento para análise de tecido

a) Pesar 0,500 g de tecido vegetal e colocar no tubo de digestão.	a) Tubo 25 x 85 mm com conexão esmerilada.
b) Adicionar 3 mL de HNO_3 conc e deixar reagindo uma noite.	b) Usar ser. Cobrir os tubos c/funil.
c) Aquecer em banho maria a 60°C ± 2°C.	
d) Adicionar 0,5 mL de $HClO_4$ conc.	d) Usar ser.
e) Continuar o aquecimento por 3 horas.	e) À mesma temperatura.
f) Deixar esfriar.	
g) Adicionar 10 mL de água dest-deion.	g) Usar ser.
h) Conectar no gerador de hidretos e adicionar pela seringa 5 mL de $SnCl_2$ a 5%.	h) O gerador de hidretos deve estar acoplado ao espectro-fotômetro de AA, em condições de operação otimizadas.
i) Ligar o fluxo de N_2 e registrar o pico de absorbância.	i) ≈ 0,2 mL por min. Após cada amostra limpar o aparelho deixando passa N_2 por ≈ 1 minuto.

Preparo da curva padrão

A partir do padrão 50 μg L^{-1} de Hg preparar a seguinte curva padrão:

	Padrões			
Adição no frasco de reação	Branco	1	2	3
Padrão (mL)	0	2	5	10
HNO_3 conc (mL)	3	3	3	3
$HClO_4$ conc (mL)	0,5	0,5	0,5	0,5
H_2O (mL)	10,0	8,0	5,0	0
μg de Hg no padrão	0	0,10	0,25	0,50

6.2.3.1 – Observações

a) Testar inicialmente os parâmetros de operação do AA e selecionar a resposta no registrador para o registro da curva de calibração.

b) Se a amostra tiver teor superior ao alcance da curva padrão, repetir a extração/determinação com menor quantidade de material.

6.2.3.2 – Cálculos

a) Medir a altura dos picos dos padrões, da prova em branco e das amostras (em mm).

b) Descontar o valor da prova em branco dos padrões e das amostras.

c) Desenhar a curva padrão (deve descrever uma reta passando pela origem).

d) Determinar o fator de concentração pela curva padrão (fc).

e) Teor no material (tecido):

$$\text{Hg (em } \mu\text{g kg}^{-1}) = \frac{\text{altura do pico (mm)} \times \text{fc}}{\text{peso da amostra (g)}} \times 1.000$$

7 – BIBLIOGRAFIA

ABNT/NBR 10004. 1987. *Classificação de resíduos sólidos.* 63p.

ABNT/NBR 10005. 1987. *Lixiviação de resíduos.* 10p.

ABNT/NBR 10007. 1987. *Amostragem de resíduos.* 25p.

ADRIANO, D.C. & H.E. DONER. 1982. Bromine, chlorine and fluorine. In: PAGE, A.L. et al., Eds. *Methods of soil analysis*, Part 2, 2nd ed. Agronomy series nº 9. ASA, Madison, Wisc. p.449-483.

ALLISON, L.E. 1965. Organic Carbon. In: BLACK, C.A. et al., Eds. *Methods of soil analysis.* Agronomy series nº 9. ASA, Madison, Wisc. p.1367-1379.

ANGHINONI, I. 1984. *Adubação nitrogenada nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.* Trabalho apresentado na XVI Reunião Brasileira de Fertilidade do Solo. SBCS-CEPLAC, Itabuna, Ba (resumos, p.51).

ANGHINONI, I. & H. BOHNEN. 1974. Avaliação da disponibilidade de fósforo para os solos do Rio Grande do Sul. *Agron. Sulriog.*, 10:127-136.

BAHIA Fº, A.F.C. & J.M. BRAGA. 1975. Fósforo em latossolos de Minas Gerais: III. Índices de disponibilidade de fósforo e crescimento vegetal. *Experientiae*, 20:217-234.

BATAGLIA, O.C.; A.M.C. FURLANI; J.P.F. TEIXEIRA; P.R. FURLANI & J.R. GALLO. 1983. *Métodos de análise química de plantas.* Boletim Técnico, 78. Inst. Agron. (Campinas). 48p.

BATAGLIA, O.C. & B. van RAIJ. 1994. Soluções extratoras na avaliação da fito disponibilidade do zinco em solos. *R. bras. Ci. Solo*, 18:457-461.

BEATON, J.D.; G.R. BURNS & J. PLATOU. 1968. *Determination of Sulphur in soils and plant material.* Technical Bulletin nº 14. The Sulphur Institute, Washington, D.C. 56p.

BEATY, R.D. & J.D. KERBER. 1993. *Concepts, instrumentation and techniques in atomic absorption spectrophotometry.* Perkin-Elmer Corp., Norwalk, CT. 95p.

BERGMANN, J.G. & J. SANIK. 1957. Determination of chloride in naphta. *Analyt. Chem.*, 19:241-243.

BISSANI, C.A. 1985. *Disponibilidade de enxofre para as plantas em solos do Rio Grande do Sul.* Dissertação de Mestrado em Agronomia (Solos), UFRGS (Porto Alegre). 198p.

BISSANI, C.A. & P.A. ESCOSTEGUI. 1995. *Estimativa de H+Al através do índice SMP em solos do RS e SC.* Proposta apresentada na 27ª Reunião Anual da ROLAS. 5p.

BLANCHAR, R.W.; G. REHM & A.C. CALDWELL. 1965. Sulfur in plant materials by digestion with nitric and perchloric acid. *Soil Sci. Soc. Am. Proc.*, 29:71-72.

BOUYOUCOS, G.J. 1951. A recalibration of the hydrometer method for making mechanical analysis of soils. *Agron. J.*, 43:434-438.

BOUYOUCOS, G.J. 1953. An improved type of soil hydrometer. *Soil Sci.*, 76:377-378.

BR-MA-DMPA-DPP. 1973. *Levantamento de reconhecimento dos solos do Estado do Rio Grande do Sul.* Boletim Técnico, 30 (Recife). 431p.

BR-MA-LANARV. 1983. Análise de corretivos, fertilizantes e inoculantes - métodos oficiais (Portaria SNAD nº 31 de 14/06/82). Laboratório Nacional de Referência Vegetal, Brasília. 104p.

BR-MA-EMBRAPA-SNLCS. 1979. *Manual de métodos de análise de solo.* Rio de Janeiro. 247p.

BR-MA-EMBRAPA-UEPAE, Cascata. sem data. *Manual para análise foliar.* Programa de nutrição de plantas frutíferas de clima temperado - Pessegueiro. Cascata, Pelotas. 10p.

BREMNER, J.M. 1965 Total Nitrogen. In: BLACK, C.A. et al., Eds. *Methods of Soil Analysis,* Part. 2 Agronomy series nº 9. ASA, Madison, Wisc. p.1149-1178.

BREMNER, J.M & A.P. EDWARDS. 1965. Determination and isotope ratio analysis of different forms of Nitrogen in soils. 1 - Apparatus and procedure for distillation and determination of Ammonium. *Soil Sci. Soc. Am. Proc.*, 29:504-507.

BREMNER, J.M. & D.R. KEENEY. 1966 Determination and isotope ratio analysis of different forms of Nitrogen in soils: 3 - Exchangeable ammonium, nitrate and nitrite by extraction - destillation methods. *Soil Sci. Soc. Am. Proc.*, 30:577-582.

BREMNER, J.M. & C.S. MULVANEY. 1982. Nitrogen-total. In: PAGE, A.L. et al., Eds. *Methods of soil analysis,* Part 2, 2nd Ed. Agronomy series nº 9. ASA, Madison, Wisc. p.595-624.

BREMNER, J.M. & K. SHAW. 1958. Denitrification in soil. I. Methods of investigation. *J. Agric. Sci.* 51:22-39.

BROADBENT, F.E. 1953. The soil organic fraction. *Advances in Agronomy,* 5:153-183.

CHAPMAN, H.D. & P.F. PRATT. 1961. *Methods of analysis for soils, plants and waters.* University of California, Riverside. 309p.

DAY, P.R. 1965. Particle fractionation and particle size analysis. In: BLACK, C.A. et al., Eds. *Methods of soil analysis,* Part. 1. ASA, Madison, Wisc. p.545-567.

DIBLE, W.T.; E. TRUOG & K.C. BERGER. 1954. Boron determination in soils and plants. Simplified curcumin procedure. *Analyt. Chem.*, 26:418-421.

DRESCHER, M.; C.A. BISSANI; E. GIASSON; M.J. TEDESCO & C. GIANELLO. 1995. *Avaliação da fertilidade dos solos do estado do Rio Grande do Sul e necessidades de adubos e corretivos.* Departamento de Solos, UFRGS, Boletim Técnico de Solos, nº 7. 24p.

EATON, A.D.; L. S. CLESCERI & A.E. GRENNBERG. 1995. *Standard Methods for the examination of water and Wastewater.* 19th Ed. APHA, AWWA, WEF., Washinghton, DC. 1.082p.

EIVAZI, F.; J.L. SIMS & J. CRUTCHFIELD. 1982. Determination of molybdenum in plant materials using a rapid, automated method. *Commun. in Soil Sci. Plant Anal.*, 13(2):135-150.

FOX, R.L.; R.A. OLSON & H.F. RHOADES. 1964. Evaluating the sulphur status of soils by plant and soil tests. *Soil Sci. Soc. Am. Proc.*, 28:243-246.

FRANZMEIER, D.P.; G.C. STEINHARDT; J.R. CRUM & L.D. NORTON. 1977. *Soil characterization in Indiana: I. Field and laboratory procedures.* Research Bulletin No 943. Purdue University, West Lafayette, Ind. 30p.

FREITAS, L.M.M.; P.F. PRATT & L. VETTORI. 1968. Testes rápidos para estimar as necessidades em calcário de alguns solos de São Paulo. *Pesq. Agrop. Bras.*, 3:159-164.

GAINES, T.P. & G.A. MITCHELL. 1979. Boron determination in plant tissue by the azomethine-H method. *Commun. in Soil Sci. and Plant Analysis,* 10:1099-1108.

GALRÃO, E.Z. & S.J. VOLKWEISS. 1981. Disponibilidade de fósforo do solo para as plantas. *R. Bras. Ci. Solo*, 5:114-118.

GENSON, J.J.; E. LIEGEL & E.E. SCHULTE. 1976. *Wisconsin soil testing and plant analysis procedures*. Soils Dept., The University of Wisconsin, Madison, Wisc. 38p.

GIANELLO, C. & J. MIELNICZUK. 1981. Características químicas e físicas de solo que afetam a absorção de potássio por plantas. *R. Bras. Ci. Solo*, 5:109-114.

GUTERRES, J.F. 1986. *Disponibilidade de boro em solos do Rio Grande do Sul*. Dissertação de Mestrado em Agronomia (Solos). UFRGS (Porto Alegre) 145p.

HATCH, W.R. & W.L. OTT. 1968. Determination of submicrogram quantities of mercury by atomic absorption spectrophotometry. *Analyt. Chem.*, 40:2085-2087.

HESSE, P.R. 1971. *A textbook of soil chemical analysis*. W. Clowes & Sons Ltd, London. 520p.

JACKSON, M.L. 1958. *Soil chemical analysis*. Prentice-Hall, Inc. Engelwood Cliffs, New Jersey.

JOHN, M.K. 1973. A batch-handling technique for hot water extraction of boron from soils. *Soil Sci. Soc. Am. Proc.*, 37:332-333.

JOHNSON, C.M. & A. ULRICH. 1959. II. *Analytical methods for use in plant analysis, Bull. 766*, Calif. Agr. Explt. Sta. p.25-78.

KABATA-PENDIAS, A. & H. PENDIAS. 1984. *Trace elements in soils and plants*. CRC Press, Inc. Boca Raton, Flórida. 315p.

KEENEY, D.R. 1982. Nitrogen - Availability indices. In: PAGE, A.L. et al., Eds. *Methods of soil Analysis*, Part 2, 2nd ed. Agronomy series nº 9. ASA, Madison, Wisc. p.711-733.

KEENEY, D.R. & J.M. BREMNER. 1966. Determination and isotope ratio analysis of different forms of Nitrogen in soils: 4 - Exchangeable ammonium, nitrate and nitrite by direct-destillation methods. *Soil Sci. Soc. Am. Proc.*, 30:583-587.

KEENEY, D.R. & D.W. NELSON. 1982. Inorganic forms of nitrogen. In: PAGE, A.L. et al., Eds. *Methods of soil analysis*, Part 2, 2nd Ed. Agronomy series nº 9. ASA, Madison, Wisc. p.643-698.

KIEHL, E.J. 1985. *Fertilizantes orgânicos*. Editora CERES Ltda, S. Paulo. 492p.

KRUG, F.J.; J. MORTATTI; L.C.R. PESSENDA; E.A.G. ZAGATTO & H. BERGAMIN Fº. 1981. Flow injection spectrophotometric determination of boron in plant material with azomethine-H. *Analyt. Chim. Acta.*, 125:29-35.

KUBOTA, J. & E.E. CARY. 1982. Cobalt, molibdenum and selenium. In: PAGE, A.L. et al., Eds. *Methods of soil analysis*, Part 2, 2nd ed. Agronomy series nº 9. ASA, Madison, Wisc. p.485-500.

LaCROIX, R.L.; D.R. KEENEY & L.M. WALSH. 1970. Potentiometric titration of chloride in plant tissue extracts using the chloride ion electrode. *Soil Sci. and Plant Analysis*, 1:1-6.

LANTMANN, A.F. & E.J. MEURER. 1980. Avaliação da disponibilidade de zinco no solo através de soluções extratoras. *Agron. Sulriog.*, 16:323-330.

LANTMANN, A.F. & E.J. MEURER. 1982. Estudo da eficiência de extratores para avaliação do zinco disponível do solo para o milho. *R. Bras. Ci. Solo*, 6:131-135.

LINDSAY, W.L. & W.A. NORVELL. 1978. Development of a DTPA soil test for zinc, iron, manganese and copper. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 42:421-428.

MAZAHERI, A. 1976. Preparation and use of azomethine-H for colorimetric determination of boron. *Commun. in Soil Sci. and Plant Analysis*, 7:331-334.

MEBIUS, L.J. 1960. A rapid method for the determination of organic carbon in soil. *Analyt. Chim. Acta.*, 22:120-124.

MIELNICZUK, J.; A. LUDWICK & H. BOHNEN. 1969. Métodos de análises do Laboratório de Análises de Solo. In: *Recomendações de adubo e calcário para os solos e culturas do Rio Grande do Sul.* Boletim Técnico nº 2. Fac. de Agronomia (Solos). UFRGS. (Porto Alegre). 39p.

MISSIO, E.1995. *Avaliação da disponibilidade de alguns metais pesados para as plantas.* Dissertação de Mestrado em Ciência do Solo. UFRGS. Porto Alegre (no prelo).

MURPHY, J. & J.P. RILEY. 1962. A modified single solution method for the determination of phosphate in natural waters. *Analyt. Chim. Acta.*, 27:31-36.

MIOLA, G.R.; M.J. TEDESCO; C.A. BISSANI & C. GIANELLO. sd. *Disponibilidade de fósforo avaliada por diferentes métodos e sua relação com o rendimento de plantas.* (Enviado para publicação).

NELSON, J.L.; L.C. BOAWN & F.G. VIETS, Jr. 1959. A method for assessing zinc status of soils using acid-extractable zinc and "titratable alkalinity" values. *Soil Sci.*, 88:275-283.

NELSON, D.W. & L.E. SOMMERS. 1982. Total Carbon, organic Carbon and organic matter. In: PAGE, A.L. et al., Eds. *Methods of soil analysis.* Part 2, 2nd Ed. Agronomy series nº 9. ASA, Madison, Wisc. p.539-579.

OLSON, R.V. & R. ELLIS Jr. 1982. Iron. In: PAGE, A.L. et al., Eds. *Methods of soil analysis.* Part 2, 2nd Ed. Agronomy series nº 9. ASA, Madison, Wisc. p.302-312.

PAGE, A.L. (editor); R.M. MILLER & D.R. KEENEY. 1982. *Methods of soil analysis.* Part 2: *Chemical and microbiological properties.* 2nd ed. Agronomy series nº 9. ASA, Madison, Wisc. 1159p.

PEREIRA, F.A.M.; B.F. MEDINA; J.D. ETCHEVERS & H.R. GHERYI. 1981. Solos afetados por sais no Nordeste. I: Efeito da relação solo-água nos valores de condutividade elétrica. *Agropec. Técnica*, 2:148-154.

PERKINS, H.F. 1970. A rapid method of evaluating the zinc status of coastal plain soils. *Soil Sci. and Plant Analysis*, 1:35-42.

PETERSON, L.A. and G. CHESTERS. 1964. Available total nitrogen determination on plant tissue accumulating nitrate nitrogen. *Agronomy J.*, 56:89-90.

RAIJ, B. van. 1977. Estudo de materiais calcários usados como corretivos do solo no Estado de S. Paulo. IV. O Poder Relativo de Neutralização Total. *Bragantia*, 36:139-146.

RAIJ, B. van; J.A. QUAGGIO; H. CANTARELLA; M.E. FERREIRA; A.S. LOPES & O.C. BATAGLIA. 1987. *Análise química do solo para fins de fertilidade.* Fundação Cargill, Campinas, SP. 170p.

REIN, T.A. 1991. *Estimativa do fluxo difusivo de fósforo nos solos e avaliação de sua disponibilidade às plantas.* Dissertação de Mestrado em Ciência do Solo. UFRGS. (Porto Alegre). 134p.

RHOADES, J.D. 1982. Soluble salts. In: PAGE, A.L. et al., Eds. *Methods of soil analysis.* Part 2, 2nd ed. Agronomy series nº 9. ASA, Madison, Wisc. p.167-179.

RICHARDS, L.A. (editor) et al.. 1954. *Diagnosis and improvement of saline and alkali soils.* Handbook. 60. USDA, Washington, DC. 160p.

SARRUGE, J.R. & H.P. HAAG. 1974. *Análises químicas em plantas*. Depto de Química, ESALQ, Piracicaba, S. Paulo (publicação especial). 56p.

SBCS-NRS (Sociedade Brasileira de Ciência do Solo - Núcleo Regional Sul). 1995. *Recomendações de adubação e de calagem para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina*, 3ª Edição. SBCS-NRS, Passo Fundo. 223p.

SCHOLLENBERGER, C.J. 1927. A rapid approximate method for determining soil organic matter. *Soil Sci.*, 24:65-68.

SCHWERTMANN, U. 1927. Differenzierung der Eisenoxyde des Bodens durch Extraktion mit Ammoniumoxalat-Lösung. *Z. Pflan-zenernaechr. Bodenk.*, 105:194-202.

SHOEMAKER, H.E.; E.O. McLEAN & P.F. PRATT. 1961. Buffer methods for determining lime requirement of soils with appreciable amounts of extractable aluminum. *Soil Sci. Soc. Am. Proc.*, 25:274-277.

SILVA, J.A. & J.M. BREMNER. 1966. Determination and isotope ratio analysis of different forms of nitrogen in soils: 5 - Fixed ammonium. *Soil Sci. Soc. Am. Proc.*, 30:587-594.

SILVA, M.O.S A.da. 1977. *Análises físico-químicas para controle de estações de tratamento de esgotos*. CETESB, São Paulo. 225p.

SOUZA, D.M.G.; L.N. MIRANDA; E. LOBATO & H.J. KLIEMAN. 1980. Avaliação de métodos para avaliar as necessidades de calcário em solos de Cerrado de Goiás e do Distrito Federal. *R. Bras. Ci. Solo*, 4:144-148.

TABATABAI, M.A. & J.M. BREMNER. 1970. A simple turbidimetric method of determining total sulfur in plant materials. *Agronomy J.*, 62:805-806.

TEDESCO, M.J. 1982. *Extração Simultânea de N, P, K, Ca e Mg em tecido de plantas por digestão com H_2O_2 - H_2SO_4*. Informativo Interno 01/82. Depto. de Solos, UFRGS. Porto Alegre. 23p.

TEDESCO, M.J. 1984. *Método rápido para determinação do teor de argila do solo*. XVI Reunião da ROLAS. Florianópolis, SC.

TEDESCO, M.J. 1985. Avaliação de medidas utilizadas na amostragem de solo. *Boletim Informativo da SBCS*. v.10, nº 1 (jan./abr.): 9-13.

TEDESCO, M.J.; C. BISSANI & W.P. JOBIM. 1982. *Comparação de métodos de determinação da matéria orgânica do solo*. Depto. de Solos, UFRGS. Não publicado.

TEDESCO, M.J. & C. GIANELLO. 1979. Conjunto modulado em vidro para destilação a vapor de amônia pelo método Kjeldahl. *R. Bras. Ci. Solo*, 3:61-63.

TEDESCO, M.J. & E. MEURER. 1980. Determinação do valor de neutralização de corretivos da acidez do solo: 1 - Avaliação do método de neutralização por HCl. *Agron Sulriog.*, 16:331-339.

TEDESCO, M.J.; C. GIANELLO & C.A. BISSANI. 1990. *Custo de análises de solo*. Trabalho apresentado na XXII Reunião Anual da ROLAS. 15p.

VETTORI, L. 1969. *Métodos de análise de solo*. Boletim Técnico, 7. EPFS, M.A., Rio de Janeiro, 34p.

VETTORI, L. & H. PIERANTONI. 1968. *Análise granulométrica-novo método para determinar a fração argila*. Boletim Técnico nº 3. EPFS, M.A. Rio de Janeiro. 8p.

ZAGATTO, E.A.G.; A.O. JACINTHO; B.F. REIS; F.J. KRUG; H. BERGAMIN Fº; L.C.R. PESSENDA & M.F. GINÉ. 1981. *Manual de análises de plantas e águas empregando sistemas de injeção em fluxo*. CENA, USP (Piracicaba). 45p.

8 - ANEXOS

8.1 – QUALIDADE DA ÁGUA

Impurezas na água de suprimento do laboratório (torneira e na água com diversos tratamentos de purificação), em relação à água bi-destilada (em mg L^{-1}). Depto. de Solos, UFRGS.

Elemento	Água de torneira	Água destilada	Água deionizada	Água destilada e deionizada
Cálcio	5,17	< 0,01	0,18	< 0,01
Magnésio	2,400	< 0,001	0,015	< 0,001
Potássio	1,3	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Fósforo	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Cobre	< 0,05	< 0,05	< 0,05	< 0,05
Zinco	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01
Manganês	< 0,09	< 0,09	< 0,09	< 0,09
Ferro	< 0,09	< 0,09	< 0,09	< 0,09

Observações:

1 - A água destilada foi obtida em destilador que opera por condutividade da solução (placas) e conseqüente desativação do aparelho pela falta de água.

2 - Os valores precedidos do sinal < indicam uma concentração menor que o limite de sensibilidade do fotômetro de absorção (ou colorímetro, no caso do fósforo), correspondente a 0,5% de absorção (abs = 0,002), sendo o aparelho zerado com a água bidestilada.

3 - Biodestiladores em vidro com resistência envolta em quartzo são fabricados pelas empresas MARCONI e TECNAL (ambas de Piracicaba, SP). Se estes aparelhos forem alimentados com água destilada comum, produzem água bidestilada necessária para determinações de elementos em concentração de $\mu g\ L^{-1}$;

8.2 – FÓRMULAS PARA CÁLCULO DA MOLARIDADE E NÚMERO DE MOLS DE CARGA

$$\text{Molaridade} = \frac{\text{densidade} \times \text{\% em peso} \times 10}{\text{peso molecular}}$$

$$\text{mol}_c \cdot L^{-1} = \frac{\text{densidade} \times \text{\% em peso} \times 10}{\text{nº de mols de carga por mol}}$$

8.3 – EXPRESSÃO DOS RESULTADOS DE ANÁLISES DE RESÍDUOS ORGÂNICOS

1 - Fórmula para obter o teor no material úmido tendo o teor no material seco (em adubo orgânico)

$$\text{Teor no material úmido (\%)} = \frac{\text{Teor (\%) no material seco} \times (100 - \text{teor de umidade})}{100}$$

Obs: a umidade deve ser expressa em base úmida (% m m^{-1}).

2 - Fórmula para obter o teor no material seco tendo o teor no material úmido (em adubo orgânico)

$$\text{Teor no material seco (\%)} = \frac{\text{Teor (\%) no material úmido} \times 100}{(100 - \text{teor de umidade})}$$

Obs. - a umidade deve ser expressa em base úmida (% m m^{-1}).

8.4 – NECESSIDADE DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DA ACIDEZ DO SOLO

Recomendações de calagem (calcário com PRNT 100%) com base no índice SMP, para a correção da acidez dos solos do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.*

Índice SMP	pH em água a atingir		
	5,5	6,0	6,5
	t ha^{-1}		
≤ 4,4	15,0	21,0	29,0
4,5	12,5	17,3	24,0
4,6	10,9	15,1	20,0
4,7	9,6	13,3	17,5
4,8	8,5	11,9	15,7
4,9	7,7	10,7	14,2
5,0	6,6	9,9	13,3
5,1	6,0	9,1	12,3
5,2	5,3	8,3	11,3
5,3	4,8	7,5	10,4
5,4	4,2	6,8	9,5
5,5	3,7	6,1	8,6
5,6	3,2	5,4	7,8
5,7	2,8	4,8	7,0
5,8	2,3	4,2	6,3
5,9	2,0	3,7	5,6
6,0	1,6	3,2	4,9
6,1	1,3	2,7	4,3
6,2	1,0	2,2	3,7
6,3	0,8	1,8	3,1
6,4	0,6	1,4	2,6
6,5	0,4	1,1	2,1
6,6	0,2	0,8	1,6
6,7	0,0	0,5	1,2
6,8	0,0	0,3	0,8
6,9	0,0	0,2	0,5
7,0	0,0	0,0	0,2

* SBCS/NRS (1995).

A necessidade de calagem (N.C.) pode também ser calculada pelos teores de alumínio trocável (Al) e matéria orgânica (MO):

- para pH 5,5: N.C.= -0,653 + 0,480 MO + 1,937 Al;
- para pH 6,0: N.C.= -0,516 + 0,805 MO + 2,435 Al;
- para pH 6,5: N.C.= -0,122 + 1,193 MO + 2,713 Al.

8.5 – INTERPRETAÇÃO DAS ANÁLISES DE SOLO

Interpretação dos resultados da determinação de fósforo "extraível" do solo para as principais culturas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina (SBCS/NRS, 1995).

Faixas de teor de P no solo	Classes de Solos					
	1	2	3	4	5	6
	mg dm^{-3}					
Limitante	≤ 1,0	≤ 1,5	≤ 2,0	≤ 3,0	≤ 4,0	
Muito Baixo	1,1 a 2,0	1,6 a 3,0	2,1 - 4,0	3,1 - 6,0	4,1 - 8,0	-
Baixo	2,1 a 4,0	3,1 a 6,0	4,1 - 9,0	6,1 - 12,0	8,1 a 16,0	3,0
Médio	4,1 a 6,0	6,1 a 9,0	9,1 a 14,0	12,1 a 18,0	16,1 a 24,0	3,1 - 6,0
Suficiente	> 6,0	> 9,0	> 14,0	> 18,0	> 24,0	> 6,0
Alto	> 8,0	> 12,0	> 18,0	> 24,0	> 30,0	-

* Classe 1: **>55% argila** e/ou solos Erexim, Durox, Vacaria, Santo Ângelo, etc.

Classe 2: **41 a 55% de argila** e/ou solos Passo Fundo, Estação, São Borja, etc.

Classe 3: **26 a 40% argila** e/ou solos Passo Fundo franco-arenoso e arenoso, Júlio de Castilhos, São Jerônimo, etc.

Classe 4: **11 a 25% argila** e/ou solos Cruz Alta, Tupanciretã, Rio Pardo, etc.

Classe 5: **<11% argila** e/ou solos Bom Retiro, Tuia, Vacacaí, etc.

Classe 6: **solos alagados** (arroz irrigado por inundação).

Interpretação geral dos resultados de análise de solo para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Teor no solo	Determinações					
	pH água	Matéria orgânica	Cátions trocáveis			
			Ca	Mg	Ca+Mg	K
		% (m v^{-1})	$cmol_c$ dm^{-3}			mg dm^{-3}
Limitante	-	-	-	-	-	≤ 20
Muito baixo	≤ 5,0	-	-	-	-	21 - 40
Baixo	5,1- 5,5	≤ 2,5	≤ 2,0	≤ 0,5	≤ 2,5	41 - 60
Médio	5,6- 6,0	2,6- 5,0	2,1- 4,0	0,6 - 1,0	2,6- 5,0	61 - 80
Suficiente	-	-	-	-	-	81 - 120
Alto	> 6,0	> 5,0	> 4,0	>1,0	> 5,0	> 120

Interpretação dos resultados das determinações de enxofre, cobre, zinco e boro, para os solos e condições dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Teor no solo	Enxofre	Cobre	Zinco	Boro
	mg dm^{-3}			
Baixo	< 2,0	< 0,15	< 0,20	< 0,1
Médio	2,0 - 5,0	0,15 - 0,40	0,20 - 0,50	0,1 - 0,3
Suficiente	5,0*	0,40	0,50	0,3

*10 mg dm^{-3} para leguminosas e para culturas mais exigentes em enxofre (brássicas, liliáceas etc.)

Observação: zinco e cobre extraídos com HCl 0,1M;
enxofre com $Ca(H_2PO_4)_2$ 500 mg L^{-1} de P; e
boro com água quente.

8.6 – EXTRAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE P, K, Ca E Mg DO SOLO COM O USO DE RESINAS DE TROCA EM LÂMINAS

A técnica de utilização das resinas de troca na análise de solo para fins de diagnóstico da fertilidade foi pioneiramente implantada pelo IAC (RAIJ et al., 1987). A etapa crítica deste método é a separação do solo e da resina em esferas. A disponibilidade de resinas em lâminas facilitou esta operação.

O método descrito a seguir foi testado em nosso laboratório (MIOLA et al., sd), tendo sido introduzidas algumas modificações no sistema proposto por RAIJ et al. (1987) visando facilitar seu uso no laboratório de análise de solo.

8.6.1 – Soluções

a) HCl 0,5M: diluir 42 mL de HCl conc a 1 L com H_2O dest.

b) $NaHCO_3$ 0,5M: pesar 42 g de $NaHCO_3$ e diluir a 1 L com H_2O dest. Medir o pH e ajustá-lo para 8,5 com NaOH 20% ou HCl 50%. Preparar no dia de uso e manter em frasco fechado (para evitar perda de CO_2).

c) Sol de molibdato de NH_4 0,38%: dissolver 3,8 g de molibdato de amônio ($(NH_4)_6Mo_7O_{24}.4H_2O$) em 150 mL de água dest. Adicionar 35 mL de HCl conc e completar o vol a 1 L.

d) Padrão misto de P e K (60 mg L^{-1} de P e 120 mg L^{-1} de K): pesar 2,637 g de KH_2PO_4 e 0,838 g de KCl (secos a 105°C por 1 hora) e diluir a 1 L com água dest. (Esta solução contém 600 mg L^{-1} de P e 120 mg L^{-1} de K). Diluir 100 mL desta sol a 1.000 mL com H_2O dest. 1/200

e) Padrão de Ca (960 mg L^{-1}): pesar 2,397 g de $CaCO_3$ (seco a 105°C por 1 hora), solubilizar com 5 mL de HCl conc e diluir a 1 L com água dest.

f) Padrão de Mg (288 mg L^{-1}): pesar 0,288 g de Mg metálico (seco a 105°C por 1 hora), dissolver com 3 mL de HCl conc e diluir a 1 L com água dest.

g) Padrões de trabalho: transferir 0,0 - 12,5 - 25 - 50 - 75 e 100 mL de cada padrão (itens d, e, f) para balões volumétricos de 1.000 mL numerados de A a F, e completar o volume com água destilada. Ajustar o pH para 6,5 com NaOH 0,5M.

As concentrações destas soluções serão (mg L^{-1}):

Elemento	Padrão diluído					
	A	B	C	D	E	F
P	0	0,75	1,5	3,0	4,5	6,0
K	0	1,5	3,0	6,0	9,0	12
Ca	0	12	24	48	72	96
Mg	0	3,6	7,2	14,4	21,6	28,8

h) Solução redutora (P-C): a mesma utilizada para o método de Mehlich (item 2.4.2d).

i) Solução de Sr: a mesma utilizada na extração por KCl (item 2.7.2b).

8.6.2 – Material

a) Medidor de solo de 2,5 mL.

b) Frascos "snap cap" de 50 mL.

c) Tiras de resinas 2,5 x 3,0 cm (aniônica com cantos cortados) da Ionics Inc, USA. (aniônica: AR103 QDP 434; catiônica: CGR 1CZR42).

d) Tela separadora de resinas (2,5 x 4,0 cm) com orifícios de 2 mm.

e) Agitador "end-over-end" (27 rpm).

f) Lavador de resinas (frasco com fluxo ascendente).

8.6.3 – Preparo das resinas

a) Deixar em solução com íons P, K, Ca, Mg (coquetel): 1 g de KH_2PO_4, 1 g de $CaCl_2.2H_2O$, 1 g de $MgSO_4$ e 10 mL de HCl 1M por litro, durante 3 dias, com agitação ocasional (a solução deve cobrir as lâminas de resina).

b) Lavar o excesso de sais 3 vezes com água destilada.

c) Eluir com HCl 0,5 M (500 mL, 2 vezes, 2 horas por vez), (1 L para 180 tiras).

d) Lavar com H_2O (500 mL, 2 vezes, 1/2 hora por vez). Deixar em H_2O dest até o dia de uso (2 L para 180 tiras).

e) Saturar com $NaHCO_3$ 0,5M (500 mL, 2 vezes, 1 hora por vez), no dia de uso (2 L para 180 tiras [4 horas] - agitar intermitentemente).

f) Lavar com H_2O destilada (4 L para 180 tiras [2 horas]).

Observação: para o preparo/recuperação das resinas utilizar frasco com fluxo ascendente da solução.

8.6.4 – Recuperação das resinas

Conforme os itens c a e do preparo.

8.6.5 – Procedimento para extração

a) Medir 2,5 mL de solo em frasco "snap-cap" de 50 mL.

b) Adicionar 40 mL H_2O dest.

c) Colocar as resinas (com tela separadora).

d) Extrair no agitador "end-over-end" por 16 h (27 rpm).

e) Separar as resinas, lavando-as com jato de água destilada.

f) Colocar as resinas em frasco "snap-cap" de 50 mL, contendo 40 mL de HCl 0,5M.

g) Deixar em repouso 1,5 horas para liberar CO_2 e depois agitar 30 min no agitador horizontal (100-110 osc por min).

8.6.6 – Curva padrão

a) Colocar em frasco "snap cap" 40 mL das soluções padrão.

b) Adicionar as resinas e seguir o procedimento de extração/eluição a partir do item 8.6.5d.

c) Fazer as mesmas diluições dos extratos das amostras, conforme descrição a seguir.

8.6.7 – Determinação de P

a) Pipetar 3 mL do extrato de eluição, em copo plástico.

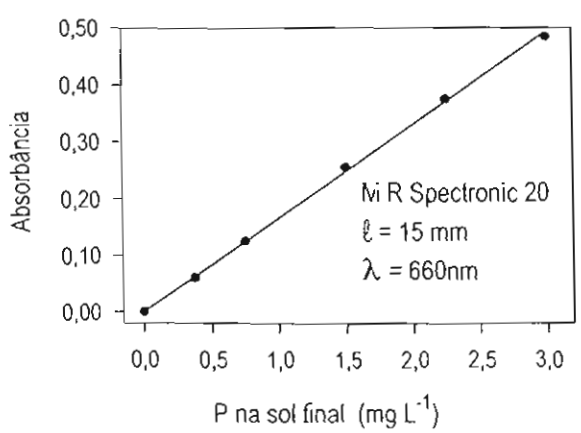
b) Adicionar 3 mL do molibdato de amônio.

c) Adicionar 3 gotas da solução P-C.

d) Determinar a absorbância em 660 nm, após 15 minutos.

8.6.7.1 – Cálculo

a) Curva padrão de P: os padrões A, B, C, D, E e F terão na solução final as concentrações de 0,0 - 0,375 - 0,75 - 1,5 - 2,25 e 3,0 mg L^{-1} de P, respectivamente – (sem contar a diluição com o PC):



b) fc = 0,006 mg L^{-1} por mil abs

c) $fd = \frac{40}{2,5} \times \frac{6}{3} = 32$

P (mg dm^{-3}) = leitura x fc x fd

para leitura direta ajustar o valor de 24 mg dm^{-3} de solo para o padrão de 0,75 mg L^{-1} na sol final.

8.6.8 – Determinação de K

a) Pipetar 5 mL do extrato de eluição em copo plástico.

b) Adicionar 5 mL de H_2O dest.

c) Determinar a emissão de K no fotômetro de chama.

8.6.8.1 – Cálculo

a) Curva padrão de K: os padrões A, B, C, D, E e F terão as concentrações de 0,0 - 0,75 - 1,5 - 3,0 - 4,5 e 6,0 mg L^{-1} de K, respectivamente, na sol final. Calcular a concentração de K na solução de leitura (cs) cf item 2.4.5b.1.

b) cs: calculada pela curva padrão.

c) $fd = \frac{30}{2,5} \times \frac{10}{5} = 32$

K (mg dm^{-3}) = cs x fd

para leitura direta ajustar o valor de 48 mg dm^{-3} de solo para o padrão de 1,5 mg L^{-1} na solução final.

8.6.9 – Determinação de Ca

a) Pipetar 5 mL do extrato.

b) Adicionar 15 mL de H_2O dest.

c) Pipetar 5 mL do extrato diluído.

d) Adicionar 5 mL da sol de Sr.

e) Determinar a absorbância no espectrofotômetro de AA.

8.6.9.1 Cálculo

a) Curva padrão de Ca: os padrões A, B, C, D, E e F terão as concentrações de 0,0 - 1,5 - 3,0 - 6,0 - 9,0 e 12,0 mg L^{-1} de Ca, respectivamente, na sol final.

b) fc: calculado pela curva padrão.

c) $fd = \frac{40}{2,5} \times \frac{20}{5} \times \frac{10}{5} = 128$

d) $Ca\ (cmol_c\ dm^{-3}) = \frac{leitura \times fc \times fd}{200}$

para leitura direta ajustar o valor de 1,92 $cmol_c\ dm^{-3}$ de solo com o padrão de 3,0 mg L^{-1} de Ca na solução de leitura.

8.6.10 – Determinação de Mg

a) Pipetar 5 mL do extrato após a leitura de Ca.

b) Adicionar 10 mL de H_2O dest.

c) Determinar a absorbância no espectrofotômetro de AA.

8.6.10.1 – Cálculo

a) Curva padrão de Mg: os padrões A, B, C, D, E e F terão as concentrações de 0,0 - 0,15 - 0,3 - 0,6 - 0,9 e 1,2 mg L^{-1} de Mg, respectivamente, na sol final.

b fc: calculado pela curva padrão

b) $fd = \frac{40}{2,5} \times \frac{20}{5} \times \frac{10}{5} \times \frac{15}{5} = 384$

c) $Mg\ (cmol_c\ dm^{-3}) = \frac{leitura \times fc \times fd}{121,5}$

para leitura direta ajustar o valor de 0,95 $cmol_c\ dm^{-3}$ de solo para o padrão de 0,3 mg L^{-1} de Mg na solução de leitura.

8.7 – NEM SÓ DE ANÁLISE SE VIVE

Os procedimentos descritos a seguir foram selecionados por serem alguns dos preferidos da SAVB(T)[1]

ARROZ CARRETEIRO

Prato de origem obscura e humilde que alimentou o tropeiro e o índio vago dos pampas. Seu preparo abarbarado requer a panela preta no fogo de chão, durante o repouso vespertino da tropeada, enquanto os cavalos pastam no maneador e os cuscos olham à distância. Os peões sorvem o mate amargo do porongo que aquece as mãos na noite fria, lembrando o seio moreno da chinoca que ficou no rancho perdido na distância. O aroma do charque e do alecrim tempera o acredoce da canha, devolvendo a animação perdida pela faina da jornada, fazendo vibrar as cordas do pinho. A melodia da milonga e da guaranha ultrapassa o teto da figueira que une os tropeiros sob seus braços e se perde em direção às estrelas.

De preparo chucro com charque, arroz e alecrim, o carreteiro se aperou para ir à cidade figurar em ambientes os mais seletos, para perder, às vezes, o gosto do pampa imenso e a simplicidade da alma rude do guasca.

O preparo descrito a seguir adapta o simples arroz com charque ao comodismo e possibilidades da vida sedentária. Mas garantimos que nenhum índio gaudério do pampa poderia desprezar.

MATERIAL

a) Panela de ferro.

b) Charque, carne de 2ª.

c) Tomate, cebolas e massa de tomate.

d) Manjerona, pimenta, alecrim e sal.

e) Milho verde.

SOLUÇÕES

a) Vinho tinto.

b) Óleo (de arroz).

c) Um bom vinho para os comensais.

---

[1]SOCIEDADE DOS AMIGOS DO VINHO BRANCO (E TINTO)

Procedimento

a) Fritar em óleo (ou banha); até dourar bem, 4 cebolas grandes cortadas. Misturar a seguir 1/2 kg de charque cortado bem fino, do qual foi retirado o excesso de sal com 2 banhos de água morna, e 1 kg de carne (de 2ª ou melhor de sobra de churrasco) de gado cortada em fatias. Fritar por 3 a 4 minutos.

b) Adicionar 2 xícaras de bom vinho tinto, 2 colheres de massa de tomate, 4 tomates cortados, pimenta, alecrim, louro e um pouco de manjerona. Cozinhar em fogo brando por 1/2 hora, sem deixar secar e com agitação intermitente.

c) Quando o molho estiver bem grosso, adicionar 2,5 xícaras de arroz, agitar por 3 a 4 minutos e adicionar 8 xícaras de água fervendo, milho verde e misturar bem. Provar o sal; se necessário, adicionar mais (não deve ser muito saliente, pois o charque larga mais um pouco de sal).

d) Deixar ferver em fogo bem brando até estar o arroz cozido e ainda bem molhado. Nesta fase não se deve mexer (caso contrário fica paçoca).

Servir (4 a 6 pessoas) com queijo ralado por cima e um bom vinho. Prepare-se para o avanço dos esfomeados (pela espera) comensais.

ALMONDEGAS À FREDY

Este "procedimento" é da autoria do amigão Fredy, dono de "butecos" desde os bons tempos de estudante, quando "penduravam-se" as contas do chopp até a chegada da mesada no fim do mês. Era o **Bar do Fredy** dos anos 60, que após fechar partia-se "para a noite" saborear um "churra" no Fedor ou no Bonjesa ou na Itabira. Após um intervalo como jardineiro, voltou o Fredy para o Bierstube, depois para o Arthur e agora no Max und Moritz (Mariland, 720). Sempre com a velha amizade, o chopp no capricho e aquela almôndega esperta.

A almôndega é também homenagem ao químico Lavoisier (nada se perde, tudo se aproveita). Que o digam os estudantes com bolsa em atraso!

Material

1/4 de kg de pão dormido, embebido em água e espremido; 1 xícara de leite; 2 ovos; 1 colher de alho ralado; 2 cebolas raladas; 2 colheres de tempero verde, 1 kg de guisado (1/2 de boi, 1/2 de porco); sal e pimenta a gosto.

Procedimento

Amassar bem todos os ingredientes juntos, fazer bolinhos e fritar em óleo (de milho ou de arroz) bem quente até dourar.

(alguns ainda preparam com queijo derretido em cima. No "Odeon" colocam o queijo dentro - nem presta!).

CURRY CHICKEN

This was a preferred one of our Prof. Keith Syers, that was firstly tried on some holiday in 1971 by the lake Monona (Madison, Wisconsin) with a bunch of his students and a keg of beer. The recipe, handwritten on a paper towel by the late Prof. Sergio, was lost until 1985, and finally found in an incursion on his attic. It goes as it was annotated.

Ingredients

2 - 2 1/2 lb chicken; 3 tsp salt; 1/2 cup vegetable oil; 1 1/2 cup chopped onions; 1 tbs garlic; 1 1/2 tbs chopped ginger; 1 tbs cumin; 1 tbs turmeric; 1 tbs curry; 1 tbs hot red pepper; 1/4 tbs fennel; 1 cup tomatoes; 2 tbs fresh coriander (nobody knows what that is!); 1/2 cup unflavored yogurt; 2 tbs lemon juice.

Procedure

Dry chicken and sprinkle with salt.

Heat oil, add chicken and fry 3 or 4 min. Remove chicken, add onion, garlic, ginger and fry 7 - 8 min (or until onions are soft). Reduce heat, add cumin, turmeric, ground coriander, red pepper, finnel and 1 tbs of water (?). Stir constantly. Stir tomatoes, 1 tbs fresh coriander, the yogurt and 1 tbs salt.

Increase heat to moderate and add chicken and any juices you have. Pour the remaining water. Bring to boil, turning chicken. Add remaining tbs coriander, reduce heat and simmer until chicken is tender. Sprinkle with lemon juice last, and to the table it goes with wine.

(of course nobody could duplicate this delicacy because this coriander has yet to be found).